

CURS
SISTEME DINAMICE
Info Ro

Veronica Ilea

February 2026

Calcul punctaj

Nota:

- 1 punct - lucrare scrisa seminar
- 1 punct - lucrare practica laborator
- 7 puncte - lucrare scrisa examen
- 1 punct - din oficiu

Referinte bibliografice

- I.A. Rus, Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice, Ed Transilvania Press, 1996
- M.A. Serban, Ecuatii si sisteme de ecuatii diferentiale, Presa Univ. Clujana, 2009
- D. Trif, Metode numerice in teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997
- Gh. Micula, P. Pavel, Ecuatii diferentiale si integrale prin probleme si exercitii, Ed Dacia, 1989
- Gh. Morosanu, Ecuatii diferentiale si aplicatii, Ed. Acad., 1989
- Differential Equations and Dynamical Systems, curs didactic, 2003
- etc

Obiectivele cursului

Familiarizarea studenților cu conceptele fundamentale ale ecuațiilor diferențiale și ale sistemelor dinamice, se evidențiază aplicațiile în știință, inginerie, biologie, economie și alte domenii.

La finalul cursului, studentul va fi capabil să:

- (i) identifice fenomenele reale care pot fi modelate cu ajutorul ecuațiilor diferențiale;
- (ii) înțeleagă diferența dintre modelele liniare și cele neliniare;
- (iii) rezolve modele clasice din teoria ecuațiilor diferențiale;
- (iv) interpreteze soluțiile in context aplicat.

Chapter 1

Introducere în teoria ecuațiilor diferențiale.

Notatii utile:

Vom folosi în continuare următoarele notații:

$C(\mathbb{R})$ - funcțiile continue reale de variabila reală.

$C^n(\mathbb{R})$ - funcțiile reale de variabila reală, continue derivabile, pentru care există derivatele $x', \dots, x^{(n)}$ continue.

Probleme inițiale:

- Ce sunt ecuațiile diferențiale?
- Soluții și interpretare geometrică.
- Clasificare: ordinul ecuației, EDO liniare vs. neliniare, EDO vs. EDP.

1.1 Noțiunea de ecuație diferențială și soluția ecuației diferențiale.

Ecuațiile diferențiale prezintă o importanță fundamentală în teorii științifice și inginerie deoarece multe legi și relații din fizică sunt descrise din punct de vedere matematic cu ajutorul acestui tip de ecuații.

Mai precis, în mecanică, fizică (difuzie, etc), biologie (creșterea populațiilor), medicină (răspandirea bolilor), chimie (reacții chimice) putem observa procese naturale care din punct de vedere matematic sunt privite ca ecuații în care necunoscutele sunt funcții de una sau mai multe variabile reale, cu valori reale sau vectoriale. Aceste funcții figurează în ecuațiile respective împreună cu derivatele sau diferențialele lor până la un anumit ordin.

Ecuațiile în care necunoscutele sunt funcții de o singură variabilă, conțin numai derivate ordinare se numesc ecuații diferențiale ordinare. Putem da astfel următoarea definiție:

Definiția 1 *O ecuație diferențială este o relație între o funcție necunoscută și derivatele ei până la un anumit ordin n .*

Daca luam un exemplu prin comparatie:

Tipul ecuatiei	Forma ecuatiei	Tipul solutiei
Ecuatie algebrica	$x^2 - x = 0$	solutie reala: $x_{1,2} = \pm\sqrt{2}$
Ecuatie diferentiala	$x'(t) = x(t)$	solutie de tip functie: $x_1(t) = 0, x_2(t) = ce^t, c \in R$
Ecuatie diferentiala	$x'(t) = 1 - x(t)$	solutie de tip functie: $x_1(t) = 1, x_2(t) = 1 + ce^{-t}, c \in R$

1.1.1 Problema primitivelor

Exemplu practic Considerăm o conductă termică cu diametrul de 10 cm care este izolată cu un strat cilindric de 10 cm grosime. Dacă temperatura conductei este de 160°C , iar temperatura mediului exterior este de 30°C , aflați:

1. Care este legea de variatie a temperaturii in stratul izolant in cazul stationar?
2. Ce cantitate de caldura cedează fiecare metru de conductă in 24 ore?

Se da coeficientul de conductivitate termica $k = 0.07 \text{ (W/mK)}$.

Rezolvare Fie τ distanta unui punct din stratul izolant fata de axa conductei termice, $\tau \in (5, 15) \times 10^{-2} \text{ m}$ si $T(\tau)$ considerata a fi temperatura in acel punct.

Observăm ca temperatura este functia necunoscută care dorim sa o determinăm și care depinde de variabila τ .

Astfel functia $T = T(\tau)$ descrie variația temperaturii in stratul izolant.

Pentru determinarea functiei $T(\tau)$ folosim legea lui Fourier. Legea lui Fourier, in contextul fizicii, descrie fenomenul de conducție termică, specificând modul în care căldura se propagă printr-un material. Mai exact, legea afirmă că fluxul termic (cantitatea de căldură care trece printr-o suprafață într-un anumit timp) este direct proporțional cu gradientul de temperatură și cu aria suprafeței prin care se realizează transferul de căldură, și invers proporțional cu distanța dintre suprafețele cu temperaturi diferite. Sau altfel spus: cantitatea de caldura Q cedată in unitatea de timp in regim staționar pe suprafata laterală a cilindrului de raza x este proporțională cu produsul dintre aria laterală a cilindrului si variația temperaturii.

În termeni matematici, legea lui Fourier se exprimă prin următoarea ecuație:

$$-k \cdot S(\tau) \cdot \frac{dT}{d\tau} = Q$$

unde

- Q reprezinta fluxul termic (u.m W -watt);
- k reprezinta conductivitatea termică a materialului, o proprietate care indică cât de bine materialul conduce căldura, măsurată în wați pe metru Kelvin (W/mK);
- $S(\tau)$ reprezinta aria suprafeței prin care se realizează transferul de căldură, măsurată în metri pătrați (m^2);
- $\frac{dT}{d\tau}$ reprezinta gradientul de temperatură, adică variația temperaturii pe unitatea de distanță, măsurată în Kelvin pe metru (K/m);

- semnul negativ indică faptul că fluxul termic se propagă de la zonele cu temperatură mai mare spre zonele cu temperatură mai mică.

Aria laterală a cilindrului de rază τ și lungime l este $S(\tau) = 2\pi \cdot \tau \cdot l$.

Rescriem ecuația de mai sus astfel: $\frac{dT}{d\tau} = -\frac{Q}{2\pi \cdot k \cdot l} \cdot \frac{1}{\tau}$. În continuare, avem de determinat

o funcție $T(\tau)$ care verifică ecuația de mai sus.

Din teoria primitivelor, avem ca orice funcție $T(\tau)$ care verifică ecuația de mai sus este dată de formula:

$$T(\tau) = -\frac{Q}{2\pi \cdot k \cdot l} \cdot \ln \tau + c, c \in \mathbb{R}, \quad (1.1)$$

unde $\tau \in (5, 15)(cm)$ și c este o constantă reală oarecare.

Pentru a determina legea de variație cerută revine la alegerea acelei funcții $T(x)$ din familia de curbe (1.1) care verifică condițiile:

$$\begin{cases} \text{pentru } \tau_1 = 5cm & \text{avem } T_1 = 160^\circ C \text{ și} \\ \text{pentru } \tau_2 = 15cm & \text{avem } T_2 = 30^\circ C. \end{cases}$$

Rezultă

$$c = 303 + 130 \cdot \frac{\ln(15) \cdot 10^{-2}}{\ln(3)} \approx 78.51^\circ K$$

$$\frac{Q}{2\pi \cdot k \cdot l} = \frac{130}{\ln(3)}.$$

În concluzie, legea de variație a temperaturii în cazul staționar este dată de funcția:

$$T(\tau) = 78.51 - 118.33 \cdot \ln(\tau).$$

Pentru rezolvarea celei de-a doua părți a problemei se folosesc valorile numerice și rezultă Q . Pentru cantitatea de căldură cedată de fiecare metru liniar ($l = 1m$) în 24 ore, avem $q = \frac{Q}{l} \cdot 24 \cdot 3600$ (s).

În continuare, trecem la cazul general.

Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă considerată cunoscută.

Prima problemă fundamentală care se pune este determinarea tuturor funcțiilor $x \in C^1[a, b]$ astfel încât să aibă loc:

$$x'(t) = f(t), \quad t \in [a, b].$$

Din teoria primitivelor, se știe că, dacă o funcție este reală continuă definită pe un interval $[a, b]$, atunci există o familie de funcții reale de clasă $C^1[a, b]$ a căror derivată este funcția f . Aceste funcții diferă între ele printr-o constantă reală și sunt reprezentate de formula

$$x(t) = \int_a^t f(s)ds + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

care este practic **soluția generală a ecuației diferențiale**.

A doua problemă fundamentală se referă la cazul când este foarte dificil de a obține forme explicite pentru soluțiile unei ecuații diferențiale. În aceste situații, dacă teoria generală de existență a soluțiilor (vom reveni asupra acestui aspect în cursurile următoare, vezi *Probleme cu valori initiale sau Problema Cauchy, via teoreme de existență*) garantează existența soluțiilor; problema a doua se va reduce la determinarea proprietăților soluțiilor (sau a unora dintre ele). Multe dintre proprietățile soluțiilor se pot determina fără determinarea explicită a formei soluțiilor. De fapt, putem obține aproximații numerice pentru soluțiile în discuție cu orice precizie dorim. Interpretarea grafică (despre care o să povestim ulterior în acest curs) reprezintă o altă modalitate de determinare a proprietăților soluțiilor exacte sau aproximative; fiind o parte absolut necesară în finalizarea procesului de modelare matematică.

În general, în expresia unei ecuații diferențiale pot să apară și derivate de ordin superior a funcției necunoscute.

1.1.2 Forma generală a unei ecuații diferențiale de ordin n este:

$$F(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0 \quad (1.2)$$

unde $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}$ continuă pe $D_F \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$.

- funcția x este funcția necunoscută,
- variabila t se numește variabilă independentă,
- n este ordinul ecuației.

Observația 1 Necunoscuta ecuației diferențiale (1.2) este o funcție de clasă C^n pe un interval deschis, J , astfel încât să se verifice relația (1.2) pentru orice $x \in J$.

Observația 2 Ecuația (1.2) se numește ecuație diferențială în forma implicită.

Observația 3 În cazul în care explicităm ecuația diferențială în raport cu derivata de ordinul cel mai înalt, vom avea o ecuație în formă explicită sau în formă normală sau în formă Cauchy:

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \quad (1.3)$$

unde $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$.

Definiția 2 **Ordinul** unei ecuații diferențiale este ordinul de derivare cel mai înalt din ecuație.

Definiția 3 Fie f o funcție reală definită pe o mulțime deschisă $D \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$. O funcție $x \in C^n(I)$ se numește **soluție a ecuației diferențiale** (1.3) pe intervalul $I \subset \mathbb{R}$ dacă îndeplinește următoarele condiții:

- (i) $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval nedegenerat;
- (ii) $(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \in D, \forall t \in I$;
- (iii) $x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)), \forall t \in I$.

Vom numi **soluție generală** a ecuației (1.3) o familie de soluții depinzând de parametrii.

Definiția 4 Graficul unei soluții se numește **curbă integrală** sau **curbă soluție**.

1.1.3 Clasificarea ecuațiilor diferențiale

Ecuațiile diferențiale se pot clasifica după diverse criterii:

- A. după **ordinul ecuației** (ecuații de ordinul 1, 2, ..., n);
- B. după **liniaritate** (ecuații liniare și neliniare);
- C. după **omogenitate** (ecuații omogene, neomogene).

Definiția 5 O ecuație diferențială se numește **omogenă** dacă nu conține un termen independent de funcția necunoscută și derivatele ei. În caz contrar, ea se numește **neomogenă**.

Exemplul 1 Să considerăm următoarele ecuații diferențiale:

$$x''(t) - x'(t) + 5x(t) = 0$$

$$x' = x(t) \cdot t$$

$$x'''(t) - 5x(t) = \cos(t)$$

$$t - x(t) + e^{x'} = 0.$$

Prima ecuație este de ordinul 2, a doua și a patra sunt de ordinul 1, iar a treia de ordinul 3. Primele două ecuații sunt omogene, iar a treia și a patra sunt neomogene.

Definiția 6 O ecuație diferențială este **liniară** dacă este liniară în funcția necunoscută și toate derivatele ei, adică are forma

$$a_0(t)x^{(n)}(t) + a_1(t)x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n(t)x(t) = g(t),$$

unde coeficienții $a_0, \dots, a_n, g$ sunt funcții continue pe un interval, iar a_0 este diferită de 0 pe acel interval. Dacă coeficienții $a_0, \dots, a_n$ sunt constante atunci vom avea o ecuație cu coeficienți constanți.

1.2 Ecuația diferențială de ordinul 1. Noțiuni generale.

Forma generală a unei ecuații diferențiale de ordinul 1 este:

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad (1.4)$$

unde $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$.

Definiția 7 O funcție $y \in C^1(I)$ se numește soluție a ecuației diferențiale (1.4) pe intervalul $I \subset \mathbb{R}$ dacă îndeplinește următoarele condiții:

- (i) $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval nedegenerat;
- (ii) $(t, x(t)) \in D_f, \forall t \in I$;
- (iii) $x'(t) = f(t, x(t)), \forall t \in I$.

Vom numi **soluție generală** a ecuației (1.4) o familie de soluții depinzând de parametrii.

Observația 4 Graficul soluției este dat de mulțimea: $G_x = \{(t, x(t)), t \in I\}$

Observația 5 Relația (ii) din (7) este echivalentă cu $G_x \subseteq D_f$.

1.2.1 Problema cu valori inițiale pentru ecuația diferențială de ordinul întâi (Problema Cauchy).

Fie ecuația diferențială de ordinul întâi

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad (1.5)$$

$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, D_f \subseteq \mathbb{R}^2$.

Printr-o **problemă Cauchy** sau **problemă cu valori inițiale** atașată ecuației (12.2) înțelegem problema

$$\begin{cases} x'(t) &= f(t, x(t)) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases} \quad (1.6)$$

unde $(t_0, x_0) \in D_f$.

Cu alte cuvinte Problema Cauchy relativă la ecuația (12.2) constă în faptul că se dă un punct $(t_0, x_0) \in D_f$ și se cere soluția ecuației ce satisface condiția $x(t_0) = x_0$. Această condiție se numește condiție inițială sau condiție Cauchy.

Din punct de vedere geometric, problema Cauchy revine la a determina curbele integrale ale ecuației (12.2) care trec prin punctul (t_0, x_0) . $((t_0, x_0) \in G_x)$

Dacă problemă Cauchy dată are:

- are soluție unică, spunem că (t_0, x_0) este punct de existență și unicitate;
- are mai multe soluții, spunem că (t_0, x_0) este punct singular.

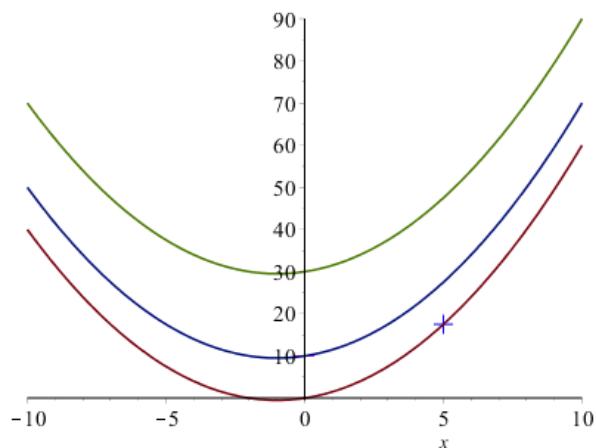


Figure 1.1: Exemplul 1

Exemplul 2 Studiați ecuația diferențială: $x'(t) = -\frac{t}{x(t)}$.

Funcția $f(t, x) = -\frac{t}{x(t)}$ este continuă, $D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Observăm ca $x \neq 0$, prin urmare $D_f = U_1 \cup U_2$, unde $U_1 = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ și $U_2 = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$.

$$\begin{aligned} x' &= -\frac{t}{x} \\ x \cdot x' &= -t \\ 2 \cdot x \cdot x' &= -2 \cdot t \\ (x^2)' &= -2 \cdot t \\ x^2 &= -t^2 + c, c \in \mathbb{R} \\ x^2 + t^2 &= c, c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Atașăm ecuației de mai sus o condiție inițială.

Obținem problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) &= -\frac{t}{x(t)} \\ x(1) &= 1. \end{cases}$$

Punctul $(t_0, x_0) = (1, 1) \in U_2$.

Prin urmare impunem condiția inițială pentru funcția: $x(t) = +\sqrt{-t^2 + c}$, $c \in \mathbb{R}$. Obținem $c = 2$.

Soluția problemei Cauchy este data de funcția:

$$x : (-\sqrt{2}, +\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}, x(t) = +\sqrt{2 - t^2}.$$

Observăm ca aici intervalul nedegenerat este $I := (-\sqrt{2}, +\sqrt{2})$ și este cel mai mare interval pe care poate fi considerată soluția problemei Cauchy (soluție saturată). Punctul $(1, 1)$ este punct de existență și unicitate.

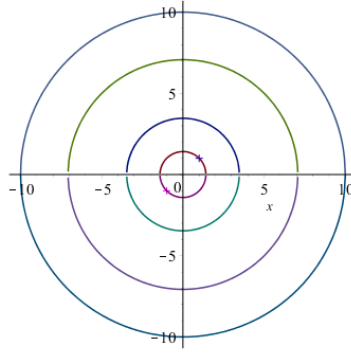


Figure 1.2: Exemplul 2

Exemplul 3 *Studiați problema Cauchy:*

$$\begin{cases} x'(t) &= \sqrt{x(t)}. \\ x(0) &= 0 \end{cases}$$

Funcția $f(t, x) = \sqrt{x}$, $D_f = \mathbb{R} \times [0, +\infty)$.

Observăm ca $x = 0$ este soluție a ecuației diferențiale, mai mult este soluție a problemei Cauchy.

Căutăm soluția nebanală, $x \neq 0$.

Deoarece $x \in [0, +\infty)$, graficul acesteia va avea reprezentarea în cadranele I-II.

$$\begin{aligned} \frac{x'}{\sqrt{x}} &= 1 \cdot \frac{1}{2} \\ \frac{x'}{2 \cdot \sqrt{x}} &= \frac{1}{2} \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2} \\ \sqrt{x} &= \frac{1}{2} \cdot t + c, c \in \mathbb{R} \\ x(t) &= \left(\frac{1}{2} \cdot t + c\right)^2, c \in \mathbb{R}, \text{ soluția ecuației.} \end{aligned}$$

Cu ajutorul condiției inițiale $x(0) = 0$ aflăm constanta $c = 0$.

După înlocuire: $x(t) = \left(\frac{1}{2} \cdot t\right)^2$.

Deci problemei Cauchy are două soluții: $x(t) = 0$; și $x(t) = \left(\frac{1}{2} \cdot t\right)^2$.

Punctul $(0, 0)$ este punct de singular.

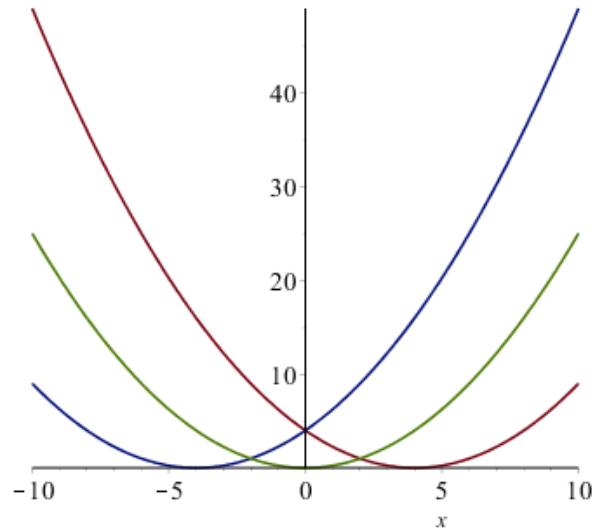


Figure 1.3: Exemplul 3

1.2.2 Interpretare geometrică.

Ecuția 1.4, reamintită aici:

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad (1.7)$$

$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, D_f \subseteq \mathbb{R}^2$

are o interpretare geometrică relativ simplă.

Se poate construi pornind de la funcția $f(t, x)$ o metodă grafică foarte utilă pentru a descrie calitativ soluțiile ecuației (1.4) fără a obține de fapt o soluție de forma $x = x(t)$.

Semnificația geometrică a derivatei $x'(t) := \frac{dx}{dt}$ într-un punct (t_0, x_0) , unde $x_0 = x(t_0)$, este panta tangentei la graficul lui f . Prin urmare, cunoscând dependența lui $\frac{dx}{dt}$ față de variabilele t și x exprimată prin 1.4, putem găsi și direcția tangentei la curba care servește drept grafic al soluției ecuației 1.4, iar această direcție poate fi determinată pentru orice punct al planului, vezi figura (1.4).

Graficul soluției unei ecuații diferențiale se numește curbă integrală a ecuației. Aceste diagrame arată grafic că un punct de pe curba integrală trebuie specificat $((t_0, x_0)$, adică $x(t_0) = x_0$) cu scopul de a obține o soluție unică la o astfel de problemă. Ecuația însăși reprezintă o familie de soluții, iar specificarea unui punct distinct va conduce la reprezentarea unei curbe soluții diferite.

Această metodă poate fi utilă în obținerea unor noțiuni calitative asupra unei curbe soluție în probleme care implică ecuații diferențiale de ordinul întâi a căror mulțime de soluții nu poate fi exprimată în formă explicită sau unde găsirea unei soluții este imposibilă din punct de vedere analitic.

Mai precis, deoarece $f(t_0, x_0) = x'(t_0)$, valoarea $f(t, x)$ returnează panta tangentei la graficul unei soluții.

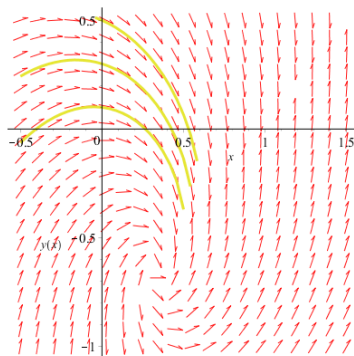


Figure 1.4: Portretul fazic pentru $x'(t) = \frac{2t+x(t)}{t-x(t)-1}$
 (Maple: `DEplot(diff(x(t),t) = (2 * t + x(t))/(t - x(t) - 1), x(t), t = -0.5..1.5, x = -1..0.5, [x(0) = .5, x(0) = .3, x(0) = .1])`)

Rezolvarea unei ecuații diferențiale revine la determinarea unei funcții $x = x(t)$ care se racordează la pantele tangentelor la grafic determinate de valoarea lui $f(t, x)$.

Fie exemplul: $x'(t) = -\frac{t}{x(t)}$, funcția $f(t, x) = -\frac{t}{x}$, $x \neq 0$.

- Dacă $M(t_0, x_0)$ aparține primei bisectoare, avem $x = t$, prin urmare $f(t_0, x_0) = -\frac{t_0}{x_0} = -1 < 0$.
- Dacă $M(t_0, x_0)$ aparține axei ordonatelor, avem $t = 0$, adică $f(t_0, x_0) = -\frac{0}{x_0} = 0$.
- Dacă $M(t_0, x_0)$ aparține celei de-a doua bisectoare, avem $x = -t$, prin urmare $f(t_0, x_0) = -\frac{t_0}{x_0} = -\frac{t}{-t} = 1$. Vezi figura (1.5).

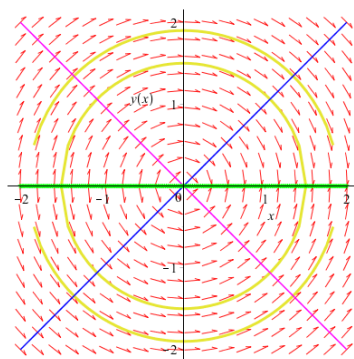


Figure 1.5: Campul de direcții pentru ecuația $x'(t) = -\frac{t}{x(t)}$, prima și a doua bisectoare, $t=0$

1.2.3 Exerciții.

Exemplul 4 (ex. 2, pg. 12 curs D. Trif) Arătați că funcția $x = x(t)$ este soluție pentru ecuațiile corespunzătoare:

- (a) funcția: $x(t) = e^t$; ecuația: $x''(t) - x(t) = 0$;

- (b) funcția: $x(t) = \cos(2t)$; ecuația: $x^{(4)}(t) + x''(t) = 0$;
- (c) funcția: $y(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)$; ecuația: $x''(t) + 4x(t) = 0$;
- (d) funcția: $x(t) = \sin(e^t)$; ecuația: $x''(t) - x'(t) + e^{2t}x(t) = 0$;

Exemplul 5 (ex. 3, pg. 12 curs D. Trif) Fie ecuația diferențială: $x'(t) = 3t^2$.

- (a) Verificați dacă funcția: $x(t) = t^3 + c$, $c \in \mathbb{R}$ este soluție generală pentru această ecuație;
- (b) Determinați valoarea constantei c astfel încât curba soluție să treacă prin punctul de coordonate $(1, 4)$;
- (c) Determinați valoarea constantei c astfel încât soluția să satisfacă condiția integrală $\int_0^1 x(t)dt = \frac{1}{2}$

1.3 Legătura dintre o ecuație diferențială de ordin superior și un sistem de ecuații diferențiale.

1.3.1 Exemplu introductiv. Ecuația de ordinul doi.

Din punct de vedere istoric, ecuațiile diferențiale au apărut în același timp cu calculul diferențial și integral. O singură ecuație diferențială poate descrie multe dintre legile naturii într-o formă unifică și concisă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că majoritatea legilor fizicii sunt scrise matematic sub formă de ecuații diferențiale. Un exemplu bun este formularea celei de-a doua legi a lui Newton:

$$forța = masa \times accelerația$$

Dacă m este masa unei particule constrânse să se miște de-a lungul unei linii drepte, iar x este distanța de la o origine. De asemenea, t este timpul și F este forța (care depinde de viteză $v := \frac{dx}{dt}$, de x și de t), atunci ecuația diferențială corespunzătoare este:

$$mx''(t) = F(t, x, x'(t))$$

Exemplele din mecanică se exprimă matematic cu ajutorul derivatei de ordinul doi (EDO sau EDP de ordinul doi).

Forma generală al unei ecuații de ordinul 2 scrisă în termenii din subcapitolul anterior (notațiile de la ecuații de ordinul 1) este:

$$x''(t) = F(t, x, x'(t))$$

Complexitatea ecuațiilor trece dincolo de ordinul ecuațiilor. Unele probleme conțin ecuații care se referă la o singură funcție scalară, în timp ce altele fac referire la ecuații diferențiale simultane pentru mai multe funcții necunoscute.

Dacă luăm spre exemplu, **ecuația oscilatorului armonic**. Aceasta, în formatul său inițial, se reprezintă printr-un modelul liniar de ordinul doi:

$$x''(t) := -\frac{k}{m}x(t) \quad (1.8)$$

Prin introducerea de noi variabile simultane:

$$\begin{cases} x(t) := x(t) \\ v(t) := x'(t) (= \frac{dx}{dt}), \end{cases}$$

ecuația (1.8) poate fi reprezentată printr-un sistem de ecuații diferențiale de forma:

$$\begin{cases} x'(t) = v(t) \\ v'(t) = -\frac{k}{m} \cdot x(t), \end{cases} \quad (1.9)$$

În termenii notațiilor vectoriale, sistemul (1.9) devine:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ v'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$$

1.3.2 Scrierea ecuațiilor de ordinul n ca sistem de n ecuații diferențiale

În continuare considerăm ecuația diferențială de ordinul n :

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)). \quad (1.10)$$

Facem următoarele notații:

$$\begin{cases} x(t) := x_1(t) \\ x'(t) := x_2(t) \\ x''(t) := x_3(t) \\ \dots \\ x^{(n-1)}(t) := x_n(t). \end{cases}$$

Considerand că:

$$\begin{cases} x_2(t) = x'(t) = x_1'(t) \\ x_3(t) = x''(t) = (x')'(t) = x_2'(t) \\ \dots \end{cases}$$

Rescriem ecuația (1.10) ca un sistem de ecuații diferențiale cu noile variabile incluse.
Rezultă:

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = x_3(t) \\ \dots \\ x_{n-1}'(t) = x_n(t) \\ x_n'(t) = f(t, x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \end{cases}$$

Teorema 1 *Orice ecuație diferențială de ordinul n se poate scrie în mod echivalent în forma unui sistem de n ecuații diferențiale de ordinul 1.*

1.3.3 Forma generală a unui sistem de ecuații diferențiale

Fie sistemul:

$$\begin{cases} x_1'(t) = f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ x_2'(t) = f_2(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \dots \\ x_n'(t) = f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{cases} \quad (1.11)$$

unde $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ sunt (funcții) necunoscutele sistemului; t este variabila independentă.

Rescris, din punct de vedere vectorial, sistemul (1.11) are forma vectorială:

$$X' = f(t, X),$$

$$f = \begin{pmatrix} f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \dots \\ f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{pmatrix}, f : D_f \rightarrow \mathbb{R}^n, D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1};$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \dots \\ x_n'(t) \end{pmatrix}.$$

Chapter 2

Ecuatii diferențiale de ordinul 1.

2.1 Ecuatii diferențiale cu variabile separabile

Forma generală a ecuațiilor cu variabile separabile este:

$$x'(t) = f(t) \cdot g(x(t)) \quad (2.1)$$

unde $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : J \rightarrow \mathbb{R}^*$ sunt funcții continue, $I, J \subseteq \mathbb{R}$ intervale nedegenerate.

Teorema 2 Dacă $f \in C(I)$ și $g \in C^1(J)$ și nu se anulează pe J , integrala generală a ecuației (2.1) va fi dată de

$$\int_{x_0}^x \frac{ds}{g(s)} = \int_{t_0}^t f(p)dp + C, \quad (t, x) \in I \times J, \quad C \in \mathbb{R}, \quad (2.2)$$

unde $(t_0, x_0) \in I \times J$ iar C este o constantă arbitrară.

2.1.1 Rezolvarea ecuațiilor cu variabile separabile

Pentru rezolvarea acestor ecuații vom rescrie ecuația (2.1) sub forma

$$\frac{x'}{g(x)} = f(t).$$

Știind că

$$x' = \frac{dx}{dt}$$

și înlocuind în ecuația de mai sus vom obține

$$\frac{dx}{g(x)} = f(t)dt.$$

Integrând această relație obținem

$$\int_{x_0}^x \frac{du}{g(u)} = \int_{t_0}^t f(s)ds + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

adică

$$G(x) = \int_{t_0}^t f(s)ds + C, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (2.3)$$

Deoarece $g \in C(J, \mathbb{R}^*)$ putem presupune că $g(u) > 0, \forall u \in J$. Astfel funcția $G : J \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă cu derivata pozitivă, deci strict crescătoare ceea ce implică faptul că G este inversabilă. Aplicând G^{-1} relației (2.3) obținem expresia soluției ecuației (2.1):

$$x(t) = G^{-1} \left(\int_{t_0}^t f(s)ds + C \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Această mulțime de soluții se numește **soluția generală** în formă explicită a ecuației (2.1).

Observația 6 Dacă există $x_* \in J$ astfel încât $g(x_*) = 0$ atunci funcția constantă

$$x(t) \equiv x_*$$

este soluție a ecuației cu variabile separabile (2.1), numită **soluție singulară**.

Exercițiul 1 Să se rezolve următoarele ecuații cu variabile separabile:

- (a) $x' = 2tx$;
- (b) $x' = 2t(1 + x^2)$;
- (c) $x' = k\frac{x}{t}, \quad k \in \mathbb{N}$;
- (d) $(t^2 - 1)x' + 2tx^2 = 0$;
- (e) $tx' = x^3 + x$;
- (f) $txdt + (2t - 1)dx = 0$;
- (g) $x - tx' = a(1 + t^2x')$;
- (h) $x' = (x^2 + 1)\sin(t)$;
- (i) $x' = \frac{t^2}{x}$;
- (j) $x^2dx = e^tdt$;
- (k) $x' = -\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$;
- (l) $x' = \frac{x^2+1}{x^2+2} \cdot (1 + \frac{1}{t}), t > 0$.

2.1.2 Ecuații care se integrează direct

Dacă considerăm în ecuația cu variabile separabile (2.1) funcția $g(t) = 1$, obținem o clasă de ecuații particulare studiate încă din liceu.

Forma generală obținută astfel este:

$$x'(t) = f(t), \quad (2.4)$$

unde $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuă. Soluțiile acestei ecuații se obțin prin integrare directă. În acest caz soluția o să fie de forma

$$x(t) = \int_{t_0}^t f(s) ds + C.$$

Exercițiul 2 *Sa se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale:*

(a) $x' = 1$

(b) $x' = 2t$

(c) $x' = t^3 + \sin(t)$

(d) $x' = t^2 + 1 - t$

(e) $x' = \cos(t)$.

(f) $x' = \frac{1}{1+t^2}$

(g) $x' = \frac{1}{1-t^2}$

(h) $x' = \frac{1}{\sqrt{t^2-4}}$

(i) $x' = \frac{1}{1+t}$

(j) $x' = \frac{1}{t+t^2}$.

2.1.3 Ecuații diferențiale autonome

O categorie specială de ecuații cu variabile separabile pot fi considerate ecuațiile autonome, care (după cum vom vedea în capitolele următoare) reprezintă o clasă de ecuații cu o importanță aparte.

Forma generală a ecuațiilor diferențiale autonome:

$$x'(t) = g(x(t)) \quad (2.5)$$

unde $g : J \rightarrow \mathbb{R}^*$ sunt funcție continuă cunoscută, $J \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat.

Rezolvarea ecuațiilor autonome

Pentru rezolvarea acestor ecuații vom rescrie ecuația (7.1) sub forma

$$\frac{x'}{g(x)} = 1.$$

Știind că

$$x' = \frac{dx}{dt}$$

și înlocuind în ecuația de mai sus vom obține

$$\frac{dx}{g(x)} = dt.$$

Integrând această relație obținem

$$\int_{x_0}^x \frac{du}{g(u)} = \int_{t_0}^t ds + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\int_{x_0}^x \frac{du}{g(u)} = t - t_0 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

După integrare se obține soluția generală ecuației diferențiale autonome (7.1).

Observația 7 Dacă există $x_* \in J$ astfel încât $g(x_*) = 0$ atunci funcția constantă

$$x(t) \equiv x_*$$

este soluție a ecuației autonome (7.1), numită **soluție singulară**.

Problema practică: O rachetă meteorologică este lansată vertical în sus cu viteza inițială de $100m/s$. Rezistența aerului frânează mișcarea acesteia, rezultă accelerația $-k \cdot v^2(t)$, unde $v(t)$ este viteza rachetei la momentul de timp t , k este o constantă pozitivă.

Se cere:

- (1)) să se afle timpul în care racheta atinge înălțimea maximă;
- (2)) să se afle înălțimea maximă la care se ridică racheta.

Rezolvarea problemei practice:

(i) Accelerația totală a rachetei lansată pe verticală este $a = -(g + k \cdot v^2)$, unde g este accelerația gravitațională, iar $k > 0$ se consideră o constantă cunoscută.

Legea de mișcare a rachetei se scrie astfel:

$$v'(t) = -(g + k \cdot v^2) \tag{2.6}$$

Observăm că în ecuația (2.6) necunoscuta este viteza $v(t)$.

Pentru a afla prima cerință a problemei este necesar să găsim funcția care reprezintă viteza rachetei, adică soluția ecuației (2.6).

Pornind de la observația că în punctul de înălțime maximă viteza devine zero; egalând cu zero viteza, obținem t , adică timpul în care racheta atinge înălțimea maximă.

$$v'(t) = -(g + k \cdot v^2)$$

$$\frac{dv}{dt} = -(g + k \cdot v^2)$$

$$-\frac{1}{g + k \cdot v^2} \cdot dv = dt$$

$$v(t) = -\sqrt{\frac{g}{k}} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{k}}(kt + C)\right)$$

Constanta C se determină din condiția inițială $v(0) = 100(m/s)$.

Obținem: $C = -\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{g}} \cdot 100\right)$.

Rezultă funcția care modelează viteza rachetei (cu viteza de start 100m/s):

$$v(t) = -\sqrt{\frac{g}{k}} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{k}}\left(kt - \arctan\left(\sqrt{\frac{k}{g}} \cdot 100\right)\right)\right)$$

Din $x(t_{max}) = 0$, obținem

$$t_{max} = \frac{\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{g}} \cdot 100\right)}{\sqrt{gk}}(s)$$

(ii) Pentru a determina înălțimea maximă aplicăm următorul raționament: notăm cu $x(t)$ înălțimea la care se află racheta la momentul de timp t . Cunoaștem că viteza $v(t)$ a rachetei este derivata funcției $x(t)$ în raport cu variabila timp t . Astfel funcția $x(t)$ devine funcție necunoscută în ecuația diferențială:

$$x'(t) = \sqrt{\frac{g}{k}} \tan\left(-\sqrt{\frac{g}{k}}\left(kt - \arctan\left(\sqrt{\frac{k}{g}} \cdot 100\right)\right)\right) \quad (2.7)$$

Pentru a determina constanta care intervine în soluția ecuației (2.7), aplicăm faptul că racheta pleacă de la sol, adică aplicăm condiția $x(0) = 0$ în forma finală a acestei soluții.

Exercițiul 3 *Să se rezolve următoarele ecuații autonome:*

a) $x' = 1 + x^2$

b) $x' = k \cdot x, \quad k \in \mathbb{N}, x > 0$

c) $x' = x^2$

d) $x' = e^{-x}$.

2.2 Ecuații omogene în sens Euler

Forma generală a ecuațiilor omogene în sens Euler este:

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad (2.8)$$

unde $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este omogenă de grad 0 în raport cu ambele variabile, adică

- (i) $(t, x) \in D, \alpha \in \mathbb{R} \implies (\alpha t, \alpha x) \in D$;
- (ii) $f(\alpha t, \alpha x) = f(t, x), \forall (t, x) \in D, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Observația 8 Spunem că o funcție $f(t, x)$ este omogenă de grad k dacă au loc relațiile:

- (i) $(t, x) \in D, \alpha \in \mathbb{R} \implies (\alpha t, \alpha x) \in D$;
- (ii) $f(\alpha t, \alpha x) = \alpha^k f(t, x), \forall (t, x) \in D, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Deoarece f este omogenă de grad 0 putem rescrie ecuația (2.8) în forma: $x'(t) = \varphi(\frac{x(t)}{t})$.

2.2.1 Rezolvarea ecuației omogene în sens Euler.

Această metoda de rezolvare a fost descoperita de Gottfried Wilhelm von Leibniz în 1693.

Pentru a rezolva acest tip de ecuații vom folosi substituția

$$z(t) = \frac{x(t)}{t} \quad (2.9)$$

Vom avea astfel

$$x(t) = z(t) \cdot t,$$

Derivând această relație avem

$$x'(t) = z(t) + t \cdot z'(t).$$

Înlocuind în ecuația (2.8) obținem ecuația cu variabile separabile

$$z'(t) = \frac{1}{t} \cdot [F(z(t)) - z(t)] \quad (2.10)$$

Pentru a rezolva această ecuație vom aplica metoda separării variabilelor.

Observația 9 Au loc următoarele afirmații:

- Dacă există un z_0 real astfel încât $F(z_0) - z_0 = 0$ ($F(z_0) = z_0$), atunci $z(x) = z_0$ este soluție singulară ecuației (2.10). Rezultă că $x(t) = z_0 \cdot t$ este soluție singulară a ecuației (2.8);
- Dacă $z(t) = \varphi(t, c)$, $c \in \mathbb{R}$ este soluție generală în formă explicită a ecuației (2.10), rezultă că $x(t) = t \cdot z = t \cdot \varphi(t, c)$ este soluție generală în formă explicită a ecuației (2.8);
- Dacă $\phi(t, z, c) = 0$, $c \in \mathbb{R}$ este soluție generală în formă implicită a ecuației (2.10), atunci $\phi(t, \frac{x}{t}, c) = 0$ este soluție generală în formă implicită a ecuației (2.8).

Observația 10 Un caz special de ecuații sunt ecuațiile diferențiale generalizate sau reductibile la ecuații omogene în sens Euler:

$$x'(t) = h\left(\frac{at + bx + c}{a_1t + b_1x + c_1}\right),$$

unde h este funcție continuă. (*metoda de rezolvare a se vedea: M. Șerban, Ec dif si sist ec dif, Presa Univ Clujeana, 2009, pg. 23).

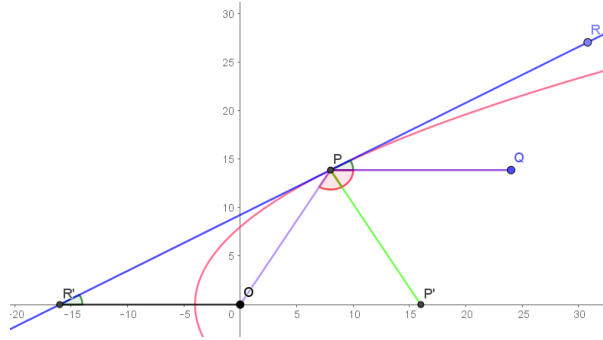


Figure 2.1: Reflexia razelor de lumina pe oglinda parabolică

Problemă practică: Fie un proiector. Ce suprafață de rotație trebuie să reprezinte oglinda parabolică a acestuia, pentru ca toate razele de lumină ce pleacă de la o sursă punctiformă să fie reflectate paralel cu o direcție dată?

Rezolvarea problemei practice:

Din punct de vedere tehnic: o parabolă are proprietatea geometrică că toate razele de lumină care pornesc din focar și se reflectă de pe suprafața ei se vor propaga paralel cu axa parabolei.

Prin rotirea parabolei în jurul axei sale, se obține un paraboloid de rotație, adică o suprafață tridimensională care păstrează această proprietate de reflexie. Astfel: dacă o sursă punctiformă de lumină se află în focarul paraboloidului, toate razele emise se vor reflecta în raze paralele cu axa paraboloidului.

Fie planul de secțiune (tOx), unde axa Ot este considerată a fi paralelă cu direcția după care lumina trebuie reflectată, sursa de lumină (focarul) este considerată ca fiind originea axelor $O(0,0)$. Fie axa de simetrie Ot , varful parabolei pe axa absciselor în punct negativ.

Raza de lumină pornește din origine, lovește parabola în punctul P , se reflectă în punctul Q ($PQ \parallel Ot$). Tangenta la parabola în punctul P este RR' și $PP' \perp RR'$ (vezi figura: 2.2.1).

Din legile reflexiei:

- PP' este bisectoare pentru unghiul OPQ ($\angle OPP' \equiv \angle QPP'$),
- triunghiul POR' este isoscel ($\angle R'PO \equiv \angle PR'O$) și $\angle R'PO \equiv \angle RPQ$.

Deci: $2 \cdot \angle R'PO = \angle POP'$.

De asemenea: $\tan(\angle POP') = \frac{x}{t}$ și $\tan(\angle PR'O) = x'(t)$

$$\begin{aligned} \tan(\angle POP') &= \frac{x}{t} \\ \tan(2 \cdot \angle R'PO) &= \frac{x}{t} \\ \tan(2 \cdot \angle PR'O) &= \frac{x}{t} \\ \frac{2 \cdot \tan(\angle PR'O)}{1 - \tan^2(\angle PR'O)} &= \frac{x}{t} \end{aligned}$$

Rezultă:

$$\frac{2 \cdot x'}{1 - (x')^2} = \frac{x}{t}$$

Dacă scoatem derivata necunoscută, obținem ecuația diferențială omogenă în sens Euler:

$$x' = \frac{-t \pm \sqrt{t^2 + x^2}}{x}.$$

Soluția: $x^2(t) = 2 \cdot C \cdot (t + \frac{C}{2})$.

Exercițiul 4 Să se rezolve următoarele ecuații omogene în sens Euler:

(a) $x' = (-\frac{x}{t})^2 + \frac{x}{t}$;

(b) $x' = \frac{x}{t+x}$;

(c) $2t^2x' = t^2 + x^2$;

(d) $x' = e^{\frac{x}{t}} + \frac{x}{t}$;

(e) $x' = -\frac{t+x}{x}$;

(f) $t^2x' = x^2 + tx + t^2$;

(g) $tx' = \sqrt{t^2 - x^2} + x$;

(h) $x' = \frac{x}{t-2\sqrt{tx}}$;

(i) $x' = \frac{t+x}{t-x}$;

(j) $x' = \frac{x^2+t^2}{tx}$.

Exercițiul 5 Să se rezolve următoarele ecuații omogene generalizate:

(a) $x' = \frac{37-4x+7}{4t-5x+11}$;

(b) $x' = -\frac{3t+3x-1}{t+x+1}$;

(c) $x' = \frac{2(x+2)^2}{(t+x+2)^2}$.

2.3 Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

Forma generală a ecuațiilor diferențiale de ordinul I este:

$$x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t), \quad (2.11)$$

unde $P, Q \in C(I)$.

În funcție de termenul $Q(t)$ vom distinge două cazuri:

- (a) Dacă $Q(t) \neq 0$ ecuația se numește **ecuație diferențială liniară neomogenă** cu forma generală dată de ecuația (2.11).

- (b) Dacă $Q(t) = 0$ ecuația se numește **ecuație diferențială liniară omogenă**, cu forma generală dată de:

$$x'(t) + P(t) \cdot x(t) = 0, \quad (2.12)$$

Observația 11 Soluția generală a acestor ecuații poate fi obținută în două moduri:

- (i) metoda factorului integrant
- (ii) metoda variației constantei (metoda lui Lagrange)

(i) Metoda factorului integrant

Metoda factorului integrant presupune înmulțirea ecuației (omogenă sau neomogenă) cu un termen, astfel încât ecuația să se modifice într-o formă care poate fi integrată direct.

Rezolvarea ecuației diferențiale liniare prin metoda factorului integrant:

Pas 1: Scriem ecuația sub forma (2.11) sau (2.12), după caz.

Pas 2: Determinăm factorul integrant.

Factorul integrant $\mu(t)$ este dat de: $\mu(t) = e^{\int P(t)dt}$.

Pas 3: Fie ecuația

$$\begin{aligned} x'(t) + P(t) \cdot x(t) &= Q(t) \quad | \cdot e^{\int P(t)dt} \\ e^{\int P(t)dt} \cdot x'(t) + e^{\int P(t)dt} \cdot P(t) \cdot x(t) &= e^{\int P(t)dt} \cdot Q(t) \\ (e^{\int P(t)dt} \cdot x(t))' &= Q(t) \cdot e^{\int P(t)dt} \\ e^{\int P(t)dt} \cdot x(t) &= \int Q(t) \cdot e^{\int P(t)dt} dt \\ e^{\int P(t)dt} \cdot x(t) &= \int Q(t) \cdot e^{\int P(t)dt} dt + C, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{-\int P(t)dt} \cdot \left(\int Q(t) \cdot e^{\int P(t)dt} dt + C \right), \quad c \in \mathbb{R}$$

Exemplu:

Rezolvați cu metoda factorului integrant ecuația: $x'(t) - 2 \cdot x(t) = e^{2t}$.

Rezolvare:

Ecuația este scrisă deja în forma standard, observăm că $P(t) = -2$ și $Q(t) = e^{2t}$.

Factorul integrant este: $\mu(t) = e^{\int -2dt} = e^{-2t}$.

Înmulțind ecuația cu factorul integrant, obținem: $e^{-2t} \cdot x'(t) - 2 \cdot e^{-2t} \cdot x(t) = e^{-2t} \cdot e^{2t}$

Rezultă ecuația restrânsă: $(e^{-2t} \cdot x(t))' = 1$.

Integrăm și obținem soluția: $x(t) = e^{2t} \cdot (t + C), \quad C \in \mathbb{R}$.

(ii) Metoda variației constantei (metoda lui Lagrange)

Tehnica utilizată aici este **tehnica operatorilor liniari**.

Astfel considerăm operatorul liniar:

$L : C^1(I) \rightarrow C(I)$, definit de legea $x \rightarrow Lx := x' + P(t) \cdot x$.

Cunoaștem că $L(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha L(x_1) + \beta L(x_2)$.

Dacă $Lx = Q$, atunci mulțimea soluțiilor acestei ecuații este dată de:

$S = \text{Ker} L + x_p$, unde x_p este o soluție particulară a ecuației $Lx = Q$.

Are loc următoarea teoremă:

Teorema 3 *Soluția generală a ecuației liniare neomogene (2.11) este de forma:*

$$x = x_0 + x_p \quad (2.13)$$

unde x_0 este soluția generală a ecuației liniare omogene (2.12) și x_p este o soluție a ecuației liniare neomogene (2.11).

Din cele descrise de mai sus, referitor la metoda de față, distingem trei etape în rezolvarea ecuațiilor liniare de ordinul I: determinarea soluției generale a ecuației omogene, determinarea unei soluții particulare a ecuației neomogene, însumarea soluțiilor găsite pentru a obține soluția generală a ecuației neomogene.

Rezolvare

Etapa I. Se rezolvă ecuația liniară omogenă (2.12)

$$x'(t) + P(t) \cdot x(t) = 0$$

Aceasta este o ecuație cu variabile separabile și aplicăm metoda corespunzătoare de determinare a soluției

$$x' = -P(t) \cdot x$$

$$\frac{dx}{dt} = -P(t) \cdot x$$

$$\frac{dx}{x} = -P(t) \cdot dt$$

integrăm și obținem

$$\ln |x| = - \int_{t_0}^t P(s) ds + \ln |c|, \quad c \in \mathbb{R},$$

de unde deducem că soluția generală a ecuației liniare omogene (2.12) este de forma

$$x_0(t) = c \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s) ds}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Etapa II.

Metoda variației constantei a fost introdusă de Joseph Lagrange (1736-1813) și îi poartă numele. Această metodă constă în determinarea unei soluții particulare a ecuației liniare neomogene (2.11) pe care o vom nota cu x_p . Aceasta o vom căuta de forma soluției ecuației omogene în care constanta se înlocuiește cu o funcție, adică căutăm x_p de forma

$$x_p(t) = \varphi(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s) ds}$$

și determinăm funcția necunoscută $\varphi(t)$ din condiția ca x_p să fie soluție a ecuației liniare neomogene. Astfel avem

$$x_p'(t) = \varphi'(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} - P(t) \cdot \varphi(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds}$$

și înlocuind în ecuația liniară neomogenă obținem

$$\varphi'(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} - P(t) \cdot \varphi(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} + P(t) \cdot \varphi(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} = Q(t)$$

Termenii care-l conțin pe $\varphi(t)$ se reduc, deci avem

$$\varphi'(t) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} = Q(t)$$

$$\varphi'(t) = Q(t) \cdot e^{\int_{t_0}^t P(s)ds}$$

de unde deducem că

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t Q(p) \cdot e^{\int_{t_0}^p P(s)ds} dp,$$

deci soluția particulară va fi

$$x_p(t) = \left(\int_{t_0}^t Q(p) \cdot e^{\int_{t_0}^p P(s)ds} dp \right) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds}.$$

Etapa III.

Soluția generală a ecuației liniare neomogene (2.11) va fi suma soluțiilor găsite anterior.

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t),$$

adică soluția generală a ecuației (2.11) este:

$$x(t) = c \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds} + \left(\int_{t_0}^t Q(p) e^{\int_{t_0}^p P(s)ds} dp \right) \cdot e^{-\int_{t_0}^t P(s)ds}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Problemă practică: Fie o bobină cu inductanța $L = 1(H, \text{Henri})$ și rezistența $R = 2(\omega, \text{Ohm})$. Acestei bobine i se aplică tensiunea electromotoare $u = \sin(3t)(V, \text{volți})$. Care este intensitatea curentului prin bobină?

Rezolvarea problemei practice:

Legea lui Kirchoff (vezi (ii)*) aplicată circuitului format din bobină și sursa de tensiune ne dă ecuația diferențială de forma:

$$L \cdot x'(t) + R \cdot x(t) = u(t). \quad (2.14)$$

unde $x(t)$ este intensitatea curentului și necunoscuta ecuației diferențiale.

Înlocuim datele problemei și rezultă ecuația liniară neomogenă:

$$x'(t) + 2 \cdot x(t) = \sin(3t). \quad (2.15)$$

Maple: Rezolvarea ecuației și rezolvarea cu presupunerea că la momentul inițial intensitatea curentului în circuit este zero.

*with(DEtools) : with(plots) : dsolve(diff(x(t), t) + 2 * x(t) = sin(3 * t), x(t));*

$$x(t) = -\frac{3}{13} \cdot \cos(3t) + \frac{2}{13} \cdot \sin(3t) + e^{-2t} \cdot C$$

*with(DEtools) : with(plots) : dsolve({diff(x(t), t) + 2 * x(t) = sin(3 * t), x(0) = 0}, x(t));*

$$x(t) = -\frac{3}{13} \cdot \cos(3t) + \frac{2}{13} \cdot \sin(3t) + e^{-2t} \cdot \frac{3}{13}$$

*Legile lui Kirchoff sunt două legi fundamentale în analiza circuitelor electrice. Ele se bazează pe conservarea energiei și a sarcinii electrice și sunt esențiale pentru a analiza circuite complexe. Prima lege spune că suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din acel nod. Ce-a de-a doua lege (conservarea energiei), afirmă că: suma algebrică a tensiunilor într-un circuit închis (ochi) este zero. Legea lui Kirchhoff aplicată în ecuații diferențiale apare în analiza circuitelor electrice dinamice — în special cele cu componente reactive: inductori (L) și condensatori (C). Atunci când un circuit conține rezistențe (R), inductanțe (L) și capacități (C), aplicarea legilor lui Kirchhoff conduce la ecuații diferențiale care descriu evoluția curentului sau tensiunii în timp. Dacă aplicăm legea tensiunilor (a doua), distingem următoarele posibilități:

(i) *Circuit RLC în serie (Un circuit serie format dintr-o sursă de tensiune $E(t)$, un rezistor R , un inductor L , și un condensator C .) Legea tensiunilor aici se scrie: $u_R + u_L + u_C = E(t)$, care se va transforma într-o ecuație diferențială de ordinul al doilea. (vom discuta în alt capitol despre aceasta).*

(ii) *Circuit RL (Un circuit simplu în serie cu sursă $E(t)$, rezistor R și inductor L):*

$$L \cdot x'(t) + R \cdot x(t) = E(t).$$

(iii) *circuit RC (Un circuit cu sursă de tensiune $E(t)$, rezistor R și condensator C).*

Exercițiul 6 Să se rezolve următoarele ecuații liniare de ordinul I:

(a) $t^2 x' + 2tx = 3;$

(b) $x' - 2x = e^t;$

(c) $x' + x \cdot \tan(t) = \frac{1}{\cos(t)};$

(d) $x' + \frac{2}{t}x = t^3;$

(e) $(t^2 + 2t - 1)x' - (t + 1)x = t + 1;$

(f) $x' + \frac{1}{t}x = \sin(t), \quad t \in (0, \infty).$

2.4 Ecuații diferențiale de tip Bernoulli(**)

Forma generală a ecuațiilor diferențiale de tip Bernoulli este:

$$x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t) \cdot x(t)^\alpha, \quad (2.16)$$

unde $P, Q \in C(I)$, iar $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$. Aceste ecuații se numesc de tip Bernoulli deoarece ele au fost rezolvate pentru prima dată în 1667 de către Jean Bernoulli (1667-1748).

Definiția 8 Printr-o soluție a ecuației (2.16) se înțelege o funcție $x \in C^1(I)$ pentru care $(x(t))^\alpha$ are sens și verifică ecuația.

Observația 12

- (a) Dacă $P(x) \equiv 0$ atunci ecuația (2.16) devine o ecuație diferențială cu variabile separabile;
- (b) Dacă $Q(x) \equiv 0$ atunci ecuația (2.16) devine o ecuație diferențială liniară omogenă;
- (c) Dacă există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $P(t) = \lambda \cdot Q(t)$, $\forall t \in I$, atunci ecuația (2.16) devine o ecuație diferențială cu variabile separabile;
- (d) Dacă $\alpha = 0$ ecuația (2.16) este o ecuație liniară neomogenă;
- (e) Dacă $\alpha = 1$ ecuația (2.16) este o ecuație liniară omogenă.

2.4.1 Rezolvarea ecuațiilor de tip Bernoulli.

Pentru a aduce ecuația de tip Bernoulli la o formă cunoscută se aplică o substituție de forma:

$$z(t) = x(t)^{1-\alpha}, \quad (2.17)$$

unde $z = z(t)$ va fi noua necunoscută a ecuației diferențiale, t fiind variabila acesteia.

Astfel avem:

$$x(t) = z(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (2.18)$$

prin derivare:

$$x'(t) = \frac{1}{1-\alpha} z(t)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} z'(t).$$

Înlocuind (2.18) împreună cu derivata acesteia în ecuația (2.16) obținem:

$$\frac{1}{1-\alpha} z(t)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} z'(t) + P(t) \cdot z(t)^{\frac{1}{1-\alpha}} = Q(t) \cdot z(t)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Înmulțind cu $(1-\alpha) \cdot z(t)^{-\frac{\alpha}{1-\alpha}}$ obținem o ecuație liniară neomogenă cu necunoscuta $z(t)$:

$$z'(t) + (1-\alpha) P(t) \cdot z(t) = (1-\alpha) Q(t). \quad (2.19)$$

Rezolvând această ecuație obținem soluția generală

$$z(t) = z_0(t) + z_p(t),$$

iar soluția generală a ecuației (2.16) se obține din relația (2.18), adică

$$x(t) = (z_0(t) + z_p(t))^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (2.20)$$

Problemă practică 1:

Ecuațiile de tip Bernoulli apar în studiul mișcării corpurilor în medii care opun rezistență (R) la mișcare de forma: $R = k_1 \cdot v + k_2 \cdot v^\alpha$. Mai jos este descris un exemplu tipic de mișcare cu rezistență quadratică, în care ecuația diferențială are forma unei ecuații Bernoulli (relevant pentru obiecte care se deplasează în fluide (aer, apă) la viteze mai mari, când rezistența la înaintare nu mai este liniară).

Se dă:

Un obiect de masă $m = 2kg$ cade vertical prin aer, fiind supus forței gravitaționale și unei forțe de rezistență a mediului proporțională cu pătratul vitezei: $F_{rez} = -k \cdot v^2$, unde $k = 0.5kg/m$, v este viteza instantanee a obiectului.

Se cere:

- (i) Scrie ecuația mișcării care descrie evoluția vitezei obiectului în timp.
- (ii) Determină viteza limită (viteza maximă pe care o atinge corpul când accelerația devine zero).
- (iii) Rezolvă ecuația diferențială obținută (determină viteza obiectului în funcție de timp, $v(t)$), presupunând că obiectul este lăsat să cadă de la starea de repaus (matematic se aplică condiția $v(0) = 0$ pentru funcția soluție obținută).

Rezolvarea problemei practice 1:

(i) Aplicăm a doua lege de mișcare a lui Newton(***):

$$m \cdot v'(t) = m \cdot g - k \cdot v^2(t).$$

Rescrisă în forma: $v'(t) = g - \frac{k}{m} \cdot v^2(t)$, observăm că această este o ecuație diferențială de tip Bernoulli, cu necunoscuta $v(t)$, necunoscută care reprezintă viteza obiectului în mișcare.

(ii) Viteza limită apare atunci când accelerația este zero, adică: $v'(t) = 0$.

Prin înlocuire, obținem:

$$0 = g - \frac{k}{m} \cdot v^2(t) \Rightarrow v_{lim} = \sqrt{\frac{mg}{k}}$$

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81}{0.5}} = \sqrt{39.24} \approx 6.26(m/s)$$

(iii) Rezolvarea ecuației în Maple:

*with(DEtools):dsolve(diff(v(t),t) = m*g - k*v(t)^2, v(t));*

$$v(t) = \frac{\tanh(c \cdot \sqrt{mgk} + t \cdot \sqrt{mgk}) \cdot \sqrt{mgk}}{k},$$

with(DEtools):dsolve(diff(v(t), t) = m * g - k * v(t)^2, v(0) = 0, v(t));

$$v(t) = \frac{\tanh(t \cdot \sqrt{mgk}) \cdot \sqrt{mgk}}{k}.$$

with(DEtools):m := 2; k := 0.5; g := 9.81; dsolve(diff(v(t), t) = m * g - k * v(t)^2, v(t));

$$v(t) = \frac{3}{5} \sqrt{109} \cdot \tanh\left(\frac{3}{10} \sqrt{109} \cdot C + \frac{3}{10} \sqrt{109} \cdot t\right);$$

with(DEtools):m := 2; k := 0.5; g := 9.81; dsolve(diff(v(t), t) = m * g - k * v(t)^2, v(0) = 0, v(t));

$$v(t) = \frac{3}{5} \sqrt{109} \cdot \tanh\left(\frac{3}{10} \sqrt{109} \cdot t\right) \approx 6.26 \cdot \tanh(1.567 \cdot t).$$

Problemă practică 2:

Un alt exemplu de ecuație Bernoulli este prezentat în următorul enunț geometric: Să se determine curba $r = r(u)$ știind că aria sectoarelor limitate de curbă, raza vectorie a punctului $P_0(r_0, u_0)$ și raza vectorie a punctului $P(r, u)$ este proporțională cu produsul $r \cdot u$, unde coeficientul de proporționalitate este a .

Rezolvarea problemei practice 2:

Avem ecuația integrală: $\frac{1}{2} \int_{u_0}^u r^2 ds = a \cdot r \cdot u$.

Derivăm ecuația de mai sus și obținem: $r^2(u) = 2 \cdot a \cdot [r'(u) \cdot u + r(u)]$.

$$\Rightarrow r'(u) + \frac{r(u)}{u} = \frac{r^2(u)}{2 \cdot a \cdot u} \quad (\text{ecuație diferențială de tip Bernoulli})$$

Rezolvarea ecuației în Maple:

with(DEtools): dsolve(diff(r(u), u) + r(u)/u = r(u)^2/(2 * a * u), r(u));

$$r(u) = \frac{2 \cdot a}{2 \cdot C \cdot a \cdot u + 1}.$$

Exercițiul 7 Să se rezolve următoarele ecuații diferențiale de tip Bernoulli:

(a) $x' - \frac{x}{t} = -tx^2;$

(b) $x' = 2x - 3x^2;$

(c) $x' - \frac{t}{2(t^2-1)}x = \frac{t}{2x};$

(d) $3tx^2x' + x^3 - 2t = 0;$

(e) $x' = x \cos(t) + x^2 \cos(t);$

(f) $tx' = 2t^2\sqrt{x} + 4x, \quad t \neq 0, \quad x > 0.$

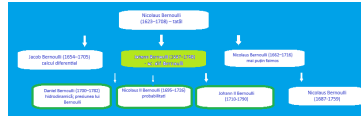


Figure 2.2: Primele trei generații ale familiei Bernoulli

**** Johann Bernoulli (1667–1748)**

Familia Bernoulli este o familie elvețiană de matematicieni și fizicieni, renumită pentru contribuțiile semnificative aduse calculului infinitezimal și altor ramuri ale științei. Originea familiei Bernoulli este din Anvers, Belgia, dar au emigrat la Basel, Elveția, pentru a scăpa de persecuția spaniolă. Familia (peste 120 de descendenți matematicieni) a avut o mare influență în dezvoltarea calculului infinitezimal și a altor ramuri ale matematicii și fizicii, marcând un capitol important în istoria științei.

Jakob Bernoulli (1654-1705) a fost unul dintre primii care au dezvoltat calculul diferențial și integral, extinzând lucrările lui Newton și Leibniz. A formulat inegalitatea lui Bernoulli și a contribuit la teoria probabilităților.

Johann Bernoulli (1667-1748), fratele mai mic al lui Jakob, matematician de renume, cunoscut pentru contribuțiile sale la calculul infinitezimal și mecanica. A fost profesorul lui Daniel Bernoulli și tatăl lui Johann II și Nicolaus II Bernoulli.

Daniel Bernoulli (1700-1782) a adus contribuții importante la mecanica fluidelor, formulând principiul care îi poartă numele. A fost profesor de anatomie, botanică și fizică la Universitatea din Basel și a lucrat și la Academia de Științe din Sankt Petersburg.

Nicolaus II Bernoulli (1695-1726), fiul lui Johann, matematician care a lucrat în domeniul ecuațiilor diferențiale și al probabilităților. A fost profesor de matematică la Academia din Sankt Petersburg.

Johann II Bernoulli (1710-1790), fiul lui Johann, a fost matematician și fizician.

*****Isac Newton (1642 - 1727)** fizician, matematician, astronom. În lucrarea "Philosophiae naturalis principia mathematica" ("Principiile matematice ale filozofiei naturale", 1687), stabilește cele trei legi universale ale mișcării (Legile lui Newton), referitoare la inerția de repaus și mișcare și la principiul acțiune-reacțiune. Folosește pentru prima dată termenul latin gravitas (greutate), pentru determinarea analitică a forțelor de atracție și definește "Legea atracției universale". Reamintim aici cele trei legi ale lui Newton:

Legea 1. Legea inerției: "Un corp își păstrează starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă dacă asupra lui nu acționează forțe nete (rezultante)."

Această lege descrie tendința naturală a corpurilor de a-și menține starea de mișcare. Dacă rezultanta forțelor este zero, corpul: rămâne în repaus (dacă era inițial în repaus) sau se mișcă cu viteză constantă (dacă era în mișcare).

Ca exemplu, putem să ne gândim la un puck de hochei pe gheață care continuă să alunece în linie dreaptă până când o forță (fricțiune, impact) îl oprește sau îl deviază.

Legea 2. Legea fundamentală a dinamicii: "Accelerația unui corp este direct proporțională cu forța rezultantă aplicată și invers proporțională cu masa sa."

Aceasta este legea care leagă forța, masa și accelerația. $\vec{F}_{rez} = m \cdot \vec{a}$. Astfel: cu cât forța aplicată este mai mare, cu atât accelerația este mai mare; cu cât masa este mai mare, cu atât accelerația este mai mică (pentru aceeași forță).

Ca exemplu, putem să ne gândim la un cărucior. Dacă căruciorul este ușor, atunci accelerează mai repede; dacă căruciorul este plin, atunci acesta accelerează mai greu. Legea a doua apare în "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (1687), pe scurt numită simplu Principia.

Legea 3. Legea acțiunii și reacțiunii "Pentru orice acțiune există o reacțiune egaă și de sens contrar." ($\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$). Această lege descrie faptul că forțele acționează întotdeauna în perechi, pe corpuri diferite. Astfel: dacă un corp A exercită asupra corpului B o forță, atunci corpul B replică și exercită o forță egală ca mărime și opusă ca direcție asupra corpului A.

Ca exemplu, putem să ne gândim la situația când sari de pe o barcă. Practic persoana care sare de pe barcă se mișcă înainte, iar barca se deplasează înapoi.

2.5 Ecuații cu diferențială totală exactă

Forma generală a ecuațiilor cu diferențială totală exactă este

$$P(t, x) + Q(t, x) \cdot x'(t) = 0 \quad (2.21)$$

sau dacă înlocuim $x' = \frac{dx}{dt}$ obținem forma

$$P(t, x) \cdot dt + Q(t, x) \cdot dx = 0. \quad (2.22)$$

Definiția 9 Fie ecuația diferențială (2.22) în care

- (i) P, Q sunt continue pe o mulțime deschisă D din $\mathbb{R}^2$
- (ii) Q nu se anulează pe D
- (iii) există o funcție F definită pe D astfel încât $\forall (t, x) \in D$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) = P(t, x) \\ \frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = Q(t, x) \end{cases} \quad (2.23)$$

Spunem astfel că ecuația diferențială (2.22) este o ecuație cu diferențială totală exactă.

Cu alte cuvinte o ecuație diferențială este cu diferențială totală exactă dacă membrul stâng al ecuației este diferențiala unei funcții adică

$$dF = P(t, x) \cdot dt + Q(t, x) \cdot dx$$

Teorema 4 Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un domeniu simplu conex. Dacă funcțiile reale P, Q definite pe D îndeplinesc următoarele condiții

- (i) P, Q sunt de clasă C^1 pe D
- (ii) $Q(t, x) \neq 0$ oricare ar fi $(t, x) \in D$
- (iii)

$$\frac{\partial Q(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial P(t, x)}{\partial x}, \quad \forall (t, x) \in D. \quad (2.24)$$

atunci ecuația diferențială (2.22) este o ecuație cu diferențială totală exactă.

Dacă este îndeplinită condiția (2.24) atunci ecuația (2.22) devine

$$dF = 0$$

de unde deducem mulțimea soluțiilor ecuației (2.21) în formă implicită

$$F(t, x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Expresia funcției $F(t, x)$ se obține rezolvând sistemul (2.23). Fie $(t_0, x_0) \in D$, integrăm prima ecuație a sistemului în raport cu t și obținem

$$F(t, x) = \int_{t_0}^t P(s, x) ds + h(x),$$

astfel

$$\frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = \int_{t_0}^t \frac{\partial P}{\partial x}(s, x) ds + h'(x) = Q(t, x).$$

Pentru $t = t_0$ avem

$$h'(x) = Q(t_0, x)$$

și integrând în raport cu x deducem că

$$h(x) = \int_{x_0}^x Q(t_0, p) dp.$$

Atfel expresia unei funcții F pentru care $dF = P(t, x) dt + Q(t, x) dx$ este

$$F(t, x) = \int_{t_0}^t P(s, x) ds + \int_{x_0}^x Q(t_0, p) dp. \quad (2.25)$$

Analog se poate obține soluția ecuației dacă se pornește de la a doua ecuație a sistemului (2.23).

Observația 13 Orice soluție $x = \varphi(t)$ a ecuației $F(t, x) = C$, unde C este constantă arbitrară, este soluție a ecuației (2.22). Reciproca este de asemenea adevărată.

Exercițiul 8 Să se rezolve următoarele ecuații cu diferențială totală exactă.

a) $8tx - 5x^2 + 2(2t^2 - 5tx)x' = 0$

b) $3t(t + 2x^2)dt + 2x(3t^2 + 2x^2)dx = 0$

c) $x(e^{tx} - 4t)dt + t(e^{tx} - 2t)dx = 0$

d) $(t + x)dt + (t + 2x)dx = 0$

e) $(3t + x)dt + (t - 3x)dx = 0$

f) $t \cos(x)dt - t \sin(x)dx = 0$

Exercițiul 9 Să se găsească valoarea parametrului b astfel încât ecuația următoare să fie cu diferențială totală exactă. Apoi să se rezolve această ecuație.

$$(2tx^2 + bt^2x)dt + t^2(t + 2x)dx = 0$$

Chapter 3

Ecuatii diferențiale de ordinul al doilea rezolvabile.

3.1 Ecuatii diferențiale de forma $x'' = f(t)$

Cea mai simplă ecuație diferențială de ordinul 2 este ecuația

$$x''(t) = f(t), \quad (3.1)$$

unde f este o funcție continuă. Soluția generală a acestei ecuații se obține integrând de 2 ori funcția f .

Teorema 5 Fie $f \in C(I)$ și $x_0 \in I$. Soluția generală a ecuației (3.1) este de forma:

$$x(t) = \int_{t_0}^t f(s)(x-s)ds_1 + c_1(t-t_0) + c_2, \quad (3.2)$$

unde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Demonstrație.

Avem că $x''(t) = (x'(t))'$, deci

$$(x'(t))' = f(t),$$

integrăm și obținem

$$x'(t) = \int_{t_0}^t f(s_1)ds_1 + c_1, \quad c_1 \in \mathbb{R}.$$

Notăm cu $g(t) = \int_{t_0}^t f(s_1)ds_1 + c_1$ și mai integrăm încă o dată:

$$x(t) = \int_{t_0}^t g(s_2)ds_2 + c_2 = \int_{t_0}^t \int_{t_0}^t H(s_1, s_2)ds_1ds_2 + c_1(t-t_0) + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

unde

$$H(s_1, s_2) = \begin{cases} f(s_1), & s_1 \leq s_2 \\ 0, & s_1 > s_2 \end{cases}$$

Schimbând ordinea de integrare obținem:

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{t_0}^t \left(\int_{t_0}^{s_1} \underbrace{H(s_1, s_2)}_0 ds_2 + \int_{s_1}^t \underbrace{H(s_1, s_2)}_{f(s_1)} ds_2 \right) ds_1 + c_1(t - t_0) + c_2 = \\ &= \int_{t_0}^t f(s_1)(t - s_1) ds_1 + c_1(t - t_0) + c_2. \end{aligned}$$

În aplicații se aplică varianta mai directă de rezolvare:

$$(x'(t))' = f(t)$$

$$x'(t) = \int f(t)dt + c_1 := F(t) \implies x'(t) = F(t) + c_1, \quad c_1 \in \mathbb{R}$$

$$x(t) = \int (F(t) + c_1)dt + c_2 \implies x(t) = \int F(t)dt + c_1 \cdot t + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Exercițiul 10 Să se rezolve următoarele ecuații de ordinul II:

(a) $x'' = t + \cos(t) + \sin(t);$

(b) $x'' = t \cdot e^t;$

(c) $x'' = t^2 + 1;$

(d) $x'' = e^t \sin(t);$

(e) $x'' = (t + 1)^2;$

(f) $x'' = \ln(t).$

3.2 Ecuații diferențiale de forma $x'' = f(t, x'(t))$

Un al doilea tip de ecuații diferențiale de ordinul II este cel al ecuațiilor de forma

$$x'' = f(t, x'(t)), \quad (3.3)$$

unde f este o funcție continuă.

Pentru rezolvarea acestei ecuații se va face substituția $x'(t) = z(t)$, obținându-se astfel ecuația diferențială de ordinul I:

$$z' = f(t, z(t)). \quad (3.4)$$

Dacă ecuația (3.4) este rezolvabilă și soluția generală se obține în forma explicită, adică

$$z(t) = \Phi(t, C_1), \quad C_1 \in \mathbb{R}$$

atunci soluția generală a ecuației (3.3) se obține prin rezolvarea ecuației diferențiale

$$x'(t) = \Phi(t, C_1).$$

Soluția acestei ecuații de ordinul I va fi de forma

$$x(t) = \int_{t_0}^t \Phi(s, C_1)ds + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 11 Să se rezolve următoarele ecuații de ordinul II:

(a) $x'' = t + 2x'$;

(b) $tx'' + x' + t = 0$;

(c) $(1 + t^2)x'' = 2tx'$;

(d) $x'' = \frac{3}{t}x'$;

(e) $x'' = t^2 + x'$;

(f) $x'' = 2x'$.

3.3 Ecuații diferențiale liniare de ordinul II

Forma generală a unei ecuații diferențiale liniare de ordinul 2 este

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = f(t) \quad (3.5)$$

unde $a, b, f \in C[a; b]$.

Observația 14 In funcție de termenul neomogen, distingem următoarele tipuri de ecuații liniare:

Dacă $f(t) \neq 0$ atunci ecuația (3.5) se numește **ecuație liniară neomogenă**.

Dacă $f(t) = 0$, ecuația se numește **ecuație liniară omogenă**, adică are forma

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = 0. \quad (3.6)$$

Teorema 6 (Teorema de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy atașate ecuației liniare) Fie problema Cauchy (problema cu valori inițiale):

$$\begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = f(t) \\ x(t_0) = \alpha_1 \\ x'(t_0) = \alpha_2, \quad t_0 \in [a, b] \end{cases}$$

are soluție unică $x(\cdot, t_0, f, (\alpha_1, \alpha_2))$, pentru orice $(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2$

3.3.1 Cazul omogen

Notăm cu

$$\mathcal{S}_0 = \{x \in C^2[a; b] : x \text{ soluție a ecuației (3.6)}\}$$

mulțimea soluțiilor ecuației liniare omogene.

și cu

$$\mathcal{S} = \{x \in C^2[a; b] : x \text{ soluție a ecuației (3.5)}\}$$

mulțimea soluțiilor ecuației liniare neomogene.

Teorema 7 Mulțimea soluțiilor ecuației liniare omogene (3.6), $\mathcal{S}_0$, este un subspațiu liniar al lui $C^2[a; b]$ cu $\dim \mathcal{S}_0 = 2$.

demonstrație:

Cunoaștem că: S_0 – subspațiu liniar al spațiului $C^2[a, b]$: orice combinație liniară de soluții ale ecuației diferențiale liniare omogene va fi o soluție a acesteia, adică are loc implicația:

$$x_1, x_2 \in S_0, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in S_0.$$

Izomorfism de spațiu liniar:

Fie $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow S_0$, $\alpha \rightarrow x(\cdot, a, 0, \alpha)$ soluția problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = 0 \\ x(a) = \alpha_1 \\ x'(a) = \alpha_2, \alpha := (\alpha_1, \alpha_2). \end{cases}$$

Din teorema (6), deducem că φ este o bijecție.

Arătăm că φ este izomorphism, adică:

$$\begin{cases} \varphi(\alpha^1 + \alpha^2) = \varphi(\alpha^1) + \varphi(\alpha^2), \quad \forall \alpha^1, \alpha^2 \in \mathbb{R}^2; \\ \varphi(\lambda \cdot \alpha) = \lambda \cdot \varphi(\alpha), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Fie

$$\begin{cases} \alpha^1 := (\alpha_1^1, \alpha_2^1) \\ \alpha^2 := (\alpha_1^2, \alpha_2^2) \end{cases}$$

- $\varphi(\alpha^1 + \alpha^2)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = 0 \\ x(a) = \alpha_1^1 + \alpha_1^2 \\ x'(a) = \alpha_2^1 + \alpha_2^2. \end{cases} \quad (3.7)$$

cu soluția $x(\cdot; a, 0, \alpha^1 + \alpha^2)$.

- $\varphi(\alpha^1)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = 0 \\ x(a) = \alpha_1^1 \\ x'(a) = \alpha_2^1. \end{cases} \quad (3.8)$$

cu soluția $x(\cdot; a, 0, \alpha^1)$.

- $\varphi(\alpha^2)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = 0 \\ x(a) = \alpha_1^2 \\ x'(a) = \alpha_2^2. \end{cases} \quad (3.9)$$

cu soluția $x(\cdot; a, 0, \alpha^2)$.

Rezultă că dacă: $x(\cdot; a, 0, \alpha^1) + x(\cdot; a, 0, \alpha^2)$ este o soluție a ecuației $x''(t) + a(t) \cdot x'(t) + b(t) \cdot x(t) = 0$, care satisface condițiile inițiale:

$$\begin{cases} x(a) = \alpha_1^1 + \alpha_1^2 \\ x'(a) = \alpha_2^1 + \alpha_2^2. \end{cases}$$

atunci este și soluție a problemei Cauchy (3.7).

Aplicăm teorema (6)(de existență și unicitate). Rezultă:

$$x(\cdot; a, 0, \alpha^1 + \alpha^2) = x(\cdot; a, 0, \alpha^1) + x(\cdot; a, 0, \alpha^2).$$

Temă: Analog arătați că: $\varphi(\lambda \cdot \alpha) = \lambda \cdot \varphi(\alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Rezultă că φ este un izomorfism.

În continuare arătăm partea a doua a teoremei: $\dim S_0 = 2$.
Prin urmare trebuie să arătăm că: există $\{x_1, x_2\}$ o bază în S_0 ; adică orice element $x \in S_0$ se poate exprima ca o combinație liniară a acestora:

$$\forall x \in S_0, \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R} : x = c_1 x_1 + c_2 x_2.$$

Observația 15 Dacă avem o bază $\{x_1, x_2\}$ în S_0 ($\therefore$ **sistem fundamental de soluții**), soluția generală a ecuației liniare omogene se scrie astfel: $x_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2$.

Definiția 10 Spunem că $\{x_1, x_2\}$ este bază în S_0 d.n.d. au loc următoarele:

$$\begin{cases} \{x_1, x_2\} \subseteq S_0 \quad (\therefore x_1, x_2 \text{ sunt soluții ale ecuației omogene}) \\ \{x_1, x_2\} \text{ este sistem liniar independent.} \end{cases}$$

Definiția 11 Fie $x_1, x_2 \in C[a; b]$. Spunem că:

(a) x_1, x_2 sunt **liniar dependente** dacă și numai dacă există $(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$, $(c_1, c_2) \neq (0, 0)$ astfel încât

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 = 0$$

(b) x_1, x_2 sunt **liniar independente** dacă și numai dacă nu sunt liniar dependente, adică are loc implicația:

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 = 0 \implies c_1 = c_2 = 0.$$

Definiția 12 Fie $x_1, x_2 \in C^1[a; b]$. Determinantul

$$W(t; x_1, x_2) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix}, \quad t \in [a; b]$$

se numește **wronskianul** funcțiilor x_1, x_2 .

Teorema 8 Putem formula legătura dintre wronskian și liniar dependența unui sistem astfel:

- (a) Dacă $x_1, x_2 \in C^1[a; b]$ sunt liniar dependente, atunci $W(t; x_1, x_2) \equiv 0, \forall t \in [a, b]$.
- (b) Dacă $x_1, x_2 \in C^1[a; b]$ sunt liniar independente, atunci $W(t; x_1, x_2) \neq 0, \forall t \in [a, b]$.

Observația 16 In S_0 distingem următoarele posibilități:

$x_1, x_2 \in S_0$ sunt liniar dependente $\implies W(t; x_1, x_2) \equiv 0, \forall t \in [a, b]$.

$x_1, x_2 \in S_0$ sunt liniar independente $\implies W(t; x_1, x_2) \neq 0, \forall t \in [a, b]$.

Teorema 9 (Criteriul wronskianului) Următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) $x_1, x_2 \in C^2[a; b]$ formează un sistem fundamental de soluții
- (ii) $W(t; x_1, x_2) \neq 0, \forall t \in [a, b]$.
- (iii) $\exists t_0 \in [a, b]$ astfel încât $W(t; x_1, x_2) \neq 0$.

Observația 17 A determina soluția generală pentru o ecuație diferențială liniară omogenă de ordinul 2 înseamnă a determina 2 soluții x_1, x_2 corespunzătoare care să fie liniar independente, adică $W(t; x_1, x_2) \neq 0$. Astfel soluția generală va fi o combinație liniară a acestor soluții, adică

$$x_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2,$$

unde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Observația 18 (1) In cazul general al ecuațiilor liniare omogene cu coeficienți neconstanți (coeficienții sunt funcții), nu există o metodă generală pentru determinarea sistemului fundamental de soluții.

(2) Condiția minimală de rezolvabilitate a unei ecuații liniare de ordinul 2 omogene (cu coeficienți neconstanți) este determinarea unei soluții: $x_1 \in S_0$.

(3) Dacă se cunoaște/află o soluție ca cea menționată la punctul 2 al acestei observații ($x_1 \in S_0$), pentru a afla soluția generală a ecuației liniare de ordinul 2 omogene (cu coeficienți neconstanți) aplicăm o substituție de forma: $x = x_1 \cdot z$, unde $z = z(t)$ va deveni noua necunoscută a ecuației după înlocuire.

Astfel:

$$\begin{aligned} x &= x_1 \cdot z \\ \Rightarrow x' &= x_1' \cdot z + x_1 \cdot z' \\ \Rightarrow x'' &= (x_1' \cdot z + x_1 \cdot z')' \\ \Rightarrow \dots \Rightarrow z'' + P(t) \cdot z' &= 0. \end{aligned}$$

Pentru reducerea ordinului ecuației, aplicăm o nouă substituție: $z' = u, u = u(t)$ și rezultă o ecuație liniară omogenă de ordinul întâi: $u' + P(t) \cdot u = 0$, care se poate rezolva efectiv. Pentru a determina soluția ecuației inițiale se revine la cele două substituții în sens invers și se aplică integrările corespunzătoare.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \dots \Rightarrow u(t) &= \phi(t) \cdot c_1 \\ \Rightarrow z'(t) &= \phi(t) \cdot c_1 \\ \Rightarrow z(t) &= c_1 \int \phi(t) dt + c_2 \\ \Rightarrow x(t) &= c_1 \cdot x_1 \cdot \int \phi(t) dt + x_1 \cdot c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Exercițiul 12 Se consideră următoarele ecuații diferențiale. Să se arate că funcțiile x_1, x_2 corespunzătoare formează un sistem fundamental de soluții pentru fiecare ecuație în parte.

(a) $t^2x'' - 2tx' + 2x = 0$, $x_1(t) = t, x_2(t) = t^2$;

(b) $x'' - x = 0$, $x_1(t) = e^t, x_2(t) = e^{-t}$;

(c) $(t-1)e^tx'' - te^tx' + e^tx = 0$, $x_1(t) = t, x_2(t) = e^t$;

(d) $x'' + 3x' + 2x = 0$, $x_1(t) = e^{-t}, x_2(t) = e^{-2t}$.

Exercițiul 13 Dacă $x_1(t)$ este soluția ecuației omogene de ordinul II pentru următoarele cazuri, găsiți soluția generală a ecuației (aplicați substituția $x(t) = z(t) \cdot x_1(t)$).

(a) $tx'' - (t+1)x' - 2(t-1)x = 0$, $x_1(t) = e^{\alpha t}, \alpha \in \mathbb{R}$;

(b) $(1-t^2)x'' - 2tx' + 2x = 0$, $x_1(t)$ este un polinom de grad 1;

(c) $tx'' + 2x' + tx = 0$, $x_1(t) = \frac{\sin(t)}{t}$.

3.3.2 Cazul neomogen

Fie ecuația diferențială liniară neomogenă

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = f(t) \quad (3.10)$$

Teorema 10 Pentru ecuația liniară neomogenă avem

$$S = S_0 + \{x_p\},$$

unde S este mulțimea soluțiilor ecuației liniare neomogene, S_0 mulțimea soluțiilor ecuației liniare omogene, iar x_p este o soluție particulară a ecuației liniare neomogene.

Rezolvarea ecuație liniară neomogenă de ordinul 2.

Pentru rezolvarea ecuație liniară neomogenă de forma (3.10) se parcurg trei etape.

Etapa I. Determinăm mulțimea soluțiilor ecuației liniare omogene corespunzătoare, notată aici cu x_0 (a se vedea situațiile din cazul omogen).

Etapa II. Determinăm o soluție particulară a ecuației liniare neomogene, x_p .

Observația 19 Dacă la etapa anterioară s-a determinat sistem fundamental de soluții pentru ecuația liniară omogenă, atunci se poate determina o soluție particulară pentru ecuația liniară neomogenă folosind metoda variației constantelor, metodă cunoscută și sub numele de metoda lui Lagrange.

Metoda variației constantelor (Metoda lui Lagrange).

Fie $\{x_1, x_2\}$ un sistem fundamental de soluții pentru ecuația liniară omogenă (3.6). Atunci soluția generală a ecuației omogene (3.6) va fi:

$$x_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2.$$

Vom căuta o soluție particulară x_p de forma

$$x_p(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t).$$

Calculăm derivata lui x_p :

$$x'_p = c'_1(t)x_1(t) + c_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x_2(t) + c_2(t)x'_2(t).$$

Impunem condiția:

$$c'_1(t)x_1(t) + c'_2(t)x_2(t) = 0,$$

care va simplifica expresia lui x'_p , astfel:

$$x'_p = c_1(t)x'_1(t) + c_2(t)x'_2(t).$$

Calculând și derivata a doua a lui x_p , avem:

$$x''_p = c'_1(t)x'_1(t) + c_1(t)x''_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) + c_2(t)x''_2(t).$$

Inlocuim în ecuația neomogenă (3.10):

$$x''_p + a(t)x'_p + b(t)x_p = f(t),$$

adică

$$c'_1(t)x'_1(t) + c_1(t)x''_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) + c_2(t)x''_2(t) + a(t)[c_1(t)x'_1(t) + c_2(t)x'_2(t)] + b(t)[c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)] = f(t).$$

Iar dacă ordonăm după $c_1(t)$ și $c_2(t)$, obținem

$$c_1(t)[x''_1(t) + a(t)x'_1(t) + b(t)x_1(t)] + c_2(t)[x''_2(t) + a(t)x'_2(t) + b(t)x_2(t)] + c'_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) = f(t)$$

Dar $x_1(t)$ și $x_2(t)$ sunt soluții ale ecuației omogene, deci expresiile din parantezele pătrate sunt nule.

Ecuația devine:

$$c'_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) = f(t).$$

Astfel cele două funcții $c_1(t), c_2(t)$ se vor determina din sistemul:

$$\begin{cases} c'_1(t)x_1(t) + c'_2(t)x_2(t) = 0 \\ c'_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) = f(t) \end{cases} \quad (3.11)$$

Sistemul este compatibil determinat, deoarece determinatul care este chiar Wronskianul, care este diferit de 0.

Din sistemul (3.11), rezultă:

$$\begin{cases} c_1'(t) = \dots = \zeta(t) \\ c_2'(t) = \dots = \eta(t) \end{cases} \quad (3.12)$$

Deoarece $\zeta(t)$ și $\eta(t)$ sunt funcții continue de variabilă t , funcțiile $c_1(t)$ și $c_2(t)$ se determină prin integrare directă (în rezultatul final considerăm doar primitivele):

$$\begin{cases} c_1(t) = \dots = \int \zeta(t) dt = \dots \\ c_2(t) = \dots = \int \eta(t) dt = \dots \end{cases} \implies \quad (3.13)$$

Soluția particulară a ecuației (3.10): $x_p(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)$.

Etapa III. Soluția generală a ecuației liniare neomogene (3.10) se scrie ca suma soluțiilor determinate la etapele anterioare:

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t),$$

x_0 este soluția generală a ecuației liniare omogene; x_p este o soluție particulară a ecuației liniare neomogene.

Exercițiul 14 Să se găsească soluția generală a ecuațiilor, cunoscând două soluții ale ecuațiilor omogene corespunzătoare.

$$a) \quad t^2 x'' - 2tx' + 2x = t^3 \cos(t), \quad x_1(t) = t, x_2(t) = t^2$$

$$b) \quad x'' - \frac{3}{t}x' + \frac{3}{t^2}x = 4t, \quad x_1(t) = t, x_2(t) = t^3$$

3.4 Ecuații diferențiale liniare de ordinul II cu coeficienți constanti

Forma generală a unei ecuații diferențiale liniare de ordinul 2 cu coeficienți constanti este

$$x''(t) + a \cdot x'(t) + b \cdot x(t) = f(t) \quad (3.14)$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$, $f \in C[a; b]$.

3.4.1 Ecuații liniare omogene cu coeficienți constanti

Considerăm ecuația diferențială liniară omogenă

$$x''(t) + a \cdot x'(t) + b \cdot x(t) = 0 \quad (3.15)$$

Pentru a determina un sistem fundamental de soluții vom căuta o soluție a ecuației de forma

$$x(t) = e^{rt}.$$

Înlocuind în ecuație obținem

$$r^2 e^{rt} + a r e^{rt} + b e^{rt} = 0,$$

iar împărțind cu e^{rt} obținem **ecuația caracteristică**:

$$r^2 + ar + b = 0, \quad (3.16)$$

Pentru determinarea ecuației caracteristice distingem trei situații.

A. Dacă $\Delta > 0$ (cazul rădăcinilor reale și distincte).

Fie $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, $r_1 \neq r_2$ soluțiile ecuației caracteristice.

Atunci funcțiile asociate acestor rădăcini sunt:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{r_1 t} \\ x_2(t) = e^{r_2 t}. \end{cases}$$

Soluția ecuației liniare omogene cu coeficienti constanți este

$$x_0(t) = c_1 \cdot e^{r_1 t} + c_2 \cdot e^{r_2 t}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 15 *Să se arate că $x_1 = e^{r_1 t}$, $x_2 = e^{r_2 t}$ formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația omogenă 3.15.*

B. Dacă $\Delta = 0$ (cazul rădăcinilor reale și egale).

Fie $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, $r_1 = r_2 := r \in \mathbb{R}$ soluțiile ecuației caracteristice.

Atunci funcțiile asociate acestor rădăcini sunt:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{rt} \\ x_2(t) = t \cdot e^{rt}. \end{cases}$$

Soluția ecuației liniare omogene cu coeficienti constanți este

$$x_0(t) = c_1 \cdot e^{rt} + c_2 \cdot t \cdot e^{rt}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 16 *Să se arate că $x_1 = e^{rt}$, $x_2 = t \cdot e^{rt}$ formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația omogenă 3.15.*

C. Dacă $\Delta < 0$ (cazul rădăcinilor complexe).

Fie $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{R}$ soluțiile ecuației caracteristice.

Observația 20 *Fie $x(t) = u(t) + i \cdot v(t)$, $x : I \rightarrow \mathbb{C}$.*

x este soluție a ecuației (3.15) dacă și numai dacă $u(t), v(t)$ sunt soluții a ecuației (3.15).

Să ne reamintim: $e^{p+iq} = e^p(\cos q + i \sin q)$.

$$x(t) = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t+i\beta t} = \underbrace{e^{\alpha t} \cos(\beta t)}_{x_1(t)} + i \cdot \underbrace{e^{\alpha t} \sin(\beta t)}_{x_2(t)}.$$

Atunci funcțiile asociate acestor rădăcini sunt:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ x_2(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t). \end{cases}$$

Soluția ecuației liniare omogene cu coeficienti constanți este

$$x_0(t) = c_1 \cdot e^{\alpha t} \cos(\beta \cdot t) + c_2 \cdot e^{\alpha t} \sin(\beta \cdot t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 17 Să se arate că $x_1 = e^{\alpha t} \cos(\beta t)$, $x_2 = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația omogenă 3.15.

3.4.2 Ecuații liniare neomogene cu coeficienți constanți

În cazul ecuației diferențiale liniare neomogene cu coeficienți constanți (3.14):

$$x'' + a \cdot x' + b \cdot x = f(t)$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$, $f \in C[a; b]$, soluția generală se determină conform metodei de obținere a soluției generale discutate în cazul liniar general, adică soluția generală este de forma

$$x = x_0 + x_p,$$

unde x_0 este soluția generală a ecuației omogene atașate, iar x_p este o soluție particulară a ecuației neomogene.

Pentru determinarea lui x_p se poate aplica:

- ⎧ -metoda variației constantelor, pentru orice formă a termenului neomogen $f(t)$;
- ⎧ -metoda coeficienților nedeterminați, în anumite cazuri speciale pentru funcția $f(t)$.

Metoda coeficienților nedeterminați

A. Dacă $f(t) = P_m(t)$ (un polinom de grad m), atunci:

1. dacă $b \neq 0$ (0 nu este soluție a ecuației caracteristice), atunci x_p se caută de forma unui polinom de grad m

$$x_p(t) = Q_m(t).$$

2. dacă $b = 0$, $a \neq 0$ (0 este soluție a ecuației caracteristice), atunci x_p se caută de forma

$$x_p(t) = t \cdot Q_m(t).$$

Exemplu

Să se determine soluția generală ecuației:

$$x'' - 3x' + 2x = t^2 - t + 2.$$

B. Dacă $f(t) = e^{\alpha t} \cdot P_m(t)$, atunci

1. dacă α nu este rădăcină a ecuației caracteristice, atunci x_p se caută de forma

$$x_p(t) = e^{\alpha t} \cdot Q_m(t)$$

2. dacă α este rădăcină a ecuației caracteristice cu ordinul de multiplicitate $k \in \{1, 2\}$ atunci x_p se caută de forma

$$x_p(t) = t^k \cdot e^{\alpha t} \cdot Q_m(t).$$

Exemplu

Să se determine soluția generală ecuației:

$$x'' - 4x' + 4x = te^{5t}.$$

C. Dacă $f(t) = e^{\alpha t} \cdot P_m(t) \cdot \cos(\beta t)$ sau $f(t) = e^{\alpha t} \cdot P_m(t) \cdot \sin(\beta t)$, atunci

1. dacă $\alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice atunci x_p se caută de forma

$$x_p(t) = e^{\alpha t} \cdot [Q_m(t) \cos(\beta t) + R_m(t) \sin(\beta t)],$$

unde $Q_m(t)$, $R_m(t)$ sunt polinoame de grad m .

2. dacă $\alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice atunci x_p se caută de forma

$$y_p(t) = t \cdot e^{\alpha t} \cdot [Q_m(t) \cos(\beta t) + R_m(t) \sin(\beta t)],$$

unde $Q_m(t)$, $R_m(t)$ sunt polinoame de grad m .

Exemplu

Să se determine soluția generală ecuației:

$$x'' - x = \cos(5t).$$

Această metodă se numește metoda coeficienților nedeterminați deoarece problema calculului soluției particulare x_p se reduce la determinarea coeficienților polinomului $Q_m(t)$, în cazurile I și II, respectiv a polinoamelor $Q_m(t)$, $R_m(t)$, în cazul III.

Un alt procedeu folosit în determinarea soluției particulare este dat de **principiul superpoziției**.

Propoziția 1 (Principiul superpoziției)

Fie ecuația diferențială neomogenă cu coeficienți constanți (3.14) în care

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t).$$

Dacă $x_{1,p}(t)$ este o soluție a ecuației

$$x'' + a \cdot x' + b \cdot x = f_1(t) \tag{3.17}$$

și $x_{2,p}(t)$ este o soluție a ecuației

$$x'' + a \cdot x' + b \cdot x = f_2(t) \tag{3.18}$$

atunci

$$x_p(t) = x_{1,p}(t) + x_{2,p}(t)$$

este o soluție a ecuației (3.14).

Exercițiul 18 Să se determine soluția generală ecuației:

1) $x'' - x = 1$.

2) $x'' + x = \sin(t)$.

3) $x'' - 4x' + 4x = te^{5t}$.

4) $x'' - 12x' + 35x = e^{3t} \cos(3t)$.

5) $4x'' - 8x' + 5x = 0$.

6) $x'' - 3x' + 2x = e^t$.

7) $x'' - x = 3e^t + 5t + 6 + te^{-2t}$.

8) $x'' - 4x' + 5x = te^{5t} + t^2 - t + 2$.

9) $x'' - 2x' + 10x = t^2 + e^t \cos(3t)$.

10) $x'' + 5x' + 6x = 1 + 12t + 7e^t$.

3.5 Ecuații liniare de tip Euler

După cum am menționat anterior, pentru ecuațiile cu coeficienți neconstanți, nu există o metodă generală de rezolvare.

Pentru unele clase de ecuații acest lucru este totuși posibil.

Acesta este cazul ecuațiilor de tip Euler, care printr-o schimbare de variabilă se reduc la ecuații cu coeficienți constanți. Forma generală a ecuațiilor liniare de tip Euler de ordinul doi este următoarea

$$t^2 x''(t) + atx'(t) + bx(t) = f(t), \quad (3.19)$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$ și f o funcție continuă. Se poate observa că derivata de ordinul k , x^k intervine în ecuație împreună cu factorul t^k , $k \in \{1, 2\}$.

Pentru a rezolva această ecuație se face o schimbare a variabilei de forma: a

$$t := e^s \Rightarrow s := \ln(t).$$

Calculăm derivatele x', x'' și le înlocuim în ecuația neomogenă. rezultă o ecuație cu coeficienți constanți de forma:

$$x''(s) + (a-1)x'(s) + bx(s) = f(e^s).$$

Exemplu Sa se rezolve ecuația

$$t^2 x'' + 2tx' - 12x = 6 \ln(t).$$

Rezolvare:

Observăm necunoscuta $x(t)$ cu variabila ecuației t în ecuația inițială:

$$t^2 x''(t) + 2tx'(t) - 12x(t) = 6 \ln(t).$$

Facem substituția:

$$t := e^s \Rightarrow s := \ln(t).$$

Pentru a determina x' și x'' în raport cu noua variabilă, aplicăm formulele de derivare a funcțiilor compuse.

$$x(t) \rightarrow x(s), \text{ unde } s = \ln(t) \Rightarrow ds = \frac{1}{t} dt \Rightarrow \frac{ds}{dt} = \frac{1}{t}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{dx}{dt} &= \frac{dx}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{dx}{ds} \cdot \frac{1}{t} \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{ds} \cdot \frac{1}{t} \right) = \frac{d}{dt} \left(t^{-1} \cdot \frac{dx}{ds} \right) \\ &= -t^{-2} \cdot \frac{dx}{ds} + t^{-1} \cdot \frac{d\left(\frac{dx}{ds}\right)}{dt} \\ &= -t^{-2} \cdot \frac{dx}{ds} + t^{-1} \cdot \left(t^{-1} \cdot \frac{d\left(\frac{dx}{ds}\right)}{ds} \right) \\ &= -t^{-2} \cdot \frac{dx}{ds} + t^{-1} \cdot \left(t^{-1} \cdot \frac{d^2x}{ds^2} \right) \\ &= t^{-2} \cdot \left(\frac{d^2x}{ds^2} - \frac{dx}{ds} \right) = \frac{1}{t^2} \cdot \left(\frac{d^2x}{ds^2} - \frac{dx}{ds} \right) \end{aligned}$$

Înlocuim în ecuația Euler, rezultă:

$$\begin{aligned} t^2 \cdot \frac{1}{t^2} \cdot \left(\frac{d^2x}{ds^2} - \frac{dx}{ds} \right) + 2t \cdot \frac{dx}{ds} \cdot \frac{1}{t} - 12x &= 6\ln(e^s) \\ \frac{d^2x}{ds^2} - \frac{dx}{ds} + 2 \frac{dx}{ds} \cdot \frac{1}{t} - 12x &= 6s. \\ \frac{d^2x}{ds^2} + \frac{dx}{ds} - 12x &= 6s \end{aligned}$$

Am obținut astfel ecuația cu coeficienți constanți:

$$x''(s) + x'(s) - 12x(s) = 6s$$

Exemplu Sa se rezolve ecuația:

$$t^2 x'' + 2tx' - 12x = 0.$$

Chapter 4

Sisteme de ecuații diferențiale.

Forma generală a unui **sistem de ecuații diferențiale de ordinul n** este:

$$\begin{cases} x_1'(t) = f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ x_2'(t) = f_2(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \dots \\ x_n'(t) = f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{cases} \quad (4.1)$$

unde $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ sunt (funcții) necunoscutele sistemului; t este variabila independentă.

Rescris, din punct de vedere vectorial, sistemul (4.1) are forma vectorială:

$$X' = f(t, X),$$

$$f = \begin{pmatrix} f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \dots \\ f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{pmatrix}, f : D_f \rightarrow \mathbb{R}^n, D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1};$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \dots \\ x_n'(t) \end{pmatrix}.$$

În continuare ne vom ocupa de sisteme de ecuații diferențiale liniare. Acestea se clasifică după criteriul de omogenitate în: **sisteme de ecuații diferențiale liniare omogene** și **sisteme de ecuații diferențiale liniare neomogene**.

Cursul de față ia în discuție aceste două tipuri de sisteme (omogene și neomogene) pentru ordinul 2 și din perspectiva similarității cu ecuații liniare.

Pentru cazul sistemelor de ordin n , $n > 2$ teoria calitativă și cantitativă se tratează în mod similar.

4.1 Sisteme liniare de ecuații diferențiale (de ordinul 2)

Fie sistemul liniar de ordinul 2:

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + b_2(t) \end{cases} \quad (4.2)$$

unde $x_1(t), x_2(t)$ sunt necunoscutele sistemului și $a_{ij} \in C[a; b]$, $i, j \in 1, 2$, $b_i \in C[a; b]$.

Dacă notăm cu

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

obținem forma vectorială a sistemului (4.2):

$$X' = A \cdot X + B$$

Observația 21

$$\begin{aligned} X' &= A \cdot X + B && \text{este un } \mathbf{sistem\ liniar\ neomogen}; \\ X' &= A \cdot X && \text{este un } \mathbf{sistem\ liniar\ omogen}. \end{aligned}$$

Fie operatorul: $L : C^1([a, b], \mathbb{R}^2) \rightarrow C([a, b], \mathbb{R}^2)$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow LX = X' - AX$.

Observația 22

$$\begin{aligned} \text{sistem liniar neomogen} &\iff LX = B; \\ \text{sistem liniar omogen} &\iff LX = O. \end{aligned}$$

Observația 23 Operatorul L este un operator liniar dacă și numai dacă are loc:
 $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \forall X^1, X^2 \in C^1([a, b], \mathbb{R}^2), \quad L(\lambda_1 X^1 + \lambda_2 X^2) = \lambda_1 L(X^1) + \lambda_2 L(X^2).$

Notăm cu

$$\mathcal{S}_0 = \{X \in (C^1[a; b], \mathbb{R}^2) : LX = 0\} = \text{Ker} L = \{X \in C^1([a; b], \mathbb{R}^2) : X' - AX = 0\},$$

mulțimea soluțiilor sistemului liniar omogen.

și cu

$$\mathcal{S} = \{X \in (C^1[a; b], \mathbb{R}^2) : LX = B\} = \text{Ker} L + X^p,$$

mulțimea soluțiilor sistemului liniar neomogen, unde X^p este o soluție particulară a sistemului $LX = B$.

Teorema 11 (Teorema de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy atașată sistemului liniar) Fie problema Cauchy (problema cu valori inițiale) atașată unui sistem liniar neomogen de ecuații liniare:

$$\begin{cases} LX = B \\ X(t_0) = \alpha, \quad t_0 \in [a, b], \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

are soluție unică $X(\cdot, t_0, B, \alpha)$.

4.1.1 Sisteme liniare omogene

Forma generală a unui **sistem liniar omogen** de ecuații diferențiale de ordinul doi este:

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) \\ x_2'(t) = a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) \end{cases} \quad (4.3)$$

unde $a_{ij} \in C[a, b]$, $i, j \in 1, 2$.

Dacă notăm cu

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}$$

obținem forma vectorială a sistemului (4.3)

$$X' = A \cdot X \quad (4.4)$$

Observația 24 $LX = O \Leftrightarrow X' = A \cdot X$

Teorema 12 Mulțimea soluțiilor sistemului liniar omogen (4.4), S_0 , formează un spațiu liniar 2 dimensional.

demonstrație:

Dacă $S_0 = \text{Ker} L$ și L este operator liniar, atunci S_0 este subspațiu vectorial al spațiului $C^1([a, b], \mathbb{R}^2)$.

De asemenea: S_0 este subspațiu liniar dacă și numai dacă are loc implicația:

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \forall X^1, X^2 \in S_0 \Rightarrow \lambda_1 X^1 + \lambda_2 X^2 \in S_0.$$

Totodată: $\dim S_0 = 2 \Leftrightarrow$ există un izomorfism de spații liniare:

$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow S_0$, $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \rightarrow X(\cdot, a, 0, \alpha)$, adică soluția problemei Cauchy:

$$\begin{cases} LX = 0 \\ X(a) = \alpha. \end{cases}$$

Din teorema (11), deducem că φ este o bijecție.

Arătăm că φ este izomorphism, adică:

$$\begin{cases} \varphi(\alpha^1 + \alpha^2) = \varphi(\alpha^1) + \varphi(\alpha^2), \quad \forall \alpha^1, \alpha^2 \in \mathbb{R}^2; \\ \varphi(\lambda \cdot \alpha) = \lambda \cdot \varphi(\alpha), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

- $\varphi(\alpha^1 + \alpha^2)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} LX = 0 \\ X(a) = \alpha^1 + \alpha^2. \end{cases} \quad (4.5)$$

cu soluția $X(\cdot; a, 0, \alpha^1 + \alpha^2)$.

- $\varphi(\alpha^1)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} LX = 0 \\ X(a) = \alpha^1. \end{cases} \quad (4.6)$$

cu soluția $X(\cdot; a, 0, \alpha^1)$.

- $\varphi(\alpha^2)$ soluție a problemei Cauchy:

$$\begin{cases} LX = 0 \\ X(a) = \alpha^2. \end{cases} \quad (4.7)$$

cu soluția $X(\cdot; a, 0, \alpha^2)$.

Rezultă că: $X(\cdot; a, 0, \alpha^1) + X(\cdot; a, 0, \alpha^2)$ este o soluție a ecuației $LX = 0$ și cum satisface condiția inițială: $X(a) = \alpha^1 + \alpha^2$. Prin urmare este și soluție a problemei Cauchy corespunzătoare sistemului liniar omogen.

Aplicăm teorema (11)(de existență și unicitate). Rezultă:

$$X(\cdot; a, 0, \alpha^1 + \alpha^2) = X(\cdot; a, 0, \alpha^1) + X(\cdot; a, 0, \alpha^2).$$

Temă: Analog arătăm că: $\varphi(\lambda \cdot \alpha) = \lambda \cdot \varphi(\alpha)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Rezultă că φ este un izomorfism.

În continuare arătăm partea a doua a teoremei: $\dim S_0 = 2$.

Prin urmare trebuie să arătăm că: există $\{X^1, X^2\}$ o bază în S_0 ; adică orice element $X \in S_0$ se poate exprima ca o combinație liniară a acestora:

$$\forall X \in S_0, \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R} : X = c_1 X^1 + c_2 X^2.$$

Observația 25 Dacă avem o bază $\{X^1, X^2\}$ în S_0 ($\therefore$ **sistem fundamental de soluții**), soluția generală a ecuației liniare omogene se scrie astfel: $X^0 = c_1 X^1 + c_2 X^2$.

Definiția 13 Spunem că $\{X^1, X^2\}$ este bază în S_0 d.n.d. au loc următoarele:

$$\begin{cases} \{X^1, X^2\} \subseteq S_0 & (\therefore X^1, X^2 \text{ sunt soluții ale sistemului omogene}) \\ \{X^1, X^2\} \text{ este sistem liniar independent.} \end{cases}$$

Evident:

$$X^1 = \begin{pmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \end{pmatrix}, X^2 = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}, U := (X^1 \ X^2) = \begin{pmatrix} x_1^1 & x_1^2 \\ x_2^1 & x_2^2 \end{pmatrix}.$$

Definiția 14 O bază X^1, X^2 în S_0 se numește **sistem fundamental de soluții**. Matricea

$$U = (X^1 \ X^2)$$

se numește **matrice fundamentală de soluții**.

Propoziția 2 Dacă $U = (X^1 X^2)$ este o matrice fundamentală de soluții a sistemului liniar omogen (4.4) atunci

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} : c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Propoziția 3 Dacă $U = (X^1 X^2)$ este o matrice fundamentală de soluții a sistemului liniar omogen (4.4) atunci

$$U' - A \cdot U = 0.$$

Definiția 15 Fie $X^1, X^2 \in C([a; b], \mathbb{R}^2)$. Spunem că:

(a) X^1, X^2 sunt **liniar dependente** dacă există $(c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$, $(c_1, c_2) \neq (0, 0)$ astfel încât

$$c_1 X^1 + c_2 X^2 = 0$$

sau

$$(X^1 X^2) \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0$$

(b) X^1, X^2 sunt **liniar independente** dacă nu sunt liniar dependente, adică are loc implicația

$$\text{dacă } c_1 X^1 + c_2 X^2 = 0 \text{ atunci } c_1 = c_2 = 0.$$

Definiția 16 Fie $X^1, X^2 \in C([a; b], \mathbb{R}^2)$. Determinatul

$$\begin{aligned} W(t; X^1, X^2) &= \det(X^1, X^2) = \\ &= \begin{vmatrix} x_1^1(t) & x_1^2(t) \\ x_2^1(t) & x_2^2(t) \end{vmatrix}, \quad x \in [a; b] \end{aligned}$$

se numește **wronskianul** funcțiilor X^1, X^2 .

Propoziția 4 Dacă $X^1, X^2 \in C([a; b], \mathbb{R}^2)$ sunt liniar dependente atunci

$$W(t; X^1, X^2) = 0, \quad \forall t \in [a; b].$$

Observația 26 Reciproca Propoziției 4 nu este, în general, adevărată.

Propoziția 5 Dacă $X^1, X^2 \in C([a; b], \mathbb{R}^2)$ sunt soluții liniar independente a sistemului liniar omogen (4.4) atunci

$$W(t; X^1, X^2) \neq 0, \quad \forall x \in [a; b].$$

Teorema 13 (Criteriul wronskianului) Fie $X^1, X^2 \in S_0$. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- (i) X^1, X^2 formează un sistem fundamental de soluții;
- (ii) $W(t; X^1, X^2) \neq 0, \quad \forall x \in [a; b];$
- (iii) există $t_0 \in [a; b]$ astfel încât $W(t_0; X^1, X^2) \neq 0$.

Exemplul 6 Fie sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x_1'(t) = \left(1 + \frac{1}{t}\right) x_1(t) - \frac{1}{t} x_2(t) \\ x_2'(t) = \frac{t-2}{t-1} x_1(t) + \frac{1}{t-1} x_2(t) \end{cases}$$

Funcțiile $X^1(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}, X^2(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix}$ formează un sistem fundamental de soluții pentru acest sistem.

4.1.2 Sisteme liniare neomogene

Forma generală a unui **sistem liniar neomogen** de ecuații diferențiale de ordinul întâi este

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + b_2(t) \end{cases} \quad (4.8)$$

unde $a_{ij} \in C[a; b]$, $i, j \in 1, 2$, $b_i \in C[a; b]$

Dacă notăm cu

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \end{pmatrix}.$$

obținem forma vectorială a sistemului (4.3)

$$X' = A \cdot X + B \quad (4.9)$$

Teorema 14 Pentru sistemul liniar neomogen (4.9) avem

$$\mathcal{S}_B = \mathcal{S}_0 + \{X^p\},$$

unde X^p este o soluție a sistemului liniar neomogen (4.9), iar $\mathcal{S}_B$ este mulțimea soluțiilor sistemului liniar neomogen.

Metoda variației constantelor

Teorema 15 Fie sistemul liniar neomogen (4.8) și fie $\{X^1, X^2\}$ un sistem fundamental de soluții corespunzător sistemului liniar omogen (4.3). Atunci

$$X^p(t) = U(t) \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix}$$

este o soluție particulară a sistemului liniar neomogen (4.8), unde

$$U(t) = (X^1 \ X^2)$$

este matricea fundamentală de soluții și

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} = \int_{t_0}^t (U(s))^{-1} B(s) ds. \quad (4.10)$$

În aplicații concrete, $\begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix}$ se determină din condiția că X^p să fie soluție a sistemului neomogen (4.8).

Astfel:

$$LX^p = B \Leftrightarrow (X^p)' - A \cdot X^p = B.$$

$$\begin{aligned} & \left(U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} \right)' - A \cdot U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} = B \\ U' \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} + U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t)' \\ \varphi_2(t)' \end{pmatrix} - A \cdot U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} &= B \\ (U' - A \cdot U) \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} + U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t)' \\ \varphi_2(t)' \end{pmatrix} &= B \end{aligned}$$

Din faptul că U este matrice fundamentală de soluții, rezultă că $(U' - A \cdot U) = 0$. Prin urmare:

$$U \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t)' \\ \varphi_2(t)' \end{pmatrix} = B$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(t)' \\ \varphi_2(t)' \end{pmatrix} = U(t)^{-1} \cdot B(t)$$

Deoarece $\det U(t) = w(t, X^1, X^2) \neq 0$, rezultă că U este inversabilă. Deci:

$$\begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} = \int_{t_0}^t (U(s))^{-1} B(s) ds.$$

Prin urmare, soluția particulară are forma:

$$X(t)^p = U(t) \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix} = U(t) \cdot \int_{t_0}^t (U(s))^{-1} B(s) ds.$$

Exemplul 7 Fie sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} x_1'(t) = (1 + \frac{1}{t})x_1(t) - \frac{1}{t}x_2(t) + 1 \\ x_2'(t) = \frac{t-2}{t-1}x_1(t) + \frac{1}{t-1}x_2(t) + t \end{cases}.$$

Soluția generală este

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & e^t \\ t^2 & e^t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t \ln(t) \\ t^2 \ln(t) \end{pmatrix},$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

4.2 Sisteme liniare cu coeficienți constanți

4.2.1 Cazul omogen.

Forma generală a unui **sistem liniar omogen cu coeficienți constanți** de ecuații diferențiale de ordinul întâi este

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) \\ x_2'(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) \end{cases} \quad (4.11)$$

unde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j \in 1, 2$.

Dacă notăm cu

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

obținem forma vectorială a sistemului (4.11)

$$X' = A \cdot X \quad (4.12)$$

unde $A \in \mathcal{M}_{22}(\mathbb{R})$

Am văzut în paragraful anterior că rezolvarea unui sistem liniar omogen revine la determinarea unei matrice fundamentale de soluții. În general, când matricea sistemului

este formată din funcții continue nu există o metodă de construcție a matricii fundamentale de soluții singurul caz când acest lucru este posibil este cazul sistemelor liniare cu coeficienți constanți.

În acest capitol vom prezenta câteva metode de rezolvare a sistemelor liniare omogene cu coeficienți constanți.

4.2.2 Cazul neomogen.

Forma generală a unui **sistem liniar neomogen cu coeficienți constanți** de ecuații diferențiale de ordinul întâi este:

$$\begin{cases} x_1'(t) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) &= a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_2(t) \end{cases} \quad (4.13)$$

unde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $b_i \in C[a, b]$, $i, j \in 1, 2$.

Dacă notăm cu

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \end{pmatrix}.$$

obținem forma vectorială a sistemului (4.13):

$$X' = A \cdot X + B \quad (4.14)$$

unde $A \in \mathcal{M}_{22}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{21}(C[a, b])$.

Așa cum am văzut în cazul general al sistemelor liniare, pentru a determina soluția sistemului neomogen cu coeficienți constanți (4.13) putem determina soluția sistemului omogen și apoi aplicând Metoda variației constantelor descrisă în paragraful 4.1.2 să determinăm soluția particulară și implicit soluția generală a sistemului neomogen.

Cu toate acestea există metode de rezolvare a sistemelor neomogene care nu necesită metoda variației constantelor și se pot aplica direct sistemelor neomogene pentru determinarea soluției generale.

În continuare menționăm 3 metode de rezolvare a sistemelor cu coeficienți constanți (omogene și neomogene), cu mențiunea că doar pentru una dintre acestea nu este necesară aplicarea metodei variației constantelor.

Adică:

Metoda 1. **Metoda matricii exponențiale**

(pentru sisteme de ecuații diferențiale cu coeficienți constanți **omogene**)

+

Metoda variației constantelor (pentru determinarea soluției particulare).

Metoda 2. **Metoda reducerii la o ecuație cu coeficienți constanți**

(pentru sisteme de ecuații diferențiale cu coeficienți constanți **omogene și neomogene**).

Metoda 3. **Metoda ecuației caracteristice sau metoda valorilor și funcțiilor proprii**

(pentru sisteme de ecuații diferențiale cu coeficienți constanți **omogene**)

+

Metoda variației constantelor (pentru determinarea soluției particulare).

4.2.3 Metoda matricii exponențiale

Cunoaștem că:

$$e^{ta} = I_n + \frac{ta}{1!} + \frac{t^2 a^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n a^n}{n!} + \cdots$$

Atunci scriem:

$$e^{t \cdot A} = I_n + \frac{t \cdot A}{1!} + \frac{t^2 \cdot A^2}{2!} + \cdots + \frac{t^k \cdot A^k}{k!} + \cdots$$

Propoziția 6 *Au loc următoarele proprietăți:*

$$(i) \quad e^{0 \cdot A} = I_n;$$

$$(ii) \quad e^{(t_1+t_2) \cdot A} = e^{t_1 \cdot A} \cdot e^{t_2 \cdot A};$$

$$(iii) \quad (e^{t \cdot A})^{-1} = e^{-t \cdot A};$$

$$(iv) \quad (e^{t \cdot A})^{-1} = A \cdot e^{t \cdot A}.$$

Fie $U(t) = e^{t \cdot A}$ o matrice de soluții pentru sistemul liniar omogen.

Dar $\det U(0) = \det(I_n) = 1 \neq 0$, rezultă că $U(t) = e^{t \cdot A}$ este o matrice fundamentală de soluții.

Obținem soluția sistemului omogen cu coeficienți constanți:

$$X^0 = e^{t \cdot A} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

În continuare vrem să rezolvăm un exemplu care conține un sistem neomogen cu coeficienți constanți. Aplicăm paragraful (4.1.2).

Considerăm sistemul cu coeficienți constanți neomogen

$$X' = A \cdot X + B(t),$$

unde A matrice patratică cu elemente constante, B vector coloana cu elemente funcții de variabilă t .

Presupunem că se dau, la momentul inițial, valorile necunoscutele sistemului $X(t_0) = X_0$. Adică obținem o problemă Cauchy.

Are loc următoarea teoremă de existență și unicitate a soluției:

Teorema 16 (*Teorema de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy atașată sistemului cu coeficienți constanți, pentru metoda matricii exponențiale*)

Dacă elementele matricii vector B sunt funcții continue, atunci pentru orice valoare inițială $t_0 \in \mathbb{R}$, problema Cauchy:

$$\begin{cases} X' = A \cdot X + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

are soluție unică care se reprezintă sub forma:

$$X(t; t_0, X_0) = e^{(t-t_0) \cdot A} \cdot x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s) \cdot A} \cdot B(s) ds.$$

Problema practică. O substanță A se descompune în două substanțe B și C . Viteza de formare a fiecăreia dintre substanțe este direct proporțională cu cantitatea de substanță nedescompusă.

Dacă se dau:

$$\begin{cases} \text{cantitatea inițială de substanță } a \\ \text{cantitățile de substanță } B \text{ și } C \text{ formate după trecerea unei ore } \frac{a}{8} \text{ și respectiv } \frac{3a}{8}. \end{cases}$$

Se cere să se determine variația cantităților x_A și x_B ce se formează în funcție de timp.

Rezolvarea problemei practice.

La momentul t , cantitatea de substanță A este $a - x_B - x_C$.

Prin urmare, vitezele de formare a substanțelor B și C sunt:

$$\begin{cases} x'_B(t) = k_1 \cdot (a - x_B(t) - x_C(t)) \\ x'_C(t) = k_2 \cdot (a - x_B(t) - x_C(t)) \end{cases}$$

sau altfel scris:

$$\begin{cases} x'_B(t) = -k_1 \cdot x_B(t) - k_1 \cdot x_C(t) + k_1 \cdot a \\ x'_C(t) = -k_2 \cdot x_B(t) - k_2 \cdot x_C(t) + k_2 \cdot a \end{cases}$$

Am obținut un sistem liniar cu coeficienți constanți. Matricea sistemului A este:

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & -k_1 \\ -k_2 & -k_2 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale matricii A sunt rădăcinile ecuației:

$$(k_1 + \lambda) \cdot (k_1 + \lambda) - k_1 \cdot k_2 = 0$$

Rezultă rădăcinile: $\lambda_1 = -(k_1 + k_2)$ și $\lambda_2 = 0$.

Matricea $e^{t \cdot A}$ este:

$$e^{t \cdot A} = \begin{pmatrix} -k_1 \cdot e^{-(k_1+k_2)t} + k_2 & e^{-(k_1+k_2)t} - 1 \\ k_1 \cdot k_2 \cdot e^{-(k_1+k_2)t} - k_1 \cdot k_2 & k_1 + k_2 \cdot e^{-(k_1+k_2)t} \end{pmatrix}.$$

Folosind teorema de existență și unicitate (16), determinăm variația în timp a cantităților x_B și x_C :

$$\begin{pmatrix} x_B(t) \\ x_C(t) \end{pmatrix} = e^{(t-1) \cdot A} \cdot \begin{pmatrix} a/8 \\ 3a/8 \end{pmatrix} + \int_1^t e^{(t-s) \cdot A} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \cdot a \\ k_2 \cdot a \end{pmatrix} ds.$$

Obs: Pentru detalii a se vedea teoria referitor la matrice Jordan (cursul Trif Damian, pag 78-80).

4.2.4 Metoda reducerii la o ecuație cu coeficienți constanți

Observația 27 Aceasta metodă se poate aplica atât în cazul omogen cât și neomogen.

Considerăm sistemul omogen:

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) \\ x_2'(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) \end{cases} \quad (4.15)$$

unde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1, 2}$. Metoda reducerii la o ecuație cu coeficienți constanți constă în fixarea uneia din ecuațiile sistemului și derivarea acesteia, apoi înlocuindu-se derivatele celorlalte componente cu relațiile din sistem. În acest mod se obține o ecuație de ordinul II cu coeficienți constanți.

De exemplu, alegem prima ecuație din sistem, derivăm membru cu membru și obținem

$$x_1'' = a_{11}x_1' + a_{12}x_2' = a_{11}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2) + a_{12}(a_{21}x_1 + a_{22}x_2).$$

Avem astfel

$$x_1'' = (a_{11}^2 + a_{12}a_{21})x_1 + (a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22})x_2.$$

Din prima ecuație îl exprimăm pe x_2 în funcție de x_1 și x_1' și înlocuind în ultima relație obținem o ecuație de ordinul 2 cu coeficienți constanți.

După rezolvarea acestei ecuații, se obține:

$$x_1(t) = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Înlocuind în prima ecuație a sistemului (4.15) pe $x_1(t)$ și $x_1'(t)$ (care se obține prin derivarea lui $x_1(t)$ aflat), rezultă a doua necunoscută a sistemului (4.15):

$$x_2(t) = c_1\psi_1(t) + c_2\psi_2(t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Considerăm sistemul neomogen:

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_1(t) \\ x_2'(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_2(t) \end{cases} \quad (4.16)$$

unde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $b_i \in C[a, b]$, $i, j = \overline{1, 2}$.

Alegem prima ecuație din sistem, derivăm membru cu membru și obținem

$$x_1'' = a_{11}x_1' + a_{12}x_2' + b_1'(t) = a_{11}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2) + a_{12}(a_{21}x_1 + a_{22}x_2) + b_1'(t).$$

Avem astfel

$$x_1'' = (a_{11}^2 + a_{12}a_{21})x_1 + (a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22})x_2 + b_1'(t).$$

Din prima ecuație îl exprimăm pe $x_2 = \frac{1}{a_{12}} \cdot [x_1' - a_{11}x_1(t) - b_1(t)]$ și înlocuind în ultima relație obținem o ecuație de ordinul 2 cu coeficienți constanți, de forma:

$$x_1'' = (a_{11}^2 + a_{12}a_{21})x_1 + (a_{11}a_{12} + a_{12}a_{22})\frac{1}{a_{12}} \cdot [x_1' - a_{11}x_1 - b_1(t)] + b_1'(t).$$

$$x_1'' - (a_{11} + a_{22}) \cdot x_1' - (a_{11}^2 + a_{12}a_{21} - a_{11}^2 - a_{11}a_{22}) \cdot x_1 = b_1'(t) - (a_{11} + a_{22}) \cdot b_1(t).$$

După rezolvarea acestei ecuații, se obține:

$$x_1(t) = c_1\varphi_1(t) + c_2\varphi_2(t) + x_{1,part}(t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Înlocuind în prima ecuație a sistemului (4.16), rezultă a doua necunoscută a sistemului (4.16):

$$x_2(t) = c_1\psi_1(t) + c_2\psi_2(t) + x_{2,part}(t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

4.2.5 Metoda ecuației caracteristice (Metoda valorilor și funcțiilor proprii).

Observația 28 Aceasta metodă aplică **doar în cazul omogen**. Scopul acestei metode este de a determina sistemul fundamental de soluții (aici vectorii proprii) necesar pentru formarea soluției în cazul omogen.

Pentru determinarea soluției particulare a sistemului neomogen și implicit a soluției generale în cazul neomogen se aplică în plus față de metoda ecuației caracteristice, metoda lui Lagrange discutată în cazul sistemelor liniare (paragraful 4.1.2).

Considerăm sistemul liniar omogen cu coeficienți constanți (4.11) scris în forma vectorială

$$X' = A \cdot X.$$

Căutăm soluții de forma

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

astfel încât $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$. Deoarece X trebuie să fie soluție a sistemului atunci

$$\begin{aligned} X' - A \cdot X &= 0 \\ \lambda \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} &= 0 \\ (\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \cdot e^{\lambda t} &= 0 \end{aligned}$$

adică (α_1, α_2) este soluție a sistemului liniar omogen

$$(\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (4.18)$$

și cum $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$ atunci

$$\det(\lambda I_2 - A) = 0. \quad (4.19)$$

Ecuția (4.19) se numește **ecuația caracteristică** atașată sistemului (4.12) și se observă că soluțiile ecuației caracteristice sunt valorile proprii ale matricii A , iar coeficienții (α_1, α_2) sunt vectorii proprii corespunzători valorilor proprii λ .

(a) **Cazul valorilor proprii simple** $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2$ ($\Delta > 0$).

Dacă matricea A admite 2 valori proprii simple λ_1, λ_2 atunci pentru fiecare valoare proprie λ_i , $i = \overline{1, 2}$, se determină un vector propriu nenul din sistemul (4.18) de forma (α_1^i, α_2^i) . Astfel, se construiesc cele 2 soluții ce vor forma sistemul fundamental de soluții corespunzător sistemului (4.12).

$$(\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0$$

Alegem o soluție $\begin{pmatrix} \alpha_1^i \\ \alpha_2^i \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $i = \overline{1, 2}$.

Rezultă:

$$X^i(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1^i e^{\lambda_i t} \\ \alpha_2^i e^{\lambda_i t} \end{pmatrix}, \quad i = \overline{1, 2}.$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1^1 e^{\lambda_1 t} & \alpha_1^2 e^{\lambda_2 t} \\ \alpha_2^1 e^{\lambda_1 t} & \alpha_2^2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}. \quad (4.20)$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(b) **Cazul valorilor proprii multiple** $\lambda_1 = \lambda_2 := \lambda \in \mathbb{R}$ ($\Delta = 0$)

Dacă λ este valoare proprie multiplă reală a matricii A cu ordinul de multiplicitate 2, atunci ea va genera 2 soluții în sistemul fundamental de soluții de forma

$$\begin{aligned} X^1(t) &= e^{\lambda t} u_1 \\ X^2(t) &= e^{\lambda t} \left(\frac{t}{1!} u_1 + u_2 \right) \end{aligned} \quad (4.21)$$

unde u_1, u_2 sunt vectorii proprii generalizați ai matricii A , adică

$$\begin{aligned} Au_1 &= \lambda u_1, \\ Au_2 &= \lambda u_2 + u_1, \end{aligned}$$

sau u_1, u_2 sunt soluții a sistemelor

$$\begin{aligned} (A - \lambda I_2) u_1 &= 0, \\ (A - \lambda I_2) u_2 &= u_1, \end{aligned} \tag{4.22}$$

Rezultă forma generală a vectorilor proprii:

$$X^1(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix}, \quad X^2(t) = \begin{pmatrix} (a_1 t + b_1) e^{\lambda t} \\ (a_2 t + b_2) e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} & (a_1 t + b_1) e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} & (a_2 t + b_2) e^{\lambda t} \end{pmatrix}. \tag{4.23}$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(c) **Cazul valorilor proprii complexe** $\lambda_{1,2} := \alpha \pm i \cdot \beta$ ($\Delta < 0$)

Dacă matricea A admite o valoare proprie complexă $\lambda = \alpha + i\beta$ atunci și $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ este valoare proprie, ceea ce înseamnă că o pereche de valori proprii conjugate vor genera două soluții în sistemul fundamental. Principiul este identic cu cel din cazul ecuațiilor diferențiale liniare cu coeficienți constanți, și anume,

$$Z(t) = Z_1(t) + i \cdot Z_2(t)$$

este soluție a sistemului (4.12) dacă și numai dacă partea reală $Z_1(t)$ și partea imaginară $Z_2(t)$ sunt soluții a sistemului (4.12). Pentru determinarea părții reale și părții imaginare a soluției se folosește relația

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t} [\cos(\beta t) + i \cdot \sin(\beta t)].$$

Adică: $X(t) = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix}$, unde $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$ este soluție nebanală din $\mathbb{C}$ a sistemului (4.18).

Fie $\begin{cases} \alpha_1 = a_1 + i \cdot b_1 \\ \alpha_2 = a_2 + i \cdot b_2 \end{cases}$ o soluție nebanală din $\mathbb{C}$ a sistemului (4.18).

Rezultă

$$\begin{aligned} X(t) &= \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda t} \\ \alpha_2 e^{\lambda t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + i \cdot b_1) e^{\lambda t} \\ (a_2 + i \cdot b_2) e^{\lambda t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_1 + i \cdot b_1) \cdot e^{\alpha t} \cdot (\cos(\beta t) + i \cdot \sin(\beta t)) \\ (a_2 + i \cdot b_2) \cdot e^{\alpha t} \cdot (\cos(\beta t) + i \cdot \sin(\beta t)) \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cdot (a_1 \cos(\beta t) - b_1 \sin(\beta t)) \\ e^{\alpha t} \cdot (a_2 \cos(\beta t) - b_2 \sin(\beta t)) \end{pmatrix}}_{X^1(t)} + i \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cdot (b_1 \cos(\beta t) + a_1 \sin(\beta t)) \\ e^{\alpha t} \cdot (b_2 \cos(\beta t) + a_2 \sin(\beta t)) \end{pmatrix}}_{X^2(t)}. \end{aligned}$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cdot (a_1 \cos(\beta t) - b_1 \sin(\beta t)) & e^{\alpha t} \cdot (b_1 \cos(\beta t) + a_1 \sin(\beta t)) \\ e^{\alpha t} \cdot (a_2 \cos(\beta t) - b_2 \sin(\beta t)) & e^{\alpha t} \cdot (b_2 \cos(\beta t) + a_2 \sin(\beta t)) \end{pmatrix}. \quad (4.24)$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exerciții rezolvate

Exercițiul 19 Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale folosind metoda ecuației caracteristice.

$$\begin{cases} x_1' = 5x_1 - 3x_2 \\ x_2' = 8x_1 - 6x_2 \end{cases}$$

Rezolvare: Matricea sistemului A este:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale matricii A sunt rădăcinile ecuației:

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 8 & -6 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Rezultă $(\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$ rădăcinile: $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = -3$.

Pentru fiecare λ obținut, rezolvăm sistemul algebric:

$$\begin{pmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 8 & -6 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (5 - \lambda)\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \\ 8\alpha_1 + (-6 - \lambda)\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

Caz 1. $\lambda = 2$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \\ 8\alpha_1 - 8\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Alegem $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Rezultă primul vector propriu:

$$X^1(t) = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{2t} \\ 1 \cdot e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Caz 2. $\lambda = -3$

$$\begin{cases} 8\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \\ 8\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Alegem $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Rezultă al doilea vector propriu:

$$X^1(t) = \begin{pmatrix} 3 \cdot e^{-3t} \\ 8 \cdot e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & 3e^{-3t} \\ e^{2t} & 8e^{-3t} \end{pmatrix}. \quad (4.25)$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 3e^{-3t} \\ e^{2t} & 8e^{-3t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{2t}c_1 + 3e^{-3t}c_2 \\ x_2(t) = e^{2t}c_1 + 8e^{-3t}c_2, \end{cases} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 20 Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale folosind metoda ecuației caracteristice.

$$\begin{cases} x'_1 = 5x_1 - 3x_2 \\ x'_2 = 3x_1 - x_2 \end{cases}$$

Rezolvare: Matricea sistemului A este:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale matricii A sunt rădăcinile ecuației:

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 3 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Rezultă $(\lambda - 2)^2 = 0$ rădăcinile: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$.

Pentru fiecare λ obținut, rezolvăm sistemul algebric:

$$\begin{pmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 3 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (5 - \lambda)\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \\ 3\alpha_1 + (-1 - \lambda)\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

Caz 1. $\lambda = 2$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \\ 3\alpha_1 - 3\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Alegem } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Rezultă primul vector propriu:

$$X^1(t) = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{2t} \\ 1 \cdot e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Caz 2. $\lambda = 2$ rădăcină dubla.

$$\begin{pmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 3 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3\beta_1 - 3\beta_2 = 1 \\ 3\beta_1 + 3\beta_2 = 1. \end{cases}$$

Alegem $\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Rezultă al doilea vector propriu:

$$X^2(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} t\alpha_1 + \beta_1 \\ t\alpha_2 + \beta_2 \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} t + \frac{4}{3} \\ t + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \cdot (t + \frac{4}{3}) \\ e^{2t} \cdot (t + 1) \end{pmatrix}.$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{2t} \cdot (t + \frac{4}{3}) \\ e^{2t} & e^{2t} \cdot (t + 1) \end{pmatrix}. \quad (4.26)$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{2t} \cdot (t + \frac{4}{3}) \\ e^{2t} & e^{2t} \cdot (t + 1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{2t}c_1 + e^{2t} \cdot (t + \frac{4}{3})c_2 \\ x_2(t) = e^{2t}c_1 + e^{2t} \cdot (t + 1)c_2, \end{cases} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiul 21 Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale folosind metoda ecuației caracteristice.

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 - 4x_2 \\ x'_2 = 2x_1 + 5x_2 \end{cases}$$

Rezolvare: Matricea sistemului A este:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale matricii A sunt rădăcinile ecuației:

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -4 \\ 2 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Rezultă $\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$ rădăcinile: $\lambda_{1,2} = 3 \pm 2i$.

Pentru fiecare λ obținut, rezolvăm sistemul algebric:

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda & -4 \\ 2 & 5 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} (1 - \lambda)\alpha_1 - 4\alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + (5 - \lambda)\alpha_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-2 - 2i)\alpha_1 - 4\alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + (2 - 2i)\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

$$\text{Alegem } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1-i \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calculăm:

$$\begin{aligned} Z(t) &= e^{\lambda t} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = e^{(3+2i)t} \begin{pmatrix} 2 \\ -1-i \end{pmatrix} = e^{3t+2ti} \begin{pmatrix} 2 \\ -1-i \end{pmatrix} = e^{3t} \cdot e^{2ti} \begin{pmatrix} 2 \\ -1-i \end{pmatrix} \\ &= e^{3t} \cdot [\cos(2t) + i\sin(2t)] \begin{pmatrix} 2 \\ -1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot [\cos(2t) + i\sin(2t)] \\ e^{3t}(-1-i) \cdot [\cos(2t) + i\sin(2t)] \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot [\cos(2t) + i\sin(2t)] \\ e^{3t} \cdot [-\cos(2t) - i\cos(2t) - i\sin(2t) + \sin(2t)] \end{pmatrix} = \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot \cos(2t) \\ e^{3t} \cdot [\sin(2t) - \cos(2t)] \end{pmatrix}}_{X^1} + i \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot \sin(2t) \\ e^{3t} \cdot [-\cos(2t) - \sin(2t)] \end{pmatrix}}_{X^2}. \end{aligned}$$

Deci, matricea fundamentală de soluții va fi de forma

$$U(t) = \begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot \cos(2t) & 2e^{3t} \cdot \sin(2t) \\ e^{3t} \cdot [\sin(2t) - \cos(2t)] & e^{3t} \cdot [-\cos(2t) - \sin(2t)] \end{pmatrix}. \quad (4.27)$$

Deducem soluția generală a sistemului

$$X^0(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{3t} \cdot \cos(2t) & 2e^{3t} \cdot \sin(2t) \\ e^{3t} \cdot [\sin(2t) - \cos(2t)] & e^{3t} \cdot [-\cos(2t) - \sin(2t)] \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} x_1(t) &= 2e^{3t} \cdot \cos(2t)c_1 + 2e^{3t} \cdot \sin(2t)c_2 \\ x_2(t) &= e^{3t} \cdot [\sin(2t) - \cos(2t)]c_1 + e^{3t} \cdot [-\cos(2t) - \sin(2t)]c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Exerciții propuse spre rezolvare:

Exercițiul 22 Sa se rezolve urmatorul sistem de ecuații diferențiale prin toate metodele cunoscute. Comparați rezultatele.

$$\begin{cases} x'_1 &= x_1 + x_2 \\ x'_2 &= -2x_1 + 4x_2 \end{cases}$$

Exercițiul 23 Sa se rezolve urmatorul sistem de ecuații diferențiale prin toate metodele cunoscute. Comparați rezultatele.

$$\begin{cases} x'_1 &= x_1 - 5x_2 \\ x'_2 &= 2x_1 - x_2 \end{cases}$$

Exercițiul 24 Să se rezolve sistemul neomogen folosind metoda reducerii la o ecuație cu coeficienți constanți.

$$\begin{cases} x'_1 &= -2x_1 - x_2 + \sin(t) \\ x'_2 &= 4x_1 + 2x_2 + \cos(t) \end{cases}$$

Exercițiul 25 Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale folosind metoda ecuației caracteristice pentru determinarea soluției omogene și metoda lui Lagrange pentru soluția particulară a sistemului.

$$\begin{cases} x'_1 &= x_1 - x_2 - 1 \\ x'_2 &= x_1 - x_2 + t - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Chapter 5

Modele matematice guvernate de ecuații diferențiale de ordinul I rezolvabile efectiv.

5.1 Modelul dezintegrării radioactive

Dezintegrarea radioactivă este un proces care se referă la descompunerea unei substanțe cu o anumită viteză de dezintegrare într-un interval de timp dat. Acest model este folosit în domenii precum: biologie, fizica, chimie pentru a determina timpul în care o anumită cantitate dintr-o substanță se dezintegrează.

Modelul dezintegrării radioactive se bazează pe legea lui Rutherford, care spune ca: *viteza de dezintegrare radioactivă a unei substanțe este direct proporțională cu cantitatea de substanță existentă la momentul respectiv.*

Cunoscând această lege, presupunem că se cunoaște cantitatea de substanță radioactivă x_0 la momentul de timp t_0 . De aici desprindem condiția inițială $x(t_0) = x_0$.

Funcția (necunoscută) $x(t)$ reprezintă cantitatea de substanță la momentul $t \geq t_0$.

Dacă considerăm că la momentul t , cantitatea de substanță este $x(t)$ și la momentul $t + \Delta t$, cantitatea de substanță este $x(t + \Delta t)$, atunci viteza medie pe intervalul de timp Δt este dată de: $\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$. Dar $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t} \rightarrow x'(t)$. Putem concluziona că viteza de dezintegrare a substanței este $x'(t)$ (derivata).

Rezultă modelul dezintegrării radioactive:

$$\begin{cases} x'(t) = -k \cdot x(t), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

unde:

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = \text{viteza de dezintegrare};$$

$$x(t) = \text{cantitatea de substanță la momentul } t;$$

$$k = \text{constantă de dezintegrare } (k > 0);$$

$$x_0 = \text{cantitatea inițială } (x_0 > 0).$$

Soluția ecuației se obține prin metoda separării variabilei:

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = -k \cdot x \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dx}{x} = -k \cdot dt$$

Integram și obținem:

$$\ln(x) = -kt + C, \quad C \in \mathbb{R}, \quad x = e^{-k \cdot t} \cdot C$$

Din condiția inițială avem:

$$x_0 = e^{-k \cdot t_0} \cdot C \Rightarrow C = x_0 \cdot e^{k \cdot t_0}$$

Soluția problemei Cauchy este:

$$x(t) = x_0 e^{-k(t-t_0)}$$

Funcția $x(t) = x_0 \cdot e^{-k(t-t_0)}$ descrie legea după care se dezintegrează substanța. Dacă $t_0 = 0$, atunci $x(t) = x_0 \cdot e^{-kt}$.

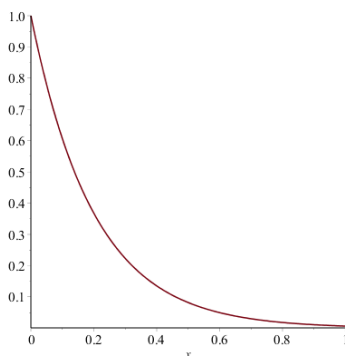


Figure 5.1: Dezintegrare radioactivă

Observație: În timp, cantitatea de substanță radioactivă dispare. (vezi Figura 5.1)

5.1.1 Timpul de înjumătățire

Timpul de înjumătățire este timpul în care cantitatea inițială de substanță ajunge la jumătate. Notăm timpul de înjumătățire cu $T_{1/2}$. Acesta poate fi folosit în aplicațiile biologice pentru a calcula în cât timp 50% dintr-un medicament este eliminat din corp prin excreție sau metabolism.

Timpul de înjumătățire se obține astfel: considerăm soluția problemei Cauchy de mai sus cu $t_0 = 0$:

$$\begin{cases} x(T_{1/2}) = x_0 \cdot e^{-kT_{1/2}}, \\ x(T_{1/2}) = \frac{x_0}{2} \end{cases}$$

Calculăm timpul de înjumătățire $t_{1/2}$, rezolvând ecuația:

$$x_0 e^{-kT_{1/2}} = \frac{x_0}{2}$$

După logaritmare și simplificări obținem timpul de înjumătățire :

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Exercițiul 26 (a) Timpul de înjumătățire pentru Carbon14 (C14) este 5730 ani. Determinați rata de dezintegrare k pentru C14.

(b) Timpul de înjumătățire pentru Iod131 (I131) este de 8 zile. Determinați parametrul de dezintegrare k al I131.

(c) Care sunt unitățile de măsură pentru k de la punctele a) și b) ?

(d) Ca să determinăm timpul de înjumătățire pentru un izotop, trebuie să pornim cu 1 000 de atomi din acel izotop și să măsurăm timpul în care ei scad la 500 prin dezintegrare sau să luăm inițial 10 000 de atomi și să măsurăm timpul în care ei scad la 5 000. O să găsim același răspuns? De ce?

Soluție. Fie modelul matematic:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -k \cdot x, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Soluția acestui model este: $x(t) = x_0 \cdot e^{-k \cdot t}$

(a) Știm că $x(5730) = \frac{x_0}{2} \Rightarrow x_0 e^{-k \cdot 5730} = \frac{x_0}{2}$.

După simplificări și logaritmare se obține:

$$5230k = \ln 2$$

De unde rezultă: $k = \frac{\ln 2}{5730} \approx 0.00013253$

(b) Știm că $x(8) = \frac{x_0}{2} \Rightarrow x_0 \cdot e^{-k \cdot 8} = \frac{x_0}{2}$.

După simplificări și logaritmare obținem: $k = \frac{\ln 2}{8} \approx 0.08664$

(c) La a) unitatea de măsură pentru k este: ani^{-1}

La b) unitatea de măsură pentru k este: zile^{-1}

(d) Da, o să găsim același răspuns, deoarece timpul de înjumătățire nu depinde de cantitatea inițială, ci doar de parametrul de dezintegrare. Deci, pentru aceeași substanță timpul de înjumătățire este același indiferent de cantitate, și este egal cu $\frac{\ln 2}{k}$, unde $k =$ constanta de dezintegrare.

Exercițiul 27 Pentru izotopul de Radium constanta de dezintegrare este $k = 0.01682$. Dacă timpul se măsoară în minute și cantitatea inițială este $x_0 = 2$ g, să se determine timpul de înjumătățire și în cât timp cantitatea ajunge la 0.5g? (indicatie: aplicăm formula timpului de înjumătățire $T_{1/2}$, obținem $T_{1/2} = 41.2$ min; pentru partea a doua a problemei observăm că trebuie să reducem încă o dată cantitatea la jumătate, deci aplicăm încă o dată timpul de înjumătățire pentru noua cantitate (adică pentru 1g)).

Exercițiul 28 Timpul de înjumătățire al unui izotop este de 16 zile. Avem nevoie de 30 g după 30 de zile. Ce cantitate ar trebui să avem inițial?

$$T_{1/2} = 16 \Rightarrow \frac{\ln 2}{k} = 16 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{16}$$

$$x(30) = 30 \Rightarrow x_0 e^{-k \cdot t} = 30 \Rightarrow x_0 e^{-\frac{\ln 2}{16} \cdot 30} = 30 \Rightarrow x_0 = 30 \cdot e^{\frac{\ln 2}{16} \cdot 30}$$

5.1.2 Datarea prin metoda C¹⁴:

În jurul anului 1950 o echipă de cercetători din Chicago condusă de chimistul Willard Libby (1908-1980) a descoperit o metodă care utilizează izotopi radioactivi de carbon și care ajută la determinarea vârstei aproximative a unor substanțe fosilizate. Metoda se bazează pe modelul dezintegrării radioactive.

Teoria privitoare la datarea cu carbon este bazată pe faptul că radioizotopul de Carbon 14 este produs în atmosferă prin acțiunea radiațiilor cosmice asupra Azotului 14. Raportul dintre cantitatea de C^{14} și cantitatea de C^{12} în atmosferă este constant și cantitatea izotopului de carbon prezenta în organismele vii este aceeași cu cea din atmosferă.

Deci organismele vii, pe lângă izotopul stabil C^{12} conțin o cantitate mică a izotopului radioactiv C^{14} care provine din radiațiile cosmice. Izotopul C^{14} intră în organismele vii în urma unui proces specific de transformare astfel încât raportul C^{14}/C^{12} rămâne constant.

Când un organism moare acest proces încetează și astfel absorbția de C^{14} realizată prin respirație, hrana sau fotosinteza scade (după legea dezintegrării radioactive) cu o rată constantă $k \approx \frac{\ln 2}{5730} \text{ani}^{-1}$, rată determinată experimental.

Comparând cantitatea de carbon din organism cu cea din atmosferă este posibil să găsim o aproximare rezonabilă a vârstei sale. Aceasta metodă folosește timpul de înjumătățire a C^{14} . W. Libby a calculat că timpul de înjumătățire a C^{14} este aproximativ 5600 de ani, dar azi valoarea acceptată este 5730 de ani.

Metoda lui Libby a fost folosită pentru a descoperi de când datează o mobilă din lemn descoperită în mormintele egiptene, o copie recent descoperită a Evangheliei a lui Iuda scrisă pe papirusi Giulgiul din Torino.

Cum această metodă se bazează pe modelul dezintegrării radioactive, notăm cu $x(t)$ raportul cantității de substanță C^{14}/C^{12} după t ani de la moartea organismului. Ecuația care modelează acest proces este $x'(t) = -k \cdot x(t)$. Considerăm x_0 rata constantei C^{14}/C^{12} din timpul vieții, adică cantitatea de substanță la momentul inițial, $t_0 = 0$ este $x(0) = x_0$.

Rezultă că soluția problemei de față este: $x(t) = x_0 \cdot e^{-k \cdot t}$. La momentul T se măsoară raportul C^{14}/C^{12} și se obține valoarea x_T , $x(T) = x_T$. Pentru a afla momentul morții organismului respectiv trebuie determinată valoarea T din $x(T) = x_T = x_0 \cdot e^{-k \cdot T}$. Obținem: $T = \frac{1}{k} \cdot \ln \frac{x_0}{x_T}$.

Observația 29 *Datarea cu carbon este o metodă cu ajutorul căreia se determină timpul scurs de la decesul unui organism. Cantitatea izotopului de carbon prezintă în organismele vii este aceeași ca și în atmosferă. Când un organism moare, cantitatea de carbon începe să scadă fără a fi înlocuită.*

Exercițiul 29 [Paul Blanchard, Robert L.Devaney, Glen R.Hall, *Differential Equation*, pagina 17, problema 12]

Folosind rata de dezintegrare a carbonului găsită anterior, determinați cât timp a trecut de la decesul unui organism, dacă:

- 2% din cantitatea inițială de carbon se găsește acum în organism;
- 98% din cantitatea inițială de carbon se găsește acum în organism.

Soluție. Fie:

$$\frac{dx}{dt} = -k \cdot x \text{ modelul dezintegrării radioactive}$$

$$k = \frac{\ln 2}{5730} \text{ rata de dezintegrare}$$

x_0 cantitatea inițială

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730} \cdot t} \text{ soluția modelului cu condiție inițială}$$

a) Știm $x(t) = 2\% \cdot x_0$. De aici rezultă că:

$$x_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730} \cdot t} = 0.02 \cdot x_0 \Rightarrow t \approx 29517 \text{ ani}$$

Deci după aproximativ 32339 ani de la deces, 2% din cantitatea inițială de carbon se mai găsește în organism.

b) Știm $x(t) = 98\% \cdot x_0$. De aici rezultă că:

$$x_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{5730} \cdot t} = 0.98 \cdot x_0 \Rightarrow t \approx 167 \text{ ani}$$

Deci după aproximativ 167 ani de la deces 98% din cantitatea inițială de carbon se mai găsește în organism.

Exercițiul 30 [Stephen Lynch, *Dynamical Systems with Applications using Maple*, pag. 39, problema 2]

Fosilele sunt deseori datate utilizând ecuația diferențială $\frac{dx}{dt} = -k \cdot x$

unde $x(t)$ este cantitatea de substanță radioactivă rămasă, k este constantă și t se măsoară în ani. Presupunând că $k = 1.5 \cdot 10^{-7}$ să se determine vârsta unei fosile care conține substanța radioactivă A dacă a mai rămas doar 30% din substanță.

Răspuns: vârsta fosilei este de $8.026485360 \cdot 10^6$ ani.

5.2 Modelul creșterii exponențiale (Malthus, Verhulst)

Acest model este similar (in oglindă) cu modelul dezintegrării radioactive de la paragraful anterior și va fi studiat în Capitolul 8 în cadrul Modelelor matematice din dinamica populațiilor.

5.3 Racirea corpurilor

Problema racirii corpurilor se bazează pe **legea lui Newton de racire a corpurilor**:

viteza de racire a unui corp este proporțională cu diferența dintre temperatura corpului la momentul respectiv de timp și temperatura mediului.

Fie temperatura corpului la momentul de timp t notată cu $T(t)$. Presupunem că temperatura corpului la momentul inițial de timp t_0 este egală cu T_0 . Rezultă condiția inițială: $T(t_0) = T_0$.

Fie temperatura mediului înconjurător egală cu $T_m = \text{constantă în timp}$.

Viteza de răcire a corpului este $T'(t)$.

Problema Cauchy ce rezultă din legea și datele expuse mai sus este:

$$\begin{cases} T'(t) = -k \cdot (T - T_m), \\ T(t_0) = T_0 \end{cases}$$

Considerăm momentul inițial de timp $t_0 = 0$.

Avem:

$$\begin{cases} T'(t) = -k \cdot (T - T_m), \\ T(0) = T_0 \end{cases}$$

Temă: Rezolvați problema Cauchy (ecuația se rezolvă prin metoda separării variabilelor și impuneți condiția inițială).

Va rezulta soluția problemei Cauchy:

$$T(t) = (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot (t - t_0)} + T_m.$$

Observația 1: Dacă $T_m > T(t)$, rezultă $T - T_m < 0$ (dar $-k < 0$), atunci $T'(t) > 0$, $T(t)$ este crescător, corpul se încălzește.

Observația 2: Dacă $T_m < T(t)$, rezultă $T - T_m > 0$ (dar $-k < 0$), atunci atunci $T'(t) < 0$, $T(t)$ este descrescător, corpul se răcește.

Concluzie: Temperatura corpului tinde către valoarea temperaturii mediului înconjurător, adică soluția T_m este soluție de echilibru (vezi Figura (5.2)).

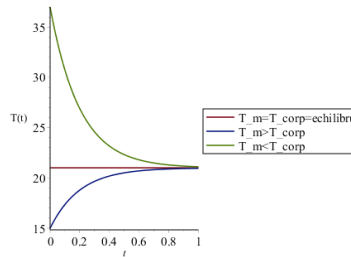


Figure 5.2: Racirea corpurilor

Exercițiul 31 *Problemă de criminalistică: să se stabilească ora decesului unei persoane dacă se știe că temperatura mediului este de T_m .*

Rezolvare: Considerăm momentul inițial de timp $t_0 = 0$.

Temperatura corpului la momentul inițial (momentul decesului) este T_0 .

În general, în viața reală, temperatura mediului ambiental în care este plasat corpul este $T_m > T_0$. Practic suntem într-o situație de răcire a corpului, adică avem o problemă Cauchy de tipul celei prezentate mai sus, cu soluția dată de formula:

$$T(t) = (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t} + T_m.$$

Fie momentul t_d = momentul descoperirii corpului. Se măsoară temperatura și se notează că acesta este T_d .

Prin urmare,

$$T(t_d) = (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t_d} + T_m \Rightarrow T_d = (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t_d} + T_m$$

$$\text{Rezultă: } t_d = -\frac{1}{k} \cdot \ln \frac{T_d - T_m}{T_0 - T_m}$$

Exercițiul 32 *Determinați constanta k , referitor la exercițiul anterior.*

Pentru a putea determina constanta k este nevoie, pe lângă valoarea temperaturii corpului la momentul descoperirii, de încă o valoare a temperaturii corpului.

Procedăm în felul următor:

-se măsoară temperatura corpului la momentul descoperirii acestuia;

-se mai face inca o măsurătoare a temperaturii corpului dupa un interval de timp cunoscut.

Datele problemei:

-masuratoarea 1: $T(t_d) = T_d$ =temperatura corpului la momentul descoperirii si

-masuratoarea 2: $T(t_d + h) = T_f$ = temperatura corpului la intevalul h de timp de la momentul descoperirii.

$$\begin{cases} T(t_d) = T_d \\ T(t_d + h) = T_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t_d} + T_m = T_d \\ (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot (t_d + h)} + T_m = T_f \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^{-k \cdot t_d} = \frac{T_d - T_m}{T_0 - T_m} \\ e^{-k \cdot t_d} \cdot e^{-k \cdot h} = \frac{T_f - T_m}{T_0 - T_m} \end{cases} \Rightarrow k = -\frac{1}{h} \cdot \ln \frac{T_f - T_m}{T_d - T_m}$$

Exercițiul 33 Temperatura initială a unei cafele este de $80^\circ C$, temperatura camerei este $T_m = 21^\circ C$, constanta $k = 0.13$. Să se calculeze temperatura cafelei după 5 minute și după 10 minute.

(indicatie de rezolvare: scriem legea racirii corpurilor si aplicam aceasta lege pentru $t = 5$ si apoi pentru $t = 10$).

R: $T(5) = 51.8^\circ C$, $T(10) = 37.1^\circ C$.

Exercițiul 34 Cunoastem că exact in 10 minute o cafea se racește de la $80^\circ C$ la $49^\circ C$. Ce temperatură va avea cafeaua dupa 20 minute, dacă se cunoaste că temperatura camerei este de $21^\circ C$.

Rezolvare: Cafeau se racește după legea: $T(t) = T_m + (T_0 - T_m) \cdot e^{-k \cdot t}$.

Aplicam datele problemei in această ecuație: $49^\circ C = 21^\circ C + (80^\circ C - 21^\circ C) \cdot e^{-k \cdot 10}$.

Deducem valoarea constantei $k = \frac{\ln \frac{59}{28}}{10}$.

Calculăm temperatura dupa 20 minute: $T(20) = 21 + (80 - 21) \cdot e^{-\frac{\ln \frac{59}{28}}{10} \cdot 20} = etc$

5.4 Mișcarea pe verticală în câmp gravitațional

5.4.1 Descrierea problemei clasice

Un corp de masă m este proiectat vertical de la suprafața pământului cu o viteză inițială v_0 .

Presupunem că nu există frecare cu aerul, dar se iau în considerare variațiile câmpului gravitațional în raport cu distanța, să se determine expresia vitezei in funcție de distanța x de la corp la pământ.

Fie

x - distanța de la suprafața pământului la corp;

$v(x)$ - viteza corpului la înălțimea x ;

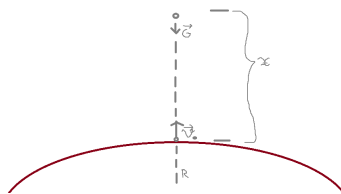


Figure 5.3: Miscarea pe verticală

v_0 - viteza inițială (la suprafață);

R - raza Pământului;

$G(x)$ - forța gravitațională la înălțimea x .

Legea de reprezentare: forța gravitațională este invers proporțională cu pătratul distanței de la corp la centrul Pământului:

$$G(x) = -\frac{k}{(x + R)^2}.$$

La suprafața Pământului, accelerația gravitațională este $g \approx 9.81 \frac{m}{s^2}$. Astfel avem condiția inițială, la momentul $x = 0$: $G(0) = -mg$.

Rezultă $-mg = -\frac{k}{R^2}$, deci $k = mgR^2$.

Inlocuind in formula lui $G(x)$, obținem:

$$G(x) = -\frac{mgR^2}{(x + R)^2}. \quad (5.1)$$

Aplicăm:

- **a doua lege a lui Newton** (*) ("Forța rezultantă aplicată asupra unui corp este direct proporțională cu accelerația produsă")

$$F = m \cdot a$$

și

- **legea atracției gravitaționale universale (Newton)**

$$F = G.$$

Dar pe o parte, avem următoarele funcții depinzând de variabila timp:

$$\begin{aligned} x &= x(t), \\ v(t) &= x'(t), \\ a(t) &= v'(t) = [v(t)]' = [x'(t)]' = x''(t) \end{aligned}$$

Pe de altă parte, dacă considerăm viteza ca o funcție depinzând de distanță și aplicăm derivarea funcțiilor compuse, rezultă:

$$v = v(x) = v(x(t)) \quad (5.2)$$

$$a(t) = v'(t) = v'(x(t)) \quad (5.3)$$

$$a(t) = a(x(t)) \quad (5.4)$$

$$a(x(t)) = a(x) = v'(x(t)) \cdot x'(t) = v'(x) \cdot v(x) \quad (5.5)$$

Acum înlocuim în legea a doua a lui Newton formula accelerației a (5.5) și formula pentru forța gravitațională (5.1), rezultă:

$$m \cdot a = F \Rightarrow m \cdot v'(t) = G(x)$$

$$m \cdot v'(x) \cdot v(x) = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

Rezultă problema Cauchy:

$$\begin{cases} v'(x) \cdot v(x) = -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \\ v(0) = v_0 \end{cases} \quad (5.6)$$

Rezolvăm problema Cauchy (5.6). Observăm că ecuația atașată acestei probleme este o ecuație cu variabile separabile.

$$\begin{aligned} v \cdot v' &= -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \\ v \cdot \frac{dv}{dx} &= -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \\ v \cdot dv &= -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \cdot dx \\ \int 2 \cdot v \cdot dv &= -\int 2 \cdot \frac{gR^2}{(x+R)^2} \cdot dx \\ v^2 &= \frac{2gR^2}{x+R} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Soluția ecuației obținută mai sus se numește soluție generală în formă implicită.

Dorim să determinăm soluția problemei Cauchy. Aflăm constanta c prin aplicarea condiției inițiale în funcția soluție obținută mai sus.

Pentru $x = 0$, avem viteza $v = v_0 \iff v(0) = v_0$.

Înlocuind în soluția implicită $\Rightarrow v_0^2 = \frac{2gR^2}{R} + c \Rightarrow c = v_0^2 - 2gR$.

Formula implicită pentru soluția problemei Cauchy este: $v^2 = \frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR$.

Deci soluția problemei Cauchy în formula explicită este:

$$v(x) = \pm \sqrt{\frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR}. \quad (5.7)$$

Observație: Existența a doua soluții (pozitivă și negativă) se explică din punct de vedere practic astfel:

- dacă $v(x) = +\sqrt{\frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR}$, corpul urcă.
- dacă $v(x) = -\sqrt{\frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR}$, corpul coboară.

Rezolvarea ecuației in Maple:

*with(DEtools):dsolve((diff(v(x), x)) * v(x) = -m * g * R^2 / (x + R)^2, v(x))*

$$\begin{aligned} v(x) &= \text{sqrt}(x + R) * (2 * R^2 * g * m + R * C + C * x) / (x + R), \\ v(x) &= -\text{sqrt}(x + R) * (2 * R^2 * g * m + R * C + C * x) / (x + R); \end{aligned}$$

Rezolvarea problemei Cauchy in Maple:

with(DEtools):assume(v0 > 0) :

*dsolve((diff(v(x), x)) * v(x) = -m * g * R^2 / (x + R)^2, v(0) = v0, v(x))*

$$v(x) = \frac{\sqrt{(-\frac{(x+R)*(2*R*g*m*x - R*v0^2 - v0^2*x)}{R^2}) * R}}{(x+R)};$$

5.4.2 Problema de altitudine maximă

Problema (clasica in literatura de specialitate (**)):

Considerând cunoscută valoarea inițială, v_0 , a vitezei unui corp aruncat pe verticală; se cere să se determie altitudinea maximă h la care poate ajunge corpul.

Rezolvare:

Fie h altitudinea maximă la care ajunge corpul.

Se cunoaște că dacă corpul ajunge la altitudine maximă, acesta se oprește.

Adică:

$$v(h) = 0.$$

Aplicăm acest lucru la soluția problemei Cauchy (5.7).

$$\begin{aligned}
v(h) &= \pm \sqrt{\frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR} = 0 \\
\frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR &= 0 \\
\frac{2gR^2}{h+R} &= 2gR - v_0^2 \\
h+R &= \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} \\
h &= \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} - R = \frac{2gR^2 + v_0^2R - 2gR^2}{2gR - v_0^2}.
\end{aligned}$$

Înălțimea maximă la care ajunge corpul în funcție de datele problemei este:

$$h(v_0) = \frac{v_0^2 R}{2gR - v_0^2}.$$

5.4.3 Problema de evadare din câmp gravitațional

Problema (clasica in literatura de specialitate (***)):

Care este viteza inițială, v_0 , cu care trebuie proiectat un corp pentru ca acesta să părăsească câmpul gravitațional al Pamântului? Se consideră v_e valoarea vitezei de evadare.

Rezolvare:

Raționamentul principal se bazează pe presupunerea că dacă *corpul nu se mai întoarce pe Pamânt*, atunci înălțimea maxima determinată în paragraful anterior tinde spre infinit:

$$h \rightarrow \infty.$$

Atunci viteza de evadare se calculează ca fiind limita (când $h \rightarrow \infty$) vitezei inițiale necesară pentru a atinge altitudinea h :

$$v_e = \lim_{h \rightarrow \infty} v_0(h).$$

$$\begin{aligned}
\frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR &= 0 \\
v_0^2 &= 2gR - \frac{2gR^2}{h+R} \\
v_0^2 &= \frac{2gRh + 2gR^2 - 2gR^2}{h+R} \\
v_0^2 &= \frac{2gRh}{h+R} \\
v_0 &= \sqrt{\frac{2gRh}{h+R}} \\
v_e &= \lim_{h \rightarrow \infty} v_0(h) \\
v_e &= \lim_{h \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2gRh}{h+R}} = \sqrt{2gR}
\end{aligned}$$

Dacă $g \approx 9.81$, $R = 6371$ km, rezultă viteza de evadare: $v_e \approx 11.2 \text{ km/s}$ ($= 40.320 \text{ km/h}$).

* Sir Isaac Newton (1643–1727), fizician, matematician și astronom englez. - vezi informații în Cursul 2, par 4(**).

** Istoricul privind problema de altitudine maximă este destul de interesant.

*In anul 350 î.Hr., Aristotel a avut idei greșite despre mișcare (una din ele cum că obiectele grele cad mai repede)
"Viteza ideală a unui obiect terestru este direct proporțională cu greutatea acestuia. "*

In jurul lui 1600, Galileo Galilei (1564–1642) pune fundamentele cinematicii și descoperă accelerația constantă. El este cel care a pus primele baze ale cinematicii, cu aproximativ 50 de ani înainte de Newton. Galileo a studiat mișcarea corpurilor pe planuri inclinate și în cădere liberă. Totodată a descoperit că accelerația gravitațională este constantă (pentru toate corpurile, ignorând frecarea aerului). Tot Galileo a înțeles că viteza scade uniform într-o aruncare verticală până la zero – fără a avea toate instrumentele matematice ale lui Newton. Galileo a fost primul care a înțeles comportamentul aruncării pe verticală, dar Newton a oferit instrumentele matematice pentru a calcula precis altitudinea maximă.

Ulterior Newton este cel care a pus bazele mecanicii clasice și a formulat legile mișcării (1687), în care se încadrează și problema aruncării verticale. În a doua lege a mișcării, combinată cu legea gravitației, putem deduce: Viteza scade până devine 0 la punctul maxim; Mișcarea este uniform accelerată (în jos); Altitudinea maximă poate fi calculată cu formulele cinematicii.

Deci, Newton este primul care oferă un cadru complet pentru rezolvarea acestei probleme.

*** **Viteza de evadare sau viteza cosmică** este viteza minimă cu care trebuie lansat un obiect de la suprafața unei planete (sau a oricărui corp ceresc), pentru ca acesta să scape complet de atracția gravitațională, fără să mai cadă înapoi și fără propulsie ulterioară.

Sir Isaac Newton (1687) a intuit ideea de "evadare gravitațională" în lucrarea sa *Principia Mathematica*. A folosit celebra sa analogie cu tunul: dacă tragi un tun cu o viteză suficient de mare de pe un munte înalt, proiectilul ar putea orbita Pământul sau chiar scăpa complet de gravitația terestră. Newton nu a dat formula exactă, dar a formulat ideea în mod conceptual.

Formula a fost studiată și elaborată ulterior de matematicieni și fizicieni ai secolului 18–19, pe baza fizicii newtoniene.

Curiozități: Cu cât un corp este mai masiv și mai compact, cu atât viteza de evadare este mai mare. Găurile negre au o viteză de evadare mai mare decât viteza luminii, de aceea nici lumina nu scapă, și sunt "negre".

Planeta:	Pământ	Luna	Marte	Jupiter	Soarele
Masa:	$5.97 * 10^{24}$ kg	$7.35 * 10^{22}$ kg	$6.42 * 10^{23}$ kg	$1.90 * 10^{27}$ kg	$1.99 * 10^{30}$ kg
Raza:	6371 km/s	1737 km/s	3390 km	69911 km	696340 km
V_e :	11.2 km/s	2.38 km/s	5 km/s	59.5 km/s	617.7 km/s

Table 5.1: Comparație viteze de evadare

5.5 Reacții chimice

5.5.1 Tipuri de reacții chimice: reacții de ordinul I și reacții de ordinul II.

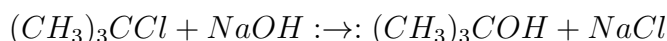
În chimie, o parte din reacțiile chimice urmează aceeași lege: *dacă moleculele substanței A se descompun în molecule mai mici, atunci rata de descompunere este proporțională cu cantitatea de substanță care nu a suferit schimbări.*

Dezintegrarea unei substanțe radioactive guvernată de ecuația diferențială

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

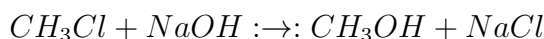
se numește reacție de **ordinul întâi**.

Un exemplu de reacție chimică de ordinul I este transformarea soluției de clorură de terț-butil((CH_3)₃CCl) în alcool terț butilic((CH_3)₃COH).



În reacția de mai sus doar concentrația de (CH_3)₃CCl controlează rata de reacție.

Dar în reacția



o moleculă de hidroxid de sodiu($NaOH$) este consumată pentru fiecare moleculă de clorură de metil(CH_3Cl) formându-se astfel o moleculă de alcool metilic(CH_3OH) și o moleculă de clorură de sodiu($NaCl$). În acest caz, rata la care reacția are loc este proporțională cu produsul concentrațiilor rămase de CH_3Cl și $NaOH$.

Pentru a vizualiza o **generalizare a situației de mai sus**, să considerăm că o moleculă dintr-o substanță A se combină cu o moleculă dintr-o substanță B pentru a forma o moleculă dintr-o substanță C.

Dacă X reprezintă cantitatea de soluție chimică C formată la timpul t și α , respectiv β reprezintă cantitățile celor două substanțe A, respectiv B la timpul $t = 0$ (*cantitățile inițiale*), atunci cantitățile de substanță A și B care nu sunt transformate în substanța C la un moment dat sunt egale cu $\alpha - X$ și $\beta - X$.

Deci rata de formare a substanței C este dată de relația

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X),$$

unde k este constanta de proporționalitate. Modelul de mai sus este numit **reacție de ordinul doi**.

Soluția ecuației se obține astfel:

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X) \Leftrightarrow \frac{dX}{\beta - X} \left(\frac{1}{\alpha - X} - \frac{1}{\beta - X} \right) = k dt.$$

Integrând obținem: $\ln \frac{\beta - X}{\alpha - X} = k(\beta - \alpha)t + C_1.$

Ceea ce este echivalent cu: $\frac{\beta - X}{\alpha - X} = C_2 e^{k(\beta - \alpha)t}.$

De unde rezultă soluția generală a ecuației: $X(t) = \frac{C_2 \alpha e^{k(\beta - \alpha)t} - \beta}{C_2 e^{k(\beta - \alpha)t} - 1}.$

Atașând condiția inițială $X(0) = 0$, obținem soluția problemei Cauchy: $X(t) = \frac{\alpha \beta (e^{k(\beta - \alpha)t} - 1)}{\beta e^{k(\beta - \alpha)t} - \alpha}.$

În continuare vom determina punctele de echilibru ale acestui model rezolvând ecuația: $\frac{dX}{dt} = 0 \Leftrightarrow k(\alpha - X)(\beta - X) = 0$

Cum constanta $k \neq 0$ rezultă că cele două puncte de echilibru sunt $X_1 = \alpha$ și $X_2 = \beta$.

Tema: Realizați portretul fazic pentru valorile particulare $k = 0.5$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$. Interpretați.

Concluzie: Analizând graficul considerat în exercițiul tema de mai sus, se observă faptul că cantitatea de soluție chimică C rezultată în urma reacției dintre substanțele A și B crește atât timp cât în reacție intervin ambele soluții A și B . Când cea care este mai puțină se termină atunci cantitatea de soluție C devine constantă. Cu alte cuvinte, dacă α este cantitatea inițială de substanță A și β este cantitatea inițială de substanță B , atunci la finalul reacției cantitatea de substanță C va fi $\min\{\alpha, \beta\}$.

5.5.2 Diluarea unei soluții

Problemă:

Se consideră un rezervor care conține un volum V_0 de saramură (apă amestecată cu sare). Volumul se măsoară în litri, iar soluția conține a g de sare.

O altă soluție care conține b g de sare per litru este turnată în rezervor cu o rată de e l/min și, în același timp, soluția amestecată iese din rezervor cu o rată egală cu f l/min.

Problema constă în a găsi cantitatea de sare din rezervor la momentul t .

Fie $Q(t)$ cantitatea de sare din rezervor la momentul t .

Rata cu care cantitatea de sare din rezervor se schimbă este dQ/dt , egală cu rata cu care sarea intră în rezervor minus rata cu care sarea părăsește rezervorul.

Sarea intră în rezervor cu o rată de be g/min.

Pentru a determina rata cu care sarea părăsește rezervorul trebuie să calculăm prima dată volumul de saramură care se găsește în rezervor la momentul t .

Acesta este volumul inițial V_0 plus volumul de saramură adăugat, et , minus volumul de saramură care iese din rezervor, ft . Deci, volumul de saramură din rezervor la momentul t este:

$$V_0 + et - ft.$$

Concentrația de sare din rezervor la momentul t este egală cu: $\frac{Q(t)}{V_0+et-ft}$

Deci, sarea părăsește rezervorul cu o rată de: $f \cdot \frac{Q(t)}{V_0+et-ft}$

În concluzie, modelul matematic care descrie variația cantității de sare din rezervor este guvernat de ecuația diferențială:

$$\frac{dQ}{dt} = be - f \cdot \frac{Q(t)}{V_0 + et - ft}.$$

Pentru a fi mai clară construcția modelului s-a considerat cazul în care este amestecată apă cu sare, dar modelul este valabil și pentru alte amestecuri de substanțe, cum ar fi apă cu zahăr sau apă cu substanțe chimice toxice.

Pentru a determina soluția modelului vom considera două cazuri distincte:

Cazul I. În acest caz vom determina soluția modelului atunci când $f \neq e$. Ecuația diferențială este de tip liniar și o vom rezolva prin metoda variației constantei. În primul rând vom rezolva ecuația omogenă cu variabile separabile:

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{f}{V_0 + (e - f)t}Q.$$

Soluția acestei ecuații este: $Q_0 = C(V_0 + (e - f)t)^{\frac{f}{f-e}}$

Aplicăm metoda lui Lagrange, avem: $Q_p = C(t)(V_0 + (e - f)t)^{\frac{f}{f-e}}$

Derivăm Q_p în raport cu timpul și înlocuim Q_p și Q'_p în ecuația inițială. După simplificări se obține: $C'(t) = be(V_0 + (e - f)t)^{\frac{f}{e-f}}$

Integrând avem: $C(t) = b(V_0 + (e - f)t)^{\frac{e}{e-f}}$

Deci soluția particulară este: $Q_p = b(V_0 + (e - f)t)$.

Soluția generală a ecuației este:

$$Q(t) = Q_0 + Q_p = C(v_0 + (e - f)t)^{\frac{f}{f-e}} + b(V_0 + (e - f)t), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Atașând condiția inițială $Q(0) = a$, obținem soluția problemei:

$$Q(t) = (a - bV_0)V_0^{\frac{f}{e-f}}(V_0 + (e - f)t)^{\frac{f}{f-e}} + b(V_0 + (e - f)t).$$

Dacă reprezentăm grafic soluția, se observă situația în care rata cu care soluția amestecată părăsește rezervorul este mai mare decât rata cu care intră soluție în rezervor, adică $f > e$.

Există practic trei curbe care corespund situațiilor în care concentrația de sare care intră în rezervor este mai mare, egală, respectiv mai mică decât cea existentă deja în rezervor. Considerăm $c_0 = \frac{a}{V_0}$ concentrația de sare din rezervor la momentul inițial.

Se observă că atunci când concentrația saramurii care intră în bazin este mai mare decât cea deja existentă în bazin, cantitatea de sare crește, iar apoi scade și în timp tinde la zero, deoarece la un moment dat în rezervor nu va mai exista lichid de

amestecat datorită faptului că debitul cu care amestecul iese din rezervor este mai mare decât debitul cu care intră o nouă soluție.

În cazul în care cele două concentrații sunt egale cantitatea de sare din bazin scade odată cu scăderea cantității de saramură din rezervor.

Atunci când concentrația din saramura care intră în rezervor este mai mică decât concentrația saramurii deja existentă, cantitatea de sare scade, tinzând în timp la zero.

Deci, oricât ar fi concentrația de sare din soluția care este adăugată în rezervor, în timp cantitatea de sare tinde la zero datorită faptului că debitul cu care soluția iese din bazin este mai mare decât debitul cu care intră saramură în rezervor.

Există și situația în care rata cu care soluția intră în rezervor este mai mare decât rata cu care soluția iese din rezervor, adică $f < e$. Apar situațiile în care concentrația de sare care intră în rezervor este mai mare, egală, respectiv mai mică decât cea existentă deja în rezervor. Considerăm $c_0 = \frac{a}{V_0}$ concentrația de sare din rezervor la momentul inițial.

Analizând curba soluție observăm că atunci când concentrația de sare din soluția adăugată în rezervor este mai mare, respectiv egală cu cea existentă deja, cantitatea de sare crește în timp tinzând la infinit. În cazul în care concentrația de sare adăugată este mai mică decât cea existentă, cantitatea de sare scade până când se stabilizează, apoi începe să crească, în timp tinzând la infinit. Creșterea nelimitată a cantității de sare se datorează faptului că debitul cu care intră soluție în bazin este mai mare decât debitul cu care iese.

- Cazul II. În acest caz vom considera că rata cu care saramura intră în rezervor este egală cu rata cu care amestecul din rezervor iese, adică $f = e$. Notând $e = f =: r$ modelul devine: $\frac{dQ}{dt} + \frac{r}{V_0}Q = br$

Ecuția liniară se rezolvă asemănător cu cea de la primul caz. Primul pas constă în rezolvarea ecuației omogene cu variabile separabile: $\frac{dQ}{dt} + \frac{r}{V_0}Q = 0$

Soluția ecuației omogene este: $Q_0 = Ce^{-\frac{r}{V_0}t}$

Soluția particulară este: $Q_p = C(t)e^{-\frac{r}{V_0}t}$

Derivând Q_p în raport cu t și înlocuind Q_p și Q'_p în ecuația inițială și făcând simplificările convenabile obținem: $C'\frac{r}{V_0}t$

Integrând avem: $C(t) = bV_0e^{\frac{r}{V_0}t}$.

Deci, $Q_p = bV_0$ și soluția generală a ecuației este:

$$Q(t) = Q_0 + Q_p = Ce^{-\frac{r}{V_0}t} + bV_0.$$

Atașând condiția inițială $Q(0) = a$, obținem soluția problemei Cauchy:

$$Q(t) = (a - bV_0)e^{-\frac{r}{V_0}t} + bV_0$$

Valoarea echilibru se determină rezolvând ecuația:

$$\frac{dQ}{dt} = 0 \Leftrightarrow br - \frac{r}{V_0}Q = 0$$

Rezolvând ecuația în raport cu Q obținem punctul de echilibru:

$$Q = bV_0$$

Analizând soluția se observă faptul că atunci când concentrația de sare din soluția care intră în rezervor este mai mare decât concentrația care există deja, cantitatea de sare crește până când atinge valoarea de echilibru, apoi rămâne constantă. În cazul în care cele două concentrații sunt egale cantitatea de sare rămâne constantă în timp fiind egală cu cea inițială. În cazul în care concentrația sării din saramura adăugată este mai mică decât concentrația sării din saramura existentă în rezervor, cantitatea de sare din amestec scade odată cu trecerea timpului, până când atinge punctul de echilibru, apoi rămâne constantă. Aspiratia, în timp, a cantității de sare la o valoare constantă se datorează faptului că cele două debite sunt egale.

Exercițiul 35 Două substanțe chimice A și B sunt combinate pentru a forma o substanță chimică C . Viteza de reacție la momentul t este proporțională cu produsul dintre cantitățile de substanțe A și B care la momentul t nu au fost supuse reacției (cantitățile rămase). Inițial, sunt 40 de grame de substanță A și 50 de grame de substanță B , și pentru fiecare gram de substanță B se folosesc 2 grame de substanță A . Se observă că 10 grame de substanță C se formează în 5 minute. Ce cantitate de substanță C se formează după 20 de minute? Care este cantitatea limitată de substanță C după mult timp? Ce cantități de substanțe A și B rămân după mult timp? (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [Dennis G. Zill, A first Course in Differential Equations with Modeling Applications, pagina 101, problema 9]).

Soluție. Fie $X(t)$ cantitatea de substanță C rezultată în urma reacției la momentul t . Avem că:

$$X(0) = 0$$

$$X(5) = 10$$

Dacă a grame din substanța A reacționează cu b grame din substanța B presupunem că se formează 2 grame de substanță C . Avem că:

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a = 2b \end{cases}$$

Rezolvând sistemul găsim că $a = 2(\frac{2}{3})$ și $b = 2(\frac{1}{3})$.

Deci, la momentul t rămân $(40 - \frac{2}{3}X)$ g de substanță A și $(50 - \frac{1}{3}X)$ g de substanță B . Știm că: $\frac{dX}{dt} \propto (40 - \frac{2}{3}X)(50 - \frac{1}{3}X)$

Ceea ce este echivalent cu: $\frac{dX}{dt} = k(60 - X)(150 - X)$

Separăm variabilele: $\frac{dX}{(60-X)(150-X)} = kdt$

Integrând obținem: $\ln \frac{150-X}{60-X} = 90kt + C_1, C_1 \in \mathbb{R}$

Avem: $\frac{150-X}{60-X} = C_1 e^{90kt}$

Din condiția inițială $X(0) = 0$ expresiei de mai sus obținem constanta $C_1 = \frac{5}{2}$ și din condiția $X(5) = 10$ se determină că $90k = 0.0226$.

Soluția modelului este:

$$X(t) = 300 \frac{e^{0.0226t} - 1}{5e^{0.0226t} - 2}.$$

După 20 de minute vor fi $X(20) = 29.26$ grame de substanță C .

Cantitatea de substanță C după mai mult timp se determină calculând limita:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = 60$$

Deci, când $t \rightarrow \infty$ cantitatea de substanță C va fi de 60 de grame.

Cantitățile de substanțe A și B care rămân după o perioadă lungă de timp se determină astfel:

$$40 - \frac{2}{3}60 = 0 \text{ g de substanță } A \quad 50 - \frac{1}{3}60 = 30 \text{ g de substanță } B$$

Exercițiul 36 *Să se rezolve problema anterioară dacă inițial sunt 100 de grame de substanță chimică A . După cât timp substanța chimică C este jumătate formată? (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [Dennis G. Zill, A first Course in Differential Equations with Modeling Applications, pagina 101, problema 10].)*

Soluție.

Conform datelor de la problema anterioară avem: $\frac{dX}{dt} \propto (100 - \frac{2}{3}X)(50 - \frac{1}{3}X)$

Ceea ce este echivalent cu: $\frac{dX}{dt} = k(150 - X)(150 - X) = k(150 - X)^2$

Separăm variabilele, integrăm și obținem soluția ecuației:

$$X(t) = \frac{150kt + 150C_1 - 1}{kt + C_1}.$$

Atașând condiția inițială $X(0) = 0$ și determinăm constanta $C_1 = \frac{1}{150}$ și soluția modelului:

$$X(t) = \frac{22500kt}{150kt + 1}.$$

Pentru a determina constanta de proporționalitate vom rezolva ecuația $X(5) = 10$, de unde se obține $k = 1/10500$. Deci cantitatea de soluție chimică la momentul t este dată de legea: $X(t) = \frac{150t}{t+70}$

Cantitatea de substanță C formată la finalul reacției se determină calculând limita:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = 150$$

Pentru a determina după cât timp va fi formată jumătate din cantitatea de substanță trebuie să rezolvăm ecuația $X(t) = 150/2$, unde necunoscuta este timpul. Soluția ecuației este $t = 70$. Deci, după 70 de minute va fi formată jumătate din cantitatea de substanță C .

Exercițiul 37 *Un bazin mare este parțial umplut cu 100 de galoane de fluid în care s-au dizolvat 10 livre de sare. Saramura care conține o jumătate de livră de sare per galon este pompată în bazin cu o rată de 6 gal/min. Soluția bine amestecată este pompată afară cu o rată de 4 gal/min. Să se găsească numărul de livre de sare din bazin după 30 de minute. (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [Dennis G. Zill, A first course in Differential Equations with Modeling Applications, pagina 91, problema 27].)*

Soluție. Se știe că:

$$V_0 = 100$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$e = 6$$

$$f = 4$$

$$Q(0) = 10$$

Se cere $Q(30) = ?$.

Avem ecuația diferențială: $\frac{dQ}{dt} + \frac{2}{50+t}Q = 3$

Obținem soluția problemei cu valori inițiale:

$$Q(t) = -10^5(50+t)^{-2} + 50 + t$$

Pentru a găsi numărul de livre de sare din bazin după 30 de minute, vom calcula $Q(30) = 64.375$ livre de sare după 30'.

Exercițiul 38 *Un lac industrial este plin cu 100 m^3 de apă curată. Apă contaminată cu o substanță chimică toxică de concentrație 0.0002 kg/m^3 este pompată în lac cu o rată de $0.5 \text{ m}^3/\text{min}$. Conținutul este amestecat bine și pe urmă este pompat afară din lac cu aceeași rată. Să se scrie problema cu valori inițiale pentru concentrația contaminată $C(t)$ care se găsește în lac la orice moment t . Determinați concentrația de echilibru. Găsiți o formulă pentru concentrația $c(t)$. (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [J. David Logan, A first course in Differential Equations, pagina 49, problema 2].)*

Soluție. Din datele problemei avem următoarele:

$$V_0 = 100$$

$$b = 0.0002$$

$$e = 0.5$$

$$f = 0.5$$

Modelul matematic care descrie variația cantității de substanță chimică din lac este dat de ecuația diferențială: $\frac{dC}{dt} + \frac{1}{200}C = 0.00001$

Deoarece inițial în lac se află doar apă curată avem condiția inițială $C(0) = 0$. În concluzie, problema cu valori inițiale pentru concentrația contaminată la momentul t este următoarea:

$$\frac{dC}{dt} + \frac{1}{200}C = 0.00001, C(0) = 0$$

Fie $dC/dt = f(C)$, unde $f(C) = 0.00001 - C/200$. Concentrația de echilibru este soluția ecuației $f(C) = 0$, adică $C = 0.002 \text{ kg/m}^3$.

Soluția generală a ecuației este: $C(t) = C_0 + C_p = Ce^{-\frac{1}{200}t} + 200 \cdot 10^{-5}$,

Atașând condiția inițială $C(0) = 0$, se obține soluția problemei cu valori inițiale:

$$C(t) = 200 \cdot 10^{-5}(1 - e^{-\frac{1}{200}t}).$$

Exercițiul 39 *Un rezervor mare este umplut cu 500 de galoane de apă curată. Saramura conținând 2 livre de sare per galon este pompată în rezervor cu o rată de 5 gal/min. Soluția bine amestecată este pompată afară cu aceeași rată. Să se găsească numărul $A(t)$ de livre de sare din rezervor de la momentul t . (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [Dennis G. Zill, A first Course in Differential Equations with Modeling Applications, pagina 91, problema 23].)*

Exercițiul 40 *Având în vedere datele de la problema anterioară, care este concentrația $c(t)$ a sării din rezervor la momentul t ? Dar la $t = 5 \text{ min}$? Care este concentrația sării din rezervor după mai mult timp, adică atunci când $t \rightarrow \infty$? După cât timp concentrația de sare din rezervor este egală cu jumătate din valoarea la limită? (Enunțul acestei*

probleme se găsește ca problemă deschisă în [Dennis G. Zill, *A first Course in Differential Equations with Modeling Applications*, pagina 91, problema 24].)

Exercițiul 41 Se presupune că o cameră conține inițial 1200 ft^3 aer care nu conține monoxid de carbon. La momentul de timp $t = 0$ este introdus în cameră fum de țigară care are o concentrație de 4% de monoxid de carbon cu o rată de $0.1 \text{ ft}^3/\text{min}$ și aerul astfel amestecat părăsește camera cu aceeași rată.

(a) Să se găsească expresia concentrației $x(t)$ de monoxid de carbon din cameră la orice moment de timp $t > 0$.

(b) Expunerea îndelungată la o concentrație de monoxid de carbon de până la 0.00012 este dăunătoare corpului uman. Găsiți momentul de timp τ la care este atinsă această concentrație. (Enunțul acestei probleme se găsește ca problemă deschisă în [William E. Boyce, Richard C. DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, Seventh Edition, pagina 60, problema 19].)

Soluție. (a) Modelul matematic care descrie variația cantității de monoxid de carbon din cameră este dat de ecuația diferențială: $\frac{dQ}{dt} = 0.04 \cdot 0.1 - 0.1 \cdot \frac{Q}{1200}$

Pentru a determina soluția acesteia, în primul rând se rezolvă ecuația omogenă cu variabile separabile atașată, apoi se determină soluția particulară și se obține soluția generală a ecuației:

$$Q(t) = Q_0(t) + Q_p(t) = Ce^{-\frac{0.1}{1200}t} + 48$$

Atașând condiția inițială $Q(0) = 0$ se obține soluția problemei inițiale:

$$Q(t) = -48e^{-\frac{0.1}{1200}t} + 48.$$

Concentrația de monoxid de carbon din cameră la momentul t se determină împărțind cantitatea de monoxid de carbon la volumul total de aer din cameră:

$$x(t) = \frac{-48(e^{-\frac{0.1}{1200}t} - 1)}{1200} = -0.04(e^{-\frac{0.1}{1200}t} - 1).$$

(b) Se cere a se determina $\tau = ?$ astfel încât $x(\tau) = 0.00012$.

Adică să se rezolve ecuația: $0.04(1 - e^{-\frac{\tau}{12000}}) = 0.00012$

Rezolvând ecuația de mai sus se obține: $\tau = 36.05 \text{ min.}$

Chapter 6

Modele matematice guvernate de ecuații diferențiale de ordinul II.

6.1 Mișcarea unui corp sub acțiunea unei forțe

Problema mișcării unui corp sub acțiunea unei forțe este una dintre cele vechi probleme din fizică și matematică, stând la baza mecanicii clasice, fiind strâns legată de ecuațiile diferențiale de ordinul al doilea (mișcarea unui corp, adică poziția sa în funcție de timp, este determinată de accelerație, care este derivata de ordinul al doilea în raport cu poziția).

Încă din antichitate, Aristotel credea că un corp are nevoie de o forță continuă pentru a se mișca — o idee care va fi infirmată mai târziu. Ulterior, Galileo Galilei (sec. XVI-XVII) a revoluționat gândirea despre mișcare și a arătat că un obiect în absența frecării se mișcă cu viteză constantă. Galileo a introdus ideea de inerție și a studiat mișcarea uniform accelerată, deschizând drumul spre formularea legilor mișcării.

În 1687, Isaac Newton a formulat cele trei legi ale mecanicii (vezi Capitolul 2, ***), în lucrarea sa "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica". Pentru problema de față se folosește a doua lege a lui Newton.

Apariția ecuațiilor diferențiale (introduse de Newton și Leibniz au dezvoltat calculul diferențial).

Mișcarea unui corp a putut fi modelată matematic printr-o ecuație diferențială de ordinul al doilea (aceste ecuații pot fi: liniare sau neliniare; omogene sau neomogene; cu coeficienți constanți sau variabili).

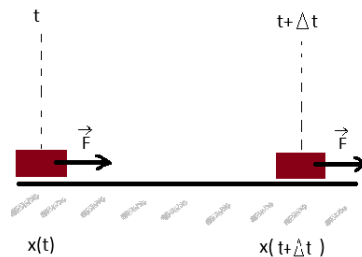


Figure 6.1: Mișcarea unui corp sub acțiunea forței

Fie x_0 poziția corpului la momentul de timp $t_0 = 0$, avem condiția inițială: $x(t_0) = x_0$.

Fie $x(t)$ poziția corpului la momentul de timp $t > 0$.

Din a doua lege a lui Newton putem scrie relația:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}. \quad (6.1)$$

Viteza medie de deplasarea corpului este:

$$v_m(\Delta t) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Notăm cu $v(t)$ viteza instantanee (la momentul t). Avem că:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = x'(t) \quad (6.2)$$

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = v'(t) = x''(t) \quad (6.3)$$

Dacă considerăm ca la momentul inițial $t_0 = 0$, viteza inițială este v_0 , putem scrie: $v(0) = x'(t) = v_0$.

În general, forța ce acționează asupra corpului nu este constantă, aceasta poate să depindă de timp (t), de poziție ($x(t)$) și de viteză ($v(t)$), adică:

$$F = F(t, x(t), x'(t)). \quad (6.4)$$

Din (6.1), (6.3) și (6.4). Avem:

$$\begin{cases} m \cdot x'' &= F(t, x(t), x'(t)) \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{cases} \quad (6.5)$$

Problema (6.5) este o problemă de tip Cauchy de ordinul al doilea, în care necunoscuta este $x = x(t)$.

Observația 30 Există mai multe probleme matematice care particularizează problema (6.5) din punct de vedere al formei funcției F .

Printre acestea amintim:

- *Forța constantă:* (ex: gravitația uniformă). Aceasta descrie mișcarea armonică simplă.

- *Forța elastică (Legea lui Hooke)* ($F = -k \cdot x(t)$). Aceasta descrie mișcarea armonică simplă.

- *Forța dependentă de viteză (ex fricțiune, rezistență aerodinamică)* ($F = -b \cdot x'(t)$). Aceasta este o ecuație de amortizare (damping), care duce la mișcări care se sting în timp.

Fie în continuare cazul particular al **forței constante**: $F(t, x, x') \equiv F$.

Aplică în problema (6.5) și rezultă:

$$\begin{cases} m \cdot x'' &= F \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{cases} \quad (6.6)$$

Rezolvăm ecuația diferențială.

$$\begin{aligned} m \cdot x'' = F &\Rightarrow x''(t) = \frac{F}{m} \quad | \int (...) dt \\ x'(t) &= \int \frac{F}{m} dt + c_1 = \frac{F}{m} \cdot t + c_1 \quad | \int (...) dt \\ x(t) &= \int \left(\frac{F}{m} \cdot t + c_1 \right) dt + c_2 = \frac{F}{2m} \cdot t^2 + c_1 \cdot t + c_2. \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Am obținut soluția generală a ecuației diferențiale din problema (6.6). Aplicăm condițiile inițiale.

$$\begin{aligned}x(0) = x_0 &\Rightarrow c_2 = x_0 \\x'(0) = v_0 &\Rightarrow c_1 = v_0.\end{aligned}$$

Prin înlocuirea constantelor obținem soluția modelului (6.6) de forma:

$$x(t) = \frac{F}{2m} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Caz particular: În cazul când forța este gravitația uniformă, adică: $F = -m \cdot g$, unde g = accelerația gravitațională, rezultă ecuația modelului devine: $m \cdot x'' = -m \cdot g$. Soluția problemei Cauchy în acest caz este: $x(t) = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$.

6.2 Pendulul matematic

Un pendul matematic este un model idealizat al unui sistem oscilant, folosit pentru a studia mișcarea periodică.

Un pendul matematic (vezi figura 6.2 este: un punct material de masă m suspendat de un fir fără masă, inextensibil, de lungime l și care oscilează sub acțiunea gravitației în plan vertical.

Corpul se scoate din poziția de echilibru (repaus) și astfel acesta va efectua o mișcare oscilatorie în jurul poziției de echilibru (poziția verticală). Nu se ia în considerare forța de frecare cu aerul.

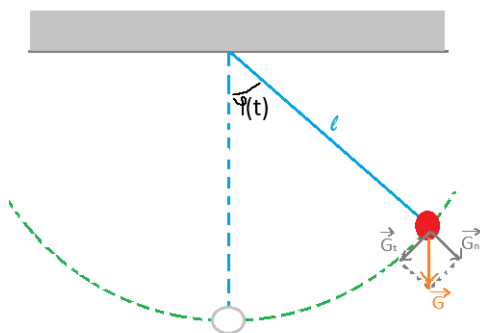


Figure 6.2: Pendulul matematic (gravitațional)

Parametrii sistemului sunt:

- l - lungimea firului;
- m - masa punctului;
- g - accelerația gravitațională;
- $\varphi(t)$ - unghiul de abatere față de verticală (unghiul format de fir și verticală la momentul de timp t) (necunoascuta mișcării);
- $\varphi_0(t)$ - unghiul format de fir și verticală la momentul de timp $t_0 = 0$ (avem condiția: $\varphi(0) = \varphi_0$);

- "componenta gravitațională pe direcția arcului de cerc" - forța care acționează:

$$F = -G_t = -m \cdot g \cdot \sin(\varphi).$$

Fie următoarele elemente:

Distanța parcursă de corp are forma lungimi arcului de cerc: $s = s(t) = l \cdot \varphi(t)$;

Viteza de deplasare este dată de: $v := s'(t) = l \cdot \varphi'(t)$;

Viteza corpului la momentul inițial ($t_0 = 0$) este: v_0 ;

Necunoscuta modelului este: $\varphi(t)$;

Condițiile inițiale sunt date de relațiile:

$$\begin{aligned}\varphi(0) &= \varphi_0 & \text{și} \\ \varphi'(0) &= \frac{v_0}{l} & (\Leftarrow s(0) = l \cdot \varphi'(0) = v_0);\end{aligned}$$

Ecuția modelului:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = l \cdot \varphi''(t) \quad (6.7)$$

$$m \cdot l \cdot \varphi''(t) = -m \cdot g \cdot \sin(\varphi(t)) \quad (6.8)$$

$$l \cdot \varphi''(t) = -g \cdot \sin(\varphi(t)) \quad (\text{ecuția pendulului neliniar}) \quad (6.9)$$

Rezultă problema Cauchy atașată ecuației neliniare (6.9):

$$\begin{cases} \varphi''(t) + \frac{g}{l} \cdot \sin(\varphi(t)) = 0 \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ \varphi'(0) = \frac{v_0}{l} \end{cases} \quad (6.10)$$

Observația 31 *In cazul oscilațiilor mici (când unghiul de oscilație φ este mic, sub 10°), putem aplica aproximarea: $\sin(\varphi) \approx \varphi$.*

Rezultă **ecuția pendulului liniar** (care este o ecuație diferențială liniară omogenă de ordinul 2 cu coeficienți constanți): $\varphi''(t) + \frac{g}{l} \cdot \varphi(t) = 0$.

Notăm cu: $\frac{g}{l} := \omega^2$, $\frac{g}{l} =$ constantă pozitivă, ω este pulsația.

Ecuția pendulului liniar devine: $\varphi''(t) + \omega^2 \cdot \varphi(t) = 0$.

Rezultă:

$$\begin{cases} \varphi''(t) + \omega^2 \cdot \varphi(t) = 0 \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ \varphi'(0) = \frac{v_0}{l} \end{cases} \quad (6.11)$$

Rezolvăm problema Cauchy (6.11).

$$\varphi''(t) + \omega^2 \cdot \varphi(t) = 0$$

$$r^2 + \omega^2 = 0 \quad (\text{ecuția caracteristică})$$

$$r^2 = -\omega^2 \Rightarrow r_{1,2} = \pm i \cdot \omega$$

$$\varphi(t) = c_1 \cdot \cos(\omega t) + c_2 \cdot \sin(\omega t), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad (\text{soluția generală a ecuației})$$

$$\varphi(0) = \varphi_0 \Rightarrow c_1 = \varphi_0$$

$$\varphi'(t) = -c_1 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) + c_2 \cdot \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$\varphi'(0) = \frac{v_0}{l} \Rightarrow c_2 = \frac{v_0}{l \cdot \omega}$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cdot \cos(\omega t) + \frac{v_0}{l \cdot \omega} \cdot \sin(\omega t) \quad (\text{soluția generală a problemei Cauchy.})$$

Funcția: $\varphi(t) = \varphi_0 \cdot \cos(\omega t) + \frac{v_0}{l \cdot \omega} \cdot \sin(\omega t)$ este o combinație liniară de funcții trigonometrice, un **semnal armonic** exprimat ca sumă de $\sin(\cdot)$ și $\cos(\cdot)$.

Pentru a înțelege mai bine mișcarea pendulului din punct de vedere matematic, transformăm această funcție soluție într-o **funcție de tip amplitudine - fază a unui semnal armonic**, scrisă cu un singur $\cos(\cdot)$ ce depinde de amplitudinea mișcării (notată cu R) și decalajul de fază (notat cu δ). Cele două relații sunt echivalente, dar exprimate în raport cu variabile diferite.

Ca o consecință matematică a formulelor trigonometrice, realizăm transformarea:

$$c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t) \longleftrightarrow R \cos(\omega t - \delta),$$

care nu este doar convenabilă, ci este o consecință geometrică a modului în care se combină două semnale ortogonale. Această conversie este esențială în fizică (oscilații, circuite AC, unde, etc) și are scopul de a simplifica interpretarea. Aceasta este forma unică în care putem descompune un cosinus deplasat în fază ca suma de $\sin(\cdot)$ și $\cos(\cdot)$. Din punct de vedere geometric, în plan: c_1 (coeficientul lui $\cos$) este componenta pe axa orizontală, c_2 (coeficientul lui $\sin$) este componenta pe axa verticală, vectorul rezultat R este diagonală, unghiul δ este unghiul ce îl face axa orizontală cu diagonală.

Adică în triunghiul dreptunghic exprimarea este: c_1, c_2 sunt catetele, R este ipotenuza, $\tan(\delta) = \frac{c_2}{c_1}$.

Aplicăm substituțiile:

$$\begin{cases} c_1 = \varphi_0 := R \cos(\delta) \\ c_2 = \frac{v_0}{l \cdot \omega} := R \sin(\delta) \end{cases} \iff \begin{cases} R = \sqrt{\varphi_0^2 + (\frac{v_0}{l \cdot \omega})^2} \\ \delta = \arctan(\frac{v_0}{\varphi_0 \cdot l \cdot \omega}) \end{cases}$$

unde

R = amplitudinea mișcării ("înălțimea" oscilației, cât de mult variază în funcție de valoare medie),

δ = decalajul de fază.

Avem:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \varphi_0 \cdot \cos(\omega t) + \frac{v_0}{l \cdot \omega} \cdot \sin(\omega t) = \\ &= R \cos(\delta) \cdot \cos(\omega t) + R \sin(\delta) \cdot \sin(\omega t) \\ \varphi(t) &= R \cos(\omega t - \delta) \text{ (soluția generală a problemei 6.11 în funcție de amplitudine.)} \end{aligned}$$

Legătura dintre pulsație și perioadă este dată de faptul că mișcarea este periodică cu perioada T , unde $T = \frac{2\pi}{\omega} = 1\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

Perioada este durata completă a unui ciclu (după care se repetă). Funcția $\cos(\cdot)$ este periodică de perioadă principală 2π .

$$\text{Avem: } [\omega(t + T) - \delta] - [\omega t - \delta] = 2\pi. \quad \text{Deci: } \omega T = 2\pi.$$

Perioada mișcării pendulului este:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Observația 32 În cazul oscilațiilor mici, perioada mișcării nu depinde de masa corpului, aceasta este proporțională cu $\sqrt{l}$.

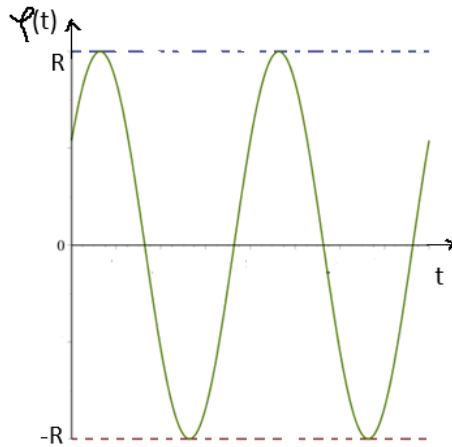


Figure 6.3: Graficul soluției problemei Cauchy

6.3 Pendulul armonic fără frecare

Problema pendulului armonic fără frecare se mai întâlnește în literatura de specialitate ca "resortul elastic fără frecare" sau "oscilator armonic simplu" (OAS).

Punerea problemei:

Fie un resort elastic, cu o constantă de elasticitate k . De resort, la capăt, se suspendă un corp de masă m .

Mișcarea are loc pe o direcție liniară (verticală sau orizontală). Nu se ține cont de frecarea cu aerul (nu avem forțe de frecare).

Se scoate corpul din poziția de echilibru, rezultând o mișcare oscilatorie armonică simplă.

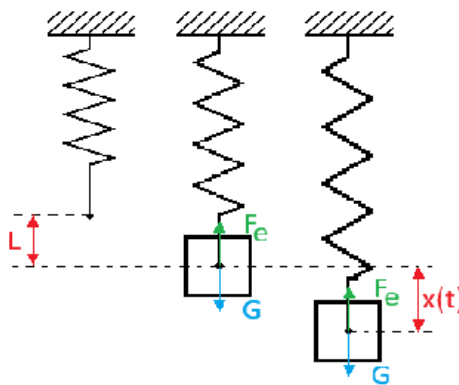


Figure 6.4: Pendulul fără frecare

Parametrii sistemului sunt:

- L - lungimea resortului în poziția de echilibru;
- m - masa corpului;

- k - constantă de elasticitate ;
- $x(t)$ - deplasarea masei față de poziția de echilibru la momentul de timp $t > 0$ ($x = x(t)$ necunoscuta mișcării);
- $x_0(t)$ - poziția corpului la momentul inițial $t_0 = 0$ (*avem condiția 1: $x(0) = x_0$*);
- $v_0(t)$ - viteza corpului la momentul $t_0 = 0$ (*avem condiția 2: $v(0) = x'(0) = v_0$*);
- F_e - forța restauratoare exercitată de resort sau forța de elasticitate a resortului.

Se aplică **legea lui Hooke**: *forța elastică a resortului este proporțională cu alungirea resortului.*

În poziția de echilibru:

$$\left. \begin{array}{l} F_e = G \\ F_e = kL \end{array} \right\} \Rightarrow kL = mg$$

Constanta de elasticitate este:

$$k = \frac{mg}{L}. \quad (6.12)$$

La momentul $t > 0$:

$$F_e = k(L + x) = \frac{mg}{L}(L + x). \quad (6.13)$$

Prin urmare:

$$\begin{aligned} F &= G - F_e \\ &= mg - \frac{mg}{L}(L + x) \\ F &= -\frac{mgx}{L} \end{aligned}$$

Au loc implicațiile:

$$F = ma = mx'' \Rightarrow mx'' = -\frac{mgx}{L} \quad (6.14)$$

$$x'' + \frac{g}{L}x = 0. \quad (6.15)$$

Rezultă problema Cauchy corespunzătoare OAS:

$$\left\{ \begin{array}{l} x''(t) + \frac{g}{L}x = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array} \right. \quad (6.16)$$

Notăm cu: $\frac{g}{L} := \omega_0^2$, unde $\frac{g}{L}$ = constantă pozitivă, ω_0 este **frecvența naturală a pendulului armonic**.

Ecuția OAS devine: $x''(t) + \omega_0^2 x = 0$. Rezultă:

$$\left\{ \begin{array}{l} x''(t) + \omega_0^2 x = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array} \right. \quad (6.17)$$

Rezolvăm problema Cauchy (6.17).

$$x''(t) + \omega_0^2 x = 0$$

$$r^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{ecuația caracteristică})$$

$$r^2 = -\omega_0^2 \Rightarrow r_{1,2} = \pm i \cdot \omega$$

$$x(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + c_2 \cdot \sin(\omega_0 t), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad (\text{soluția generală a ecuației})$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow c_1 = x_0$$

$$x'(t) = -c_1 \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 t) + c_2 \cdot \omega_0 \cdot \cos(\omega_0 t)$$

$$x'(0) = v_0 \Rightarrow c_2 = \frac{v_0}{\omega_0}$$

$$x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \cdot \sin(\omega_0 t) \quad (\text{soluția generală a problemei Cauchy.})$$

Aplicăm același raționament ca în cazul pendulului gravitațional matematic.

Adică în triunghiul dreptunghic exprimarea este: c_1, c_2 sunt catetele, R este ipotenuza, $\tan(\delta) = \frac{c_2}{c_1}$.

Aplicăm substituțiile:

$$\begin{cases} c_1 = x_0 := R \cos(\delta) \\ c_2 = \frac{v_0}{\omega_0} := R \sin(\delta) \end{cases} \iff \begin{cases} R = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \\ \delta = \arctan\left(\frac{v_0}{x_0 \omega_0}\right). \end{cases}$$

Avem:

$$x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \cdot \sin(\omega_0 t) =$$

$$= R \cos(\delta) \cdot \cos(\omega_0 t) + R \sin(\delta) \cdot \sin(\omega_0 t)$$

$$x(t) = R \cos(\omega_0 t - \delta) \quad (\text{soluția generală a problemei 6.11 în funcție de amplitudine.})$$

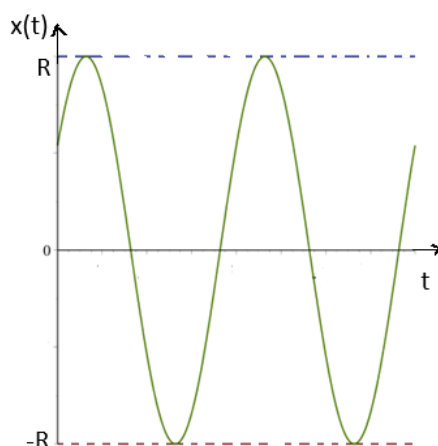


Figure 6.5: Graficul soluției (pendulul armonic fara frecare)

6.4 Pendulul armonic cu frecare

Problema pendulului armonic cu frecare se mai întâlnește în literatura de specialitate ca oscilație amortizată, unde forța de frecare, sau rezistența aerului, disipează treptat energia sistemului, ducând la scăderea și în final anularea amplitudinii oscilațiilor în timp. Mișcarea nu este perfect periodică, dar este totuși o oscilație, caracterizată de o scădere continuă a amplitudinii.

Caracteristicile pendulului armonic cu frecare:

- *Amplitudine descrescătoare:* Datorită prezenței frecării, energia mecanică a sistemului (energia cinetică + energia potențială) scade în timp, ceea ce se manifestă prin scăderea progresivă a amplitudinii oscilațiilor;
- *Frecvența proprie se poate modifica ușor:* În funcție de intensitatea frecării, frecvența oscilațiilor se poate modifica ușor, dar acest efect este de obicei neglijabil pentru frecări mici;
- *Nu este o mișcare periodică:* Spre deosebire de pendulul armonic ideal, unde amplitudinea rămâne constantă, pendulul cu frecare nu este perfect periodic, deoarece amplitudinea se micșorează la fiecare oscilație.

Punerea problemei:

Fie un resort elastic de lungime L care oscilează sub efectul gravitației. De resort, la capăt, se suspendă un corp de masă m . Mișcarea are loc pe o direcție liniară (verticală sau orizontală). Se ține cont de frecarea cu aerul (apare forța de frecare), astfel pendulul devine un **pendul amortizat**.

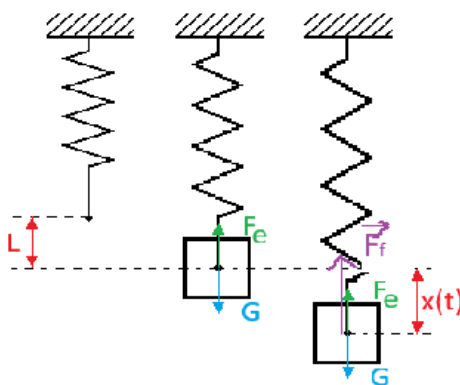


Figure 6.6: Pendulul armonic cu frecare

Parametrii sistemului sunt:

- L - lungimea resortului în poziția de echilibru;
- m - masa corpului;

- $k = \frac{mg}{L}$ - constantă de elasticitate (vezi (6.12));
- $x(t)$ - deplasarea masei față de poziția de echilibru la momentul de timp $t > 0$ ($x = x(t)$ necunoscuta mișcării);
- $x_0(t)$ - poziția corpului la momentul inițial $t_0 = 0$ (*avem condiția 1: $x(0) = x_0$*);
- $v_0(t)$ - viteza corpului la momentul $t_0 = 0$ (*avem condiția 2: $v(0) = x'(0) = v_0$*);
- $F_e = k(L + x) = \frac{mg}{L}(L + x)$ - *forța restauratoare* exercitată de resort sau forța de elasticitate a resortului, care forța elastică a resortului este proporțională cu alungirea resortului (legea lui Hooke) (vezi (6.13));
- $F_f = \mu \cdot x'(t)$ - **forța de frecare** cu aerul care este *proporțională cu viteza corpului la momentul de timp t* , μ - constanta de frecare cu aerul;
- $F = G - F_e - F_f$ - **forța care acționează asupra corpului.**

Din a doua lege a lui Newton cunoaștem că: $F = m \cdot a$.

$$\left. \begin{array}{l} F = m \cdot a = m \cdot x'' \\ F = G - F_e - F_f \\ G = mg \\ F_e = k(L + x) = \frac{mg}{L}(L + x) \\ F_f = \mu \cdot x' \end{array} \right\} \Rightarrow m \cdot x'' = mg - \frac{mg}{L}(L + x) - \mu \cdot x'$$

Prin urmare:

$$\begin{aligned} m \cdot x'' &= mg - \frac{mgx}{L} - mg - \mu \cdot x' \\ m \cdot x'' + \mu \cdot x' + \frac{mgx}{L} &= 0 \\ x'' + \frac{\mu}{m} \cdot x' + \frac{g}{L}x &= 0 \end{aligned}$$

Notăm cu $\lambda := \frac{\mu}{m}$, $\lambda > 0$.

De asemenea, reamintim notația pentru frecvența naturală a pendulului: $\omega_0^2 := \frac{g}{L}$.

Rezultă problema Cauchy:

$$\left\{ \begin{array}{l} x'' + \lambda \cdot x' + \omega_0^2 \cdot x = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{array} \right. \quad (6.18)$$

Rezolvăm problema Cauchy (6.18).

$$x'' + \lambda \cdot x' + \omega_0^2 \cdot x = 0 \quad (\text{ecuația diferențială cu coeficienți constanți})$$

$$r^2 + \lambda r + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{ecuația caracteristică})$$

$$\Delta = \lambda^2 - 4\omega_0^2 \Rightarrow \text{este necesară discuție după semnul lui } \Delta$$

I. Dacă $\Delta > 0$, avem: $\lambda^2 > 4\omega_0^2$.

Acesta este **cazul supraamortizării**.

Rezultă: $r_{1,2} = \frac{-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4\omega_0^2}}{2}$.

Avem:

$$x(t) = c_1 \cdot e^{r_1 t} + c_2 \cdot e^{r_2 t}, \quad c_{1,2} \in \mathbb{R} \text{ (soluția generală a ecuației)}$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow c_1 + c_2 = x_0$$

$$x'(t) = c_1 r_1 \cdot e^{r_1 t} + c_2 r_2 \cdot e^{r_2 t}$$

$$x'(0) = c_1 r_1 + c_2 r_2 = v_0$$

$$x(t) = \frac{v_0 - r_2 x_0}{r_1 - r_2} \cdot e^{r_1 t} + \frac{r_1 x_0 - v_0}{r_1 - r_2} \cdot e^{r_2 t} \text{ (soluția generală a problemei Cauchy.)}$$

Observația 33 Deoarece în expresia soluției problemei Cauchy, exponențialele $e^{r_1 t}$, $e^{r_2 t}$ au argumentele negative ($r_{1,2} = \frac{-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4\omega_0^2}}{2} < 0$), rezultă că indiferent de valoarea constantelor $c_{1,2}$, soluția $x(t)$ tinde spre zero ($\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow 0$). Putem spune că în acest caz **corpul revine mereu la poziția de echilibru** (vezi figura 6.7).

II. Dacă $\Delta = 0$, avem: $\lambda^2 = 4\omega_0^2$.

Acesta este **cazul amortizării critice**.

Rezultă: $r_1 = r_2 = \frac{-\lambda}{2} < 0$.

Avem:

$$x(t) = c_1 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} + c_2 t \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t}, \quad c_{1,2} \in \mathbb{R} \text{ (soluția generală a ecuației)}$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow c_1 = x_0$$

$$x'(t) = c_1 \frac{-\lambda}{2} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} + c_2 t \frac{-\lambda}{2} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} + c_2 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t}$$

$$x'(0) = c_1 \frac{-\lambda}{2} + c_2 = v_0$$

$$x(t) = x_0 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} + (v_0 + \frac{\lambda}{2}x_0)t \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \text{ (soluția generală a problemei Cauchy.)}$$

$$x(t) = e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cdot [x_0 + (v_0 + \frac{\lambda}{2}x_0)t]$$

Observația 34 Deoarece în expresia soluției problemei Cauchy, exponențiala $e^{\frac{-\lambda}{2}t}$ determină soluția $x(t)$ să tindă spre zero ($\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow 0$), indiferent de valoarea constantelor (vezi figura 6.8).

III. Dacă $\Delta < 0$, avem: $\lambda^2 < 4\omega_0^2$.

Acesta este **cazul amortizării slabe**.

Rezultă: $r_{1,2} = \frac{-\lambda \pm i\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}}{2} = \frac{\lambda}{2} \pm i\frac{\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}}{2}$.

Avem:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= c_1 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\omega t) + c_2 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \sin(\omega t), \quad c_{1,2} \in \mathbb{R} \text{ (soluția generală a ecuației)} \\
 x(0) &= x_0 \Rightarrow c_1 = x_0 \\
 x'(t) &= c_1 \frac{-\lambda}{2} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\omega t) - c_1 \omega e^{\frac{-\lambda}{2}t} \sin(\omega t) + c_2 \frac{-\lambda}{2} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \sin(\omega t) + c_2 \omega \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\omega t) \\
 x'(0) &= c_1 \frac{-\lambda}{2} + c_2 \omega = v_0 \\
 x(t) &= x_0 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\omega t) + \frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2\omega} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \sin(\omega t) \text{ (soluția generală a problemei Cauchy.)}
 \end{aligned}$$

Aplicăm substituțiile:

$$\begin{cases} c_1 = x_0 := R \cos(\delta) \\ c_2 = \frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2\omega} := R \sin(\delta) \end{cases} \iff \begin{cases} R = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2\omega}\right)^2} \\ \delta = \arctan\left(\frac{\frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2\omega}}{x_0}\right) = \arctan\left(\frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2x_0\omega}\right). \end{cases}$$

Avem:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_0 \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{\lambda x_0 + 2v_0}{2\omega} \cdot e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cdot \sin(\omega_0 t) = \\
 &= R e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\delta) \cdot \cos(\omega_0 t) + R e^{\frac{-\lambda}{2}t} \sin(\delta) \cdot \sin(\omega_0 t) \\
 x(t) &= R e^{\frac{-\lambda}{2}t} \cos(\omega_0 t - \delta) \text{ (soluția generală a problemei 6.18.)}
 \end{aligned}$$

Observația 35 Expresia soluției problemei Cauchy, exponențiala $e^{\frac{-\lambda}{2}t}$ determină soluția $x(t)$ să tindă spre zero ($\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow 0$), DAR datorită funcției trigonometrice existente în forma finală a soluției mișcarea este oscilatorie în jurul poziției de echilibru. Putem spune că în acest caz **mișcarea se amortizează în timp** (vezi figura 6.9).

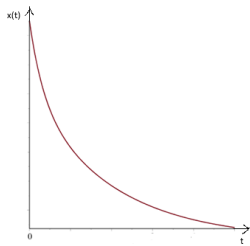


Figure 6.7: Cazul I ($\Delta > 0$)

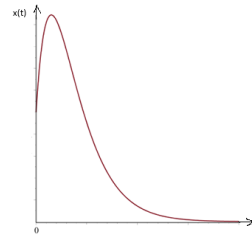


Figure 6.8: Cazul II ($\Delta = 0$)

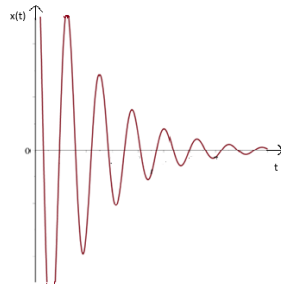


Figure 6.9: Cazul III ($\Delta < 0$)

6.5 Pendulul armonic. Oscilații forțate

Problema pendulului armonic cu oscilații forțate se mai întâlnește în literatura de specialitate ca pendul simplu fără frecare (fără nicio pierdere de energie), supus unei forțe externe periodice.

Punerea problemei:

Fie un resort elastic de lungime L care oscilează sub efectul gravitației. De resort, la capăt, se suspendă un corp de masă m . Mișcarea are loc pe o direcție liniară (verticală sau orizontală). Nu se ține cont de frecarea cu aerul (NU apare forța de frecare), dar asupra corpului acționează o forță externă, periodică F_p .

Parametrii sistemului sunt:

- L - lungimea resortului în poziția de echilibru;
- m - masa corpului;
- $k = \frac{mg}{L}$ - constantă de elasticitate (vezi (6.12));
- $x(t)$ - deplasarea masei față de poziția de echilibru la momentul de timp $t > 0$ ($x = x(t)$ necunoscuta mișcării);
- $x_0(t)$ - poziția corpului la momentul inițial $t_0 = 0$ (avem condiția 1: $x(0) = x_0$);
- $v_0(t)$ - viteza corpului la momentul $t_0 = 0$ (avem condiția 2: $v(0) = x'(0) = v_0$);
- $F_e = k(L + x) = \frac{mg}{L}(L + x)$ - forța restauratoare exercitată de resort sau forța de elasticitate a resortului, care forța elastică a resortului este proporțională cu alungirea resortului (legea lui Hooke) (vezi (6.13));

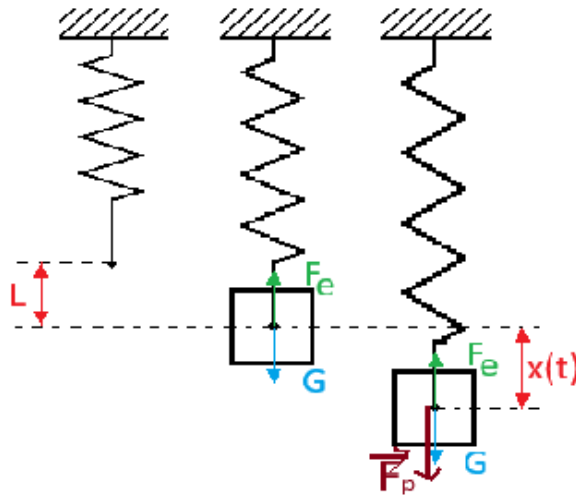


Figure 6.10: Pendulul armonic

- $F_p(t) = A \cdot \cos(\omega t)$ - **forță externă periodică**;
- $F = G - F_e + F_p$ - **forța care acționează asupra corpului**.

Din a doua lege a lui Newton cunoaștem că: $F = m \cdot a$.

$$\left. \begin{aligned} F &= m \cdot a = m \cdot x'' \\ F &= G - F_e + F_p \\ G &= mg \\ F_e &= k(L + x) = \frac{mg}{L}(L + x) \\ F_p &= A \cdot \cos(\omega t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow m \cdot x'' = mg - \frac{mg}{L}(L + x) + A \cdot \cos(\omega t)$$

Prin urmare:

$$\begin{aligned} m \cdot x'' &= mg - mg - \frac{mg}{L}x + A \cdot \cos(\omega t) \\ m \cdot x'' + \frac{mg}{L}x &= A \cdot \cos(\omega t) \\ x'' + \frac{g}{L}x &= \frac{A}{m} \cdot \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Notăm cu $a := \frac{A}{m}$.

Reamintim notația pentru frecvența naturală a pendulului: $\omega_0^2 := \frac{g}{L}$.

Rezultă problema Cauchy:

$$\left\{ \begin{aligned} x'' + \omega_0^2 x &= a \cdot \cos(\omega t) \\ x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= v_0 \end{aligned} \right. \quad (6.19)$$

Ecuția atașată problemei (6.19) este o ecuație diferențială liniară de ordinul al doilea, neomogenă și cu coeficienți constanți.

Soluția generală a acesteia va avea forma:

$$x(t) = x_0(t) + x_{part}(t),$$

unde

$$\begin{aligned} x_0(t) &= \text{soluția generală a ecuației liniare omogene cu coeficienți constanți;} \\ &\quad (\text{se determină cu metoda ecuației caracteristice}) \\ x_{part}(t) &= \text{o soluție particulară a ecuației liniare neomogene.} \\ &\quad (\text{se va determina folosind metoda coeficienților nedeterminați}) \end{aligned}$$

Rezolvăm ecuația omogenă.

$$\begin{aligned} x''(t) + \omega_0^2 \cdot x(t) &= 0 \quad (\text{ecuația omogenă}) \\ r^2 + \omega_0^2 &= 0 \quad (\text{ecuația caracteristică}) \\ r_{1,2} &= \pm i\omega_0 \end{aligned}$$

Rezultă soluția ecuației omogene are forma:

$$x_0(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t), c_{1,2} \in \mathbb{R}.$$

În continuare cautăm soluția particulară $x_{part}(t) = ?$.

Pentru aceasta studiem funcția neomogenă: $f(t) = a \cdot \cos(\omega t) = P_0(t) \cdot e^{0 \cdot t} \cos(\omega t)$.
Aplicăm metoda coeficienților nedeterminați (cazul III).

Ne punem problema dacă $0 + i\omega$ este rădăcină a ecuației caracteristice ($0 + i\omega = r_{1,2}$)?

Considerăm cazurile de identificarea a lui ω cu ω_0 .

I. Dacă $\omega \neq \omega_0$ (adică $0 + i\omega \neq r_{1,2}$), avem:

$$\begin{aligned} x_{part}(t) &= C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) \\ x'_{part}(t) &= -C_1 \omega \sin(\omega t) + C_2 \omega \cos(\omega t) \\ x''_{part}(t) &= -C_1 \omega^2 \cos(\omega t) - C_2 \omega^2 \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Avem:

$$\begin{aligned} x''_{part} + \omega_0^2 x_{part} &= a \cdot \cos(\omega t) \\ [-C_1 \omega^2 \cos(\omega t) - C_2 \omega^2 \sin(\omega t)] + \omega_0^2 \cdot (C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)) &= a \cdot \cos(\omega t) \\ C_1 \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) \cdot \cos(\omega t) + C_2 \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) \cdot \sin(\omega t) &= a \cdot \cos(\omega t). \end{aligned}$$

Identificăm algebric coeficienții:

$$\begin{cases} C_1 \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) = a \\ C_2 \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{a}{\omega_0^2 - \omega^2} \\ C_2 = 0. \end{cases} \quad (6.20)$$

În acest caz soluția particulară are forma:

$$x_{part}(t) = \frac{a}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \cos(\omega t).$$

Soluția generală a ecuației neomogene are forma:

$$x(t) = x_0(t) + x_{part}(t)$$

$$x(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{a}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \cos(\omega t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Valorile lui c_1 și c_2 se determină prin aplicarea condițiilor inițiale din problema Cauchy (6.19). Rezultă soluția problemei Cauchy (6.19):

$$x(t) = \frac{\omega^2 x_0 - \omega_0^2 x_0 + a}{\omega^2 - \omega_0^2} \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \frac{a}{\omega_0^2 - \omega^2} \cdot \cos(\omega t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- II. Dacă $\omega = \omega_0$ (adică $0 + i\omega = r_{1,2}$) (cazul de rezonanță), avem soluția particulară de forma:

$$x_{part}(t) = t \cdot (C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t))$$

$$x'_{part}(t) = t \cdot (-C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t)) + C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$$

$$x''_{part}(t) = 2 \cdot (-C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t)) + t \cdot (-C_1 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) - C_2 \omega_0^2 \sin(\omega_0 t))$$

Inlocuind in ecuația neomogenă, avem:

$$x''_{part} + \omega_0^2 x_{part} = a \cdot \cos(\omega t)$$

$$[2 \cdot (-C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t)) + t \cdot (-C_1 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) - C_2 \omega_0^2 \sin(\omega_0 t))] +$$

$$+ t \cdot \omega_0^2 \cdot (C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)) = a \cdot \cos(\omega t)$$

$$2 \cdot (-C_1 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + C_2 \omega_0 \cos(\omega_0 t)) = a \cdot \cos(\omega t).$$

Identificăm algebric coeficienții:

$$\begin{cases} 2C_2 \cdot \omega_0 = a \\ -2C_1 \cdot \omega_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = \frac{a}{2\omega_0} \\ C_1 = 0. \end{cases} \quad (6.21)$$

In acest caz soluția particulară are forma:

$$x_{part}(t) = t \cdot \frac{a}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t).$$

Soluția generală a ecuației neomogene are forma:

$$x(t) = x_0(t) + x_{part}(t) \quad (6.22)$$

$$x(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + t \cdot \frac{a}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (6.23)$$

Valorile lui c_1 și c_2 se determină prin aplicarea condițiilor inițiale din problema Cauchy (6.19). Rezultă soluția problemei Cauchy (6.19):

$$x(t) = \underbrace{\frac{\omega^2 x_0 - \omega_0^2 x_0 + a}{\omega^2 - \omega_0^2}}_{c_1} \cdot \cos(\omega_0 t) + \underbrace{\frac{v_0}{\omega_0}}_{c_2} \sin(\omega_0 t) + t \cdot \frac{a}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t), c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

În continuare vrem să realizăm transformarea:

$$\tilde{A} \cos(\omega t) + \tilde{B} \sin(\omega t) \longleftrightarrow R \cos(\omega t - \delta),$$

convenabilă și esențială în fizică (oscilații, circuite AC, unde, etc) și care are scopul de a simplifica interpretarea.

Pentru a avea o scriere mai lejeră vom utiliza în continuare formula soluției dată de (6.23) și în aceasta factorizăm funcțiile trigonometrice pentru a identifica mai ușor substituțiile.

$$x(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + t \cdot \frac{a}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (6.24)$$

$$x(t) = c_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + (c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0}) \cdot \sin(\omega_0 t) \quad (6.25)$$

Aplicăm substituțiile:

$$\begin{cases} \tilde{A} = c_1 := R \cos(\delta) \\ \tilde{B} = c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0} := R \sin(\delta) \end{cases} \iff \begin{cases} R(t) = \sqrt{c_1^2 + (c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0})^2} \\ \delta(t) = \arctan(\frac{c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0}}{c_1}) \end{cases}$$

Rezultă soluția în forma:

$$x(t) = R(t) \cos(\omega_0 t - \delta(t))$$

Observația 36 Amplitudinea mișcării $R(t) = \sqrt{c_1^2 + (c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0})^2}$ crește nelimitat ($\lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{c_1^2 + (c_2 + t \cdot \frac{a}{2\omega_0})^2} = \infty$). Din punct de vedere fizic acest lucru duce la ruperea resortului.

Chapter 7

Sisteme dinamice generate de ecuații diferențiale autonome.

O categorie specială de ecuații sunt *ecuațiile autonome*. Acestea reprezintă o clasă de ecuații cu o importanță aparte.

O *ecuație diferențială neautonomă* depinde explicit și de variabila t : $x'(t) = f(t, x(t))$.

Forma generală a ecuațiilor diferențiale autonome:

$$x'(t) = f(x(t)) \quad (7.1)$$

unde $f : J \rightarrow \mathbb{R}^*$ sunt funcție continuă cunoscută, $J \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat.

7.1 Flux. Portret fazic.

Fie ecuația autonomă (7.1). Atașăm ecuației condiția inițială: $x(0) = \eta$.

Are loc următoarea teoremă:

Teorema 17 Dacă $f \in C^1(\mathbb{R})$ atunci problema Cauchy:

$$\begin{cases} x' = f(x) \\ x(0) = \eta, \end{cases} \quad (7.2)$$

are o soluție unică saturată pentru orice $\eta \in \mathbb{R}$.

Observația 37 O soluție se numește saturată dacă și numai dacă soluția este definită pe cel mai mare interval posibil (interval maximal).

Propoziția 7 Dacă I_η intervalul maximal, atunci I_η este un interval deschis.

Fie soluția problemei Cauchy: (7.2) $x(t, \eta)$.

Pentru a fi definită problema Cauchy, este necesar ca intervalul $I_\eta := (\alpha_\eta, \beta_\eta)$ să conțină valoarea 0 ($0 \in I_\eta$ sau $\alpha_\eta < 0 < \beta_\eta$).

Pentru $\eta \in \mathbb{R}$, considerăm funcția $x(\cdot, \eta) : I_\eta \rightarrow \mathbb{R}$. Definim $W := \{I_\eta \times \{\eta\} | \eta \in \mathbb{R}\}$.

Definiția 17

Numim $\varphi : W \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t, \eta) = x(t, \eta)$ **fluxul generat de ecuația diferențială** (7.1).

Operatorul $\eta \rightarrow \varphi(t, \eta)$ se numește **sistem dinamic generat de ecuația diferențială** (7.1).

Propoziția 8 Au loc următoarele proprietăți:

1. $\varphi(0, \eta) = \eta$, $\forall \eta \in \mathbb{R}$;
2. $\varphi(t + s, \eta) = \varphi(t, \varphi(s, \eta))$, $\forall t, s \in I_\eta$, $\forall \eta \in \mathbb{R}$;
3. φ este continuă.

Definiția 18 Pentru orice $\eta \in \mathbb{R}$, definim **orbitele**, după cum urmează:

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t \in [0, \beta_\eta)} \varphi(t, \eta)$ -orbita pozitivă a lui η ;

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t \in (\alpha_\eta, 0]} \varphi(t, \eta)$ -orbita negativă a lui η ;

$\gamma(\eta) = \gamma^-(\eta) \cup \gamma^+(\eta)$ -orbita lui η ;

Definiția 19 Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul de parcurgere al acestora se numește **portret fazic**.

Exercițiul 42 Fie ecuația diferențială autonomă: $x' = -x$. Calculați fluxul.

Rezolvare:

Soluția generală a acestei ecuații este: $x(t) = c \cdot e^{-t}$, $c \in \mathbb{R}$.

Considerăm problema Cauchy:

$$\begin{cases} x' = -x \\ x(0) = \eta, \eta \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (7.3)$$

Aplicăm condiția inițială pentru $x(t) = c \cdot e^{-t}$. Rezultă $c = \eta$.

Soluția problemei Cauchy este: $x(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}$.

Pentru a defini soluția saturată, definim intervalul maximal: $I_\eta := \mathbb{R}$.

Fie $W := \{I_\eta \times \{\eta\} | \eta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Fie fluxul generat de ecuație: $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t, \eta) = x(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}$.

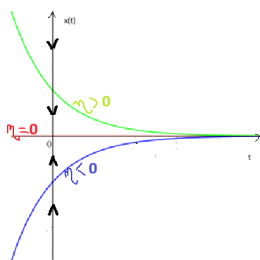


Figure 7.1: Fluxul, ex. 1



Figure 7.2: Portret fazic, ex.1

În funcție de semnul lui η avem următoarele cazuri:

1. $\eta = 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, 0) &= 0 \\ \gamma(0) &= \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t, 0) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \{0\} = \{0\}.\end{aligned}$$

2. $\eta > 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, \eta) &= \eta \cdot e^{-t} \\ \gamma^+(\eta) &= \bigcup_{t \in [0, \infty)} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^{-t} = \underbrace{(0, \eta]} \\ \gamma^-(\eta) &= \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^{-t} = \underbrace{[\eta, \infty)} \\ \gamma(\eta) &= \gamma^-(\eta) \bigcup \gamma^+(\eta) = \underbrace{(0, \infty)}\end{aligned}$$

3. $\eta < 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, \eta) &= \eta \cdot e^{-t} \\ \gamma^+(\eta) &= \bigcup_{t \in [0, \infty)} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^{-t} = \underbrace{[\eta, 0)} \\ \gamma^-(\eta) &= \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^{-t} = \underbrace{(-\infty, \eta]} \\ \gamma(\eta) &= \gamma^-(\eta) \bigcup \gamma^+(\eta) = \underbrace{(-\infty, 0)}\end{aligned}$$

Exercițiul 43 Fie ecuația diferențială autonomă: $x' = x$. Calculați fluxul.

Rezolvare:

Soluția generală a acestei ecuații este: $x(t) = c \cdot e^t$, $c \in \mathbb{R}$.

Considerăm problema Cauchy:

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = \eta, \eta \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (7.4)$$

Aplicăm condiția inițială pentru $x(t) = c \cdot e^t$. Rezultă $c = \eta$.

Soluția problemei Cauchy este: $x(t, \eta) = \eta \cdot e^t$.

Pentru a defini soluția saturată, definim intervalul maximal: $I_\eta := \mathbb{R}$.

Fie $W := \{I_\eta \times \{\eta\} | \eta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Fie fluxul generat de ecuație: $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t, \eta) = x(t, \eta) = \eta \cdot e^t$.

În funcție de semnul lui η avem următoarele cazuri:

1. $\eta = 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, 0) &= 0 \\ \gamma(0) &= \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t, 0) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \{0\} = \{0\}.\end{aligned}$$

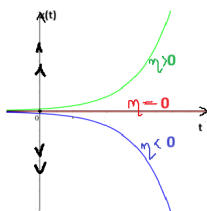


Figure 7.3: Fluxul, ex. 2



Figure 7.4: Portret fazic, ex.2

2. $\eta > 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, \eta) &= \eta \cdot e^t \\ \gamma^+(\eta) &= \bigcup_{t \in [0, \infty)} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^t = [\eta, \infty) \\ \gamma^-(\eta) &= \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^t = (0, \eta] \\ \gamma(\eta) &= \gamma^-(\eta) \bigcup \gamma^+(\eta) = (0, \infty)\end{aligned}$$

3. $\eta < 0$

$$\begin{aligned}\varphi(t, \eta) &= \eta \cdot e^t \\ \gamma^+(\eta) &= \bigcup_{t \in [0, \infty)} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in [0, \infty)} \eta \cdot e^t = (-\infty, \eta] \\ \gamma^-(\eta) &= \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \varphi(t, \eta) = \bigcup_{t \in (-\infty, 0]} \eta \cdot e^t = [\eta, 0) \\ \gamma(\eta) &= \gamma^-(\eta) \bigcup \gamma^+(\eta) = (-\infty, 0)\end{aligned}$$

Observația 38 Fie ecuația: $x' = f(x)$. Portretul fazic poate fi construit pe baza semnului funcției f .

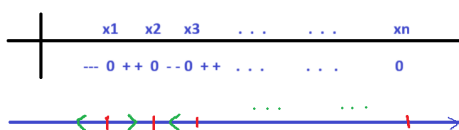


Figure 7.5: Portretul fazic - general

Etapele de construcție a portretului fazic:

1. Se calculează rădăcinile ecuației $f(x) = 0$. Fie $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ rădăcinile menționate.
2. Studiem semnul funcției f .
3. Desenăm axa reală și poziționăm pe aceasta rădăcinile reale găsite.

4. Desenăm sensul de parcurgere (deplasare) cu ajutorul săgeților corespunzătoare, astfel:

- pentru $f > 0$, săgeata se desenează spre dreapta;
- pentru $f < 0$, săgeata se desenează spre stânga.

Exercițiul 44 Reprezentați portretul fazic pentru: $x' = x - x^3$. $f(x) = 0 \Rightarrow x - x^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_{2,3} = \pm 1$.

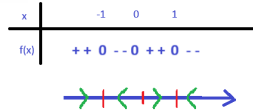


Figure 7.6: Portret fazic: $x' = x - x^3$

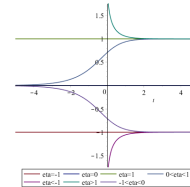


Figure 7.7: Graficul orbite: $x' = x - x^3$

7.2 Puncte de echilibru. Stabilitate.

Fie ecuația autonomă:

$$x' = f(x). \quad (7.5)$$

Definiția 20 Soluțiile constante ale ecuației (7.5) se numesc **soluții de echilibru** (**soluții staționare**).

Observația 39 Astfel: $x(t) = x^*$ este soluție de echilibru, $x^* \in \mathbb{R}$ este punct de echilibru.

Observația 40 Punctele de echilibru sunt **soluțiile reale** ale ecuației: $f(x) = 0$.

Definiția 21 Fie $x^* \in \mathbb{R}$ un punct de echilibru pentru ecuația (7.5).

Spunem că x^* este:

(a) **local stabil** dacă pentru $(\forall) \varepsilon > 0 (\exists) \delta = \delta(\varepsilon)$ astfel încât are loc implicația:

$$|\eta - x^*| < \delta \Rightarrow |\varphi(t, \eta) - x^*| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0,$$

unde $\varphi(t, \eta)$ este fluxul generat de ecuația (7.5).

(b) **local asimptotic stabil** dacă este local stabil și în plus, are loc:

$$|\varphi(t, \eta) - x^*| \rightarrow 0, \quad \forall t \rightarrow \infty.$$

(c) **instabil** dacă NU este local stabil.

Exercițiul 45 Fie ecuația $x' = -x$. Studiați stabilitatea punctelor de echilibru.

Rezolvare:

Punctul de echilibru este: $x^* = 0$. Fluxul atașat ecuației date este: $\varphi(t, \eta) = \eta \cdot e^{-t}$.

$$|\varphi(t, \eta) - x^*| = |\eta \cdot e^{-t} - \underbrace{x^*}_{=0}| = |\eta \cdot e^{-t}| = |\eta| \cdot \underbrace{e^{-t}}_{\in(0,1], t \geq 0} \leq |\eta - x^*|$$

Fie $\varepsilon > 0$, alegem $\delta = \varepsilon$. Rezultă estimarea: $|\varphi(t, \eta) - x^*| \leq |\eta - x^*| < \delta = \varepsilon$.

Prin urmare, $x^* = 0$ este local stabil.

Mai mult, $|\varphi(t, \eta) - x^*| \leq |\eta| \cdot \underbrace{e^{-t}}_{\rightarrow 0, t \rightarrow \infty} \rightarrow 0$

Deci, $x^* = 0$ este local asimptotic stabil.

Exercițiul 46 Fie ecuația $x' = x$. Studiați stabilitatea punctelor de echilibru.

Rezolvare:

Punctul de echilibru este: $x^* = 0$. Fluxul atașat ecuației date este: $\varphi(t, \eta) = \eta \cdot e^t$.

$$|\varphi(t, \eta) - x^*| = |\eta \cdot e^t - \underbrace{x^*}_{=0}| = |\eta \cdot e^t| = |\eta| \cdot \underbrace{e^t}_{t \rightarrow \infty} \rightarrow \infty.$$

Deci, $x^* = 0$ este instabil.

Exercițiul 47 Fie ecuația: $x' = x - x^3$.

Studiați stabilitatea punctelor de echilibru.

Rezolvare:

Deoarece $f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = x - x^3 = 0 \Rightarrow$ punctele de echilibru sunt: $x_1^* = 0$, $x_{2,3}^* = \pm 1$.

Considerând portretul fazic reprezentat anterior (vezi exercițiul 44), putem trage concluzia că: $x_1^* = 0$ este soluție instabilă, iar $x_{2,3}^* = \pm 1$ sunt local asimptotic stabile.

Teorema 18 (Teorema stabilității în primă aproximație)

Fie $x^* \in \mathbb{R}$ un punct de echilibru pentru ecuația autonomă (7.5) și fie $f \in C^1$.

Au loc următoarele implicații:

(a) Dacă $f'(x^*) < 0$, atunci x^* este local asimptotic stabil.

(b) Dacă $f'(x^*) > 0$, atunci x^* este instabil.

Exercițiul 48 Considerăm din nou ecuația: $x' = x - x^3$. (vezi exercițiul 44) Studiați stabilitatea punctelor de echilibru cu teorema stabilității în primă aproximație.

Rezolvare:

Reamintim punctele de echilibru: $x_1^* = 0$, $x_{2,3}^* = \pm 1$.

$$f(x) = x - x^3 \Rightarrow f'(x) = 1 - 3x^2.$$

Dacă $x_1^* = 0$: $f'(0) = 1 > 0$.

Dacă $x_{2,3}^* = \pm 1$: $f'(\pm 1) = -2 < 0$.

Putem trage concluzia că: $x_1^* = 0$ este soluție instabilă, iar $x_{2,3}^* = \pm 1$ sunt local asimptotic stabile.

Chapter 8

Modele matematice guvernate de ecuații diferențiale de ordinul I care nu sunt rezolvabile efectiv

8.1 Modele matematice din dinamica unei populații

Acest model este similar cu modelul de la dezintegrării radioactive.

Legea de creștere a unei populații dintr-un mediu dat este: *viteza de creștere a unei populații este direct proporțională cu populația la momentul de timp t .*

Presupunem că se cunoaște populația x_0 la momentul de timp $t_0 = 0$. Astfel avem condiția inițială: $x(0) = x_0$.

Funcția (necunoscută) $x(t)$ reprezintă populația la momentul de timp $t \geq t_0$.

Viteza de creștere a populației este $x'(t)$.

Luăm în considerare următoarele ipoteze:

- se consideră o populație izolată (populație a cărei mod de viață nu este influențat de coexistența cu alte populații)
- fenomenul de migrație este neglijat (populația este închisă)

Observația 41 *Rata de creștere pe cap de locuitor ("per capita") este: $\frac{x'(t)}{x(t)}$.*

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = r, \quad r \in \mathbb{R}$$

8.2 Modelul creșterii exponențiale (Malthus)

8.2.1 Scurt istoric:

Thomas Robert Malthus a fost un cleric englez care a reflectat profund asupra problemelor economice și este cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa Eseu asupra principiului populației ("An Essay on the Principle of Population"). Malthus a scris prima versiune a Eseului în 1798, dar pentru așa-numita a doua ediție (1803), a revizuit lucrarea

atât de profund încât poate fi considerată o carte nouă. Lucrarea a trecut prin multe ediții, dar nu a mai fost substanțial revizuită după acea ediție.

Spre deosebire de majoritatea economiștilor clasici, Malthus a considerat că supra-producția (sau crizele economice/depresiunile) pot exista și a susținut ferm această poziție. Argumentul esențial prezentat în acest eseu este că creșterea populației poate și va depăși capacitatea de producție a hranei. Acest argument a intrat în vocabularul comun sub numele de "doctrina malthusiană".

Sugestia lui că populația ar trebui controlată a fost foarte surprinzătoare pentru vremea respectivă.

Ideile de bază ale modelului malthusian afirmă:

1. Populația crește exponențial, adică: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Malthus credea că populația are o tendință naturală de a se dubla la fiecare 25 de ani, dacă nu este controlată.
2. Resursele (mai ales hrana) cresc aritmetic, adică: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Producția de alimente crește mai lent decât populația, deoarece este limitată de factori naturali (pământ, climă, tehnologie agricolă limitată, etc.).
3. Consecința inevitabilă ce apare în urma acestor presupuneri este o criză demografică. Dacă populația crește mai repede decât resursele, se va ajunge la: foamete, boli, războaie, scăderea natalității (natural sau impusă). Acestea sunt denumite de Malthus "frâne pozitive" ale populației.
4. Malthus mai vorbește și de metode prin care creșterea populației poate fi controlată voluntar (frâne preventive), cum ar fi: abstenența, căsătorii târzii, limitarea natalității.

După exprimarea ideilor lui Malthus, au apărut o serie de critici aduse modelului malthusian:

1. Malthus nu a anticipat revoluția agricolă, industrializarea sau inovațiile care au crescut semnificativ producția de alimente, practic el subestimează progresul tehnologic.
2. Malthus a fost acuzat de pesimism exagerat. Societățile moderne au găsit modalități de a controla creșterea populației fără a ajunge la foamete în masă.
3. Ulterior previziunile lui Malthus nu s-au confirmat în multe părți ale lumii, mai ales în țările dezvoltate. Deși modelul lui Malthus este considerat învechit în forma sa originală, principiul tensiunii dintre populație și resurse este încă discutat astăzi în contexte precum: sustenabilitate, schimbări climatice, securitate alimentară, ecologie.

Modelul Malthusian a stat la baza primelor modele matematice de creștere a populației, exprimate prin ecuații diferențiale.

Malthus a propus ideea că populația crește proporțional cu mărimea sa. Această idee poate fi exprimată printr-o ecuație diferențială simplă, după cum o să vedem mai jos.

Soluția modelului va arăta creșterea exponențială descrisă de Malthus — exact cum a spus el: populația se dublează periodic dacă nu există restricții.

8.2.2 Modelarea matematică și soluția problemei

Legea modelului: Rata de creștere per capita este considerată a fi constantă în timp și este dată de diferența dintre rata nașterilor per capita și rata deceselor per capita.

Fie

- b - rata nașterilor per capita;
- μ - rata deceselor per capita;
- r - rata de creștere per capita $\implies r = b - \mu$.

După cum am văzut în Observația (41), rata de creștere per capita este: $r = \frac{x'(t)}{x(t)}$, $r \in \mathbb{R}$.

Modelul lui Malthus:

$$\begin{cases} x'(t) = r \cdot x(t), \\ x(0) = x_0, \quad x_0 > 0 \end{cases}$$

Soluția ecuației cu variabile separabile:

$$x = e^{r \cdot t} \cdot C$$

Din condiția inițială avem: $x_0 = e^{r \cdot 0} \cdot C \implies C = x_0$

Soluția problemei Cauchy este: $x(t) = x_0 \cdot e^{r \cdot t}$

Funcția $x(t) = x_0 \cdot e^{r \cdot t}$ descrie legea de creștere a populației din modelul lui Malthus.

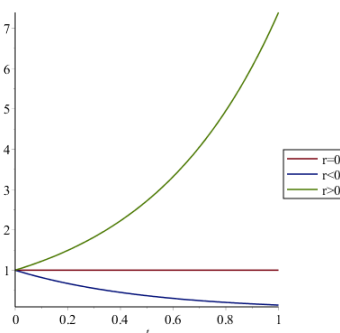


Figure 8.1: Malthus graficul soluției

Observație: Referitor la rata de creștere, putem stipula următoarele:

1. Dacă $r < 0$ (nașterile sunt mai puține decât decesele $b < \mu$), atunci $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ (populația dispare în timp);
2. Dacă $r = 0$ (nașterile sunt egale ca număr cu decesele $b = \mu$), atunci $x(t) \equiv x_0$ (populația rămâne constantă în timp);
3. Dacă $r > 0$ (nașterile sunt mai multe ca număr decât decesele $b < \mu$), atunci $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = +\infty$ (populația crește nelimitat în timp);

Observație: Dacă $t \rightarrow \infty$, $r > 0$ atunci populația $x(t) \rightarrow \infty$. Acest lucru arată că într-o perioadă foarte mare de timp mediul corespunzător va fi suprapopulat.

8.2.3 Timpul de dublare

Timpul de dublare este timpul în care populația se dublează. Notăm timpul de dublare cu T_d . Acesta poate fi folosit în aplicațiile din medicină pentru a calcula în cât timp o populație de viruși se dublează.

Cum obținem timpul de dublare: considerăm soluția problemei Cauchy de mai sus:

$$\begin{cases} x(T_d) = x_0 \cdot e^{r \cdot T_d}, \\ x(T_d) = x_0 \cdot 2 \end{cases}$$

Calculăm timpul de dublare. Rezulta: $T_d = \frac{\ln 2}{r}$

8.2.4 Exerciții propuse

Exercițiul 49 Cantitatea de lemn (volumul) dintr-o pădure se notează cu $N_1(t)$ și se măsoară în m^3 iar timpul se va măsura în ani. La momentul t avem: $N_1(t) = 10^5 \cdot e^{0.03 \cdot t}$. După cât timp se va dubla cantitatea de lemn din pădure?

(indicatie: se calculeaza T_d . Puteti aplica formula.)

R: $T_d = \frac{\ln 2}{r} = \frac{\ln 2}{0.03} = 23.1$

Exercițiul 50 O altă pădure, al cărei volum de lemn se notează cu $N_2(t)$, are la momentul de timp $t_0 = 0$ un volum de lemn $N_2(0) = 8 \cdot 10^4 m^3$. Constanta sa de creștere este $k_2 = 0.035$. După cât timp vor avea cele două păduri același volum de lemn?

Rezolvare (indicatie): Se scrie legea de creștere a celei de-a doua păduri. Cunoaștem legea de creștere a primei păduri -vezi ex 1 enunț. Egalăm cele două legi considerand momentul de timp același t_e . Ecuația care se obtine este ecuație algebrică cu necunoscuta t_e . Rezultă $t_e = \frac{\ln \frac{5}{4}}{0.005} = 44$. Cele doua populații vor avea același volum de lemn după aproximativ 44 ani.

Exercițiul 51 O populație de furnici de 10000 de indivizi crește anual cu 10% . Care este funcția de creștere a populației de furnici? In cat timp populația de furnici se dublează?

8.3 Modelul logistic (Verhulst-1838)

8.3.1 Scurt istoric

Modelul malthusian clasic nu include limite (precum resursele alimentare sau spațiul), ceea ce a fost una dintre cele mai mari critici aduse ideii lui Malthus.

Ca reacție la limitele modelului malthusian, matematicianul Pierre-François Verhulst a propus în secolul XIX un model mai realist.

Pierre-François Verhulst s-a născut în 1804, la Bruxelles. A obținut un doctorat în matematică la Universitatea din Gent în anul 1825. A fost, de asemenea, interesat de politică.



Figure 8.2: Verhulst 1804-1849

În timp ce se afla în Italia pentru a-și trata tuberculoza, a pledat, fără succes, în favoarea unei constituții pentru Statele Papale. După revoluția din 1830 și obținerea independenței Belgiei, a publicat un eseu istoric despre un patriot din secolul al XVIII-lea. În 1835, a devenit profesor de matematică la nou-înființata Universitate Liberă din Bruxelles.

În același an, 1835, compatriotul său Adolphe Quetelet, statistician și director al observatorului din Bruxelles, a publicat lucrarea "Tratat despre om și dezvoltarea facultăților sale".

Quetelet a sugerat că populațiile nu pot crește geometric pe o perioadă îndelungată, deoarece obstacolele menționate de Malthus formează un fel de "rezistență", pe care el a considerat-o (prin analogie cu mecanica) ca fiind proporțională cu pătratul vitezei de creștere a populației. Mai Detaliat: Quetelet, inspirat de mecanica clasică, a sugerat că: obstacolele în calea creșterii populației acționează ca o "rezistență" — analog cu frecarea sau forța de rezistență la mișcare. În mecanică, de exemplu, rezistența aerului e adesea proporțională cu pătratul vitezei. Quetelet a aplicat o idee similară:

- Viteza de creștere a populației $\rightarrow$ analogă cu v (viteza unui obiect);
- Rezistența la creștere $\rightarrow$ proporțională cu pătratul acestei viteze.

Dar această analogie nu avea o bază biologică solidă. Astfel Verhulst a venit cu un model alternativ, inspirat din ideea de limitare naturală a creșterii. Verhulst a propus o ecuație diferențială: ecuația logistică (încă într-o oarecare măsură arbitrară) pentru populație la momentul.

În concluzie, Verhulst a adaptat ideea, a formulat-o mai coerent matematic, rezultând modelul logistic, care e și azi folosit în: biologie, ecologie, epidemiologie, economie.

8.3.2 Modelarea matematică

Legea modelului: *Rata de creștere per capita NU este constantă în timp.*

Aceasta are o tendință de descreștere atunci când populația crește. Acest fenomen se datorează competiției pentru resurse între membrii populației. În concluzie, se consideră

că rata de creștere per capita este o funcție ce depinde de mărimea populației la momentul respectiv, $r = r(x)$.

Se consideră că $r(x)$ trebuie să satisfacă următoarele proprietăți:

- $r(x)$ - este funcție descrescătoare;
- K - capacitatea (constantă) de suport a mediului = populația maximă pe care mediul o poate întreține în viață ($K > 0$);

- $x = x(t)$ = populația la momentul de timp t .

Observație:

- (a) Dacă: $x \rightarrow K \implies r(x) \rightarrow 0$ (adică: dacă populația se apropie de valoarea K - populația se stabilizează, atunci rata de creștere se apropie de zero). Putem spune că populația are resurse puține de dezvoltare;
- (b) Dacă: $x \ll K$ (x este foarte mică comparativ cu K) (adică fenomenul de competiție pentru resurse este mic), atunci $r(x)$ se apropie de o valoare r_0 ($r(x) \rightarrow r_0$), deoarece mediul asigură resurse mai mult decăt necesare pentru populația respectivă, unde r_0 se numește **rata de creștere nerestrictivă** corespunzătoare modelului creșterii exponențiale (se apropie de creștere exponențială ca la Malthus);
- (c) Dacă: $x \gg K$, avem resurse insuficiente și populația scade.

Prin urmare putem afirma că funcția $r(x)$ interpolatează punctele $(K, 0)$ și $(0, r_0)$.

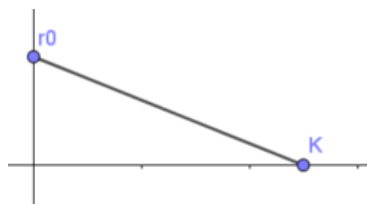


Figure 8.3: Verhulst: interpolarea liniară

Cea mai simplă interpolare este interpolarea liniară

$$r(x) = r_0 \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right).$$

Din observația (41), avem:

$$\frac{x'}{x} = r(x) \implies \frac{x'}{x} = r_0 \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

Modelul lui Verhulst:

$$\begin{cases} x'(t) = r_0 \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \\ x(0) = x_0, \quad x_0 > 0, \quad K > 0 \end{cases}$$

În continuare o să studiem dinamica soluțiilor ecuației din modelul lui Verhulst (adică: evoluția în timp, comportamentul pe termen lung, punctele de echilibru, stabilitatea și sensibilitatea la condițiile date) și apoi o să aflăm analitic soluția problemei aplicând metodele învățate anterior în capitolele 1-3.

8.3.3 Puncte de echilibru și stabilitatea acestora

Identificăm funcția din ecuația diferențială a modelului lui Verhulst ca depinzând doar de variabila x (nu și de t): $f(x) = r_0 \cdot (1 - \frac{x}{K}) = -\frac{r_0}{K}x^2 + r_0x$.

Prin urmare, ecuația diferențială: $x' = r_0 \cdot (1 - \frac{x}{K})$ este o ecuație autonomă.

Soluțiile de echilibru ($x \equiv x^*$) sunt soluțiile ecuației algebrice: $f(x) = 0$

Din $r_0 \cdot (1 - \frac{x}{K}) = 0$, cu $r_0 \neq 0$, rezultă punctele de echilibru: $x_1^* = 0, x_2^* = K$.

Studiem stabilitatea punctelor de echilibru în funcție de semnul lui r_0 .

1. Cazul $r_0 > 0$

Din figura 8.4 (studiul lui $f(x)$) deducem stabilitatea soluțiilor de echilibru.

Observăm că $x_1^* = 0$ este instabilă, $x_2^* = K$ este local asimptotic stabilă.

Pentru $r_0 > 0$ (vezi Figura 8.5), populația tinde către constanta de control a mediului:

$$r_0 > 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow K.$$

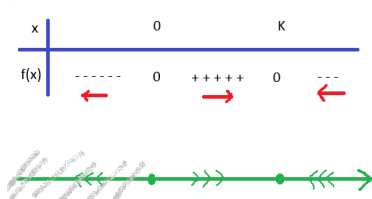


Figure 8.4: Tabelul de semn pentru $f(x)$,
când r_0 pozitiv

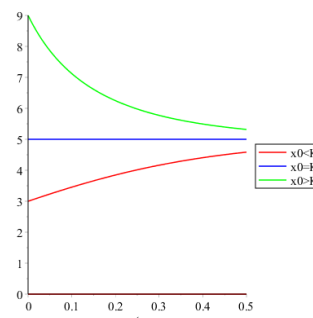


Figure 8.5: Graficul soluției (r_0 pozitiv)

2. **Cazul** $r_0 < 0$ (practic suntem în cazul când $b < \mu$, există mai multe decese decât nașteri)

Din figura 8.6 (studiul lui $f(x)$) deducem stabilitatea soluțiilor de echilibru.

Observăm că $x_1^* = 0$ este local asimptotic stabilă, $x_2^* = K$ este instabilă.

În acest caz se impune o discuție (vezi figura 8.7) în funcție de poziția lui x_0 față de K :

Dacă $x_0 \in (0, K)$, atunci $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow 0$ (populația inițială este sub capacitatea de suport).

Dacă $x_0 \in (K, \infty)$, atunci $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow \infty$ (populația inițială depășește capacitatea de suport).

Observația 42 În concluzie, modelul logistic se aplică pentru $x_0 \in (0, K)$.

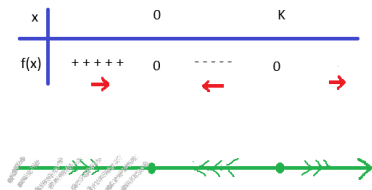


Figure 8.6: Tabelul de semn pentru $f(x)$,
cand r_0 negativ

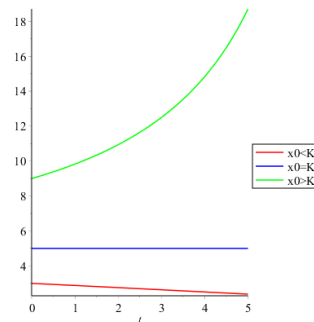


Figure 8.7: Graficul soluției (r_0 negativ)

8.3.4 Soluția modelului logistic

In acest paragraf rezolvăm analitic modelul logistic (Verhulst):

$$\begin{cases} x'(t) = r_0 \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), & x_0 \in (0, K), \quad K > 0 \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

Recunoaștem ecuația: $x'(t) = r_0 \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right)$ ca fiind o ecuație cu variabile separabile.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= r_0 \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right) \iff \frac{K}{x(K-x)} \cdot dx = r_0 \cdot dt \\ \int \frac{K}{x(K-x)} \cdot dx &= \int r_0 \cdot dt \iff \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{K-x} dx = \int r_0 \cdot dt \\ \ln x - \ln(K-x) &= r_0 \cdot t + \ln C \iff \ln \frac{x}{K-x} = r_0 \cdot t + \ln C \\ \frac{x}{K-x} &= C \cdot e^{r_0 \cdot t} \iff x = C \cdot K \cdot e^{r_0 \cdot t} - C \cdot x \cdot e^{r_0 \cdot t} \\ x \cdot (1 + C \cdot e^{r_0 \cdot t}) &= C \cdot K \cdot e^{r_0 \cdot t} \iff x(t) = \frac{C \cdot K \cdot e^{r_0 \cdot t}}{1 + C \cdot e^{r_0 \cdot t}}, \quad C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Familia de soluții a ecuației diferențiale este dată de: $x(t) = \frac{C \cdot K \cdot e^{r_0 \cdot t}}{1 + C \cdot e^{r_0 \cdot t}}$, $C \in \mathbb{R}$.
Pentru a afla soluția problemei Cauchy, impunem condiția inițială: $x(0) = x_0$.

$$\frac{C \cdot K}{1 + C} = x_0 \implies C = \frac{x_0}{K - x_0}$$

Inlocuim constanta C aflată în soluția ecuației. Obținem soluția modelului logistic:

$$x(t) = \frac{x_0 \cdot K \cdot e^{r_0 \cdot t}}{K - x_0 + x_0 \cdot e^{r_0 \cdot t}}.$$

In concluzie, luând în calcul soluția modelului logistic și studiind-o (vezi figurile 8.5 și 8.7) avem următoarele situații:

1. Dacă $r_0 > 0$, atunci în timp populația tinde să se apropie de o stare de echilibru.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow K$$

2. Dacă $r_0 = 0$, atunci populația rămâne constantă în timp.

$$x(t) \equiv x_0$$

3. Dacă $r_0 < 0$, $x_0 \in (0, K)$, atunci populația dispăre în timp.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \rightarrow 0$$

8.4 Modelul cu recoltare cu rată constantă

Fie o populație care se dezvoltă după modelul logistic:

$$\begin{cases} x'(t) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad x_0 > 0, \quad r_0, K > 0$$

Din populația respectivă se face o recoltare cu o rată constantă $h > 0$.

Ecuția devine:

$$x'(t) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) - h \quad (8.1)$$

Se pune problema: care este efectul recoltării asupra dinamicii populației?

Calculăm punctele de echilibru rezolvând ecuația: $f(x) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) - h = 0$.

Rezultă ecuația algebrică: $-\frac{r_0}{K} \cdot x^2 + r_0 \cdot x - h = 0$ cu discriminantul: $\Delta = r_0 \cdot (r_0 - \frac{4h}{K})$.

Pentru a determina soluțiile de echilibru este necesară o discuție în funcție de discriminantul ecuației.

Cazul 1. $\Delta = 0$ Avem relația: $r_0 = \frac{4h}{K}$, adică $h = \frac{r_0 K}{4}$.

Soluțiile de echilibru sunt: $x_1^* = x_2^* = \frac{-r_0}{-2\frac{r_0}{K}} = \frac{K}{2}$

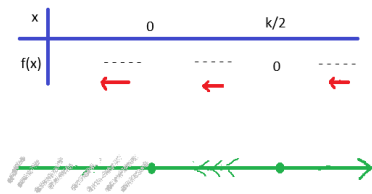


Figure 8.8: Cazul $\Delta = 0$

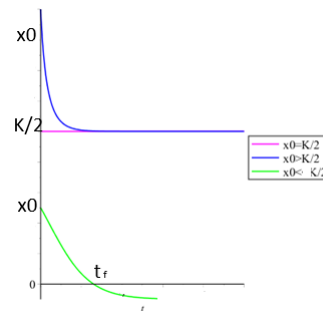


Figure 8.9: Graficul soluției ($\Delta = 0$)

Au loc următoarele cazuri (vezi 8.9):

$$\begin{cases} -\text{dacă } x_0 > \frac{K}{2} \implies x(t) \rightarrow \frac{K}{2}, t \rightarrow \infty; \\ -\text{dacă } x_0 \in (0, \frac{K}{2}) \implies \text{există } t_f > 0 \text{ astfel încât } x(t_f) = 0. \end{cases}$$

Cazul 2. $\Delta > 0$

Avem relația: $r_0 > \frac{4h}{K}$, adică $h < \frac{r_0 K}{4}$.

Soluțiile de echilibru sunt: $x_{1,2}^* = \frac{-r_0 \pm \sqrt{r_0^2 - 4\frac{r_0 h}{K}}}{-2\frac{r_0}{K}} = \frac{K}{2r_0} \cdot (r_0 \mp \sqrt{r_0^2 - 4\frac{r_0 h}{K}})$.

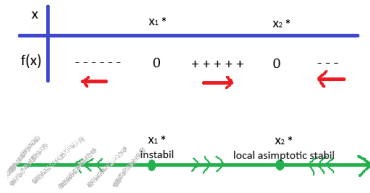


Figure 8.10: Cazul $\Delta > 0$

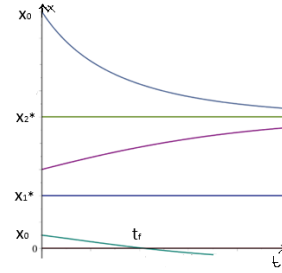


Figure 8.11: Graficul soluției ($\Delta > 0$)

Observăm că: $0 < x_1^* < x_2^*$.

Au loc următoarele cazuri (vezi figura 8.11):

$$\begin{cases} \text{-dacă } x_0 \in (0, x_1^*) & \implies \text{există } t_f > 0 \text{ astfel încât } x(t_f) = 0; \\ \text{-dacă } x_0 \in (x_1^*, \infty) & \implies x(t) \rightarrow x_2^*, t \rightarrow \infty. \end{cases}$$

Cazul 3. $\Delta < 0$ Avem relația: $r_0 < \frac{4h}{K}$, adică $h > \frac{r_0 K}{4}$. Ecuația nu are puncte de echilibru.

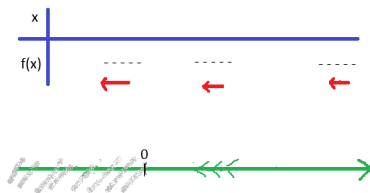


Figure 8.12: Cazul $\Delta < 0$

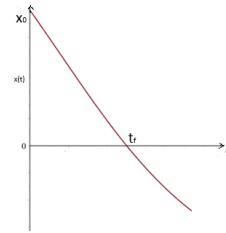


Figure 8.13: Graficul soluție ($\Delta < 0$)

Dacă $x_0 > 0 \implies \text{există } t_f > 0 \text{ astfel încât } x(t_f) = 0$.

Observația 43 *In concluzie, avem următoarele situații:*

- (i) Dacă h satisface dubla inegalitate $0 < h \leq \frac{r_0 K}{4}$, atunci există o valoare prag $x_T > 0$ astfel încât:
- dacă $x_0 < x_T$ atunci există $t_f > 0$ pentru care $x(t_f) = 0$ (populația dispare în timp finit);
 - dacă $x_0 > x_T$ atunci $x(t) \rightarrow x^*$ (populația tinde către o soluție de echilibru), astfel:

$$\begin{cases} x_T = \frac{K}{2}, & x^* = \frac{K}{2}; \\ x_T = x_1^*, & x^* = x_2^*. \end{cases}$$

- (ii) Dacă h satisface inegalitatea $h > \frac{r_0 K}{4}$, atunci există $t_f > 0$ astfel încât: $x(t_f) = 0$, pentru orice $x_0 > 0$ (adică populația dispare în timp finit indiferent de mărimea acesteia la momentul inițial), (recoltare excesivă).

8.5 Modelul cu recoltare proporțională

Fie o populație care se dezvoltă după modelul logistic:

$$\begin{cases} x'(t) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad x_0 > 0, \quad r_0, K > 0$$

Din populația respectivă se face o recoltare cu o rată proporțională cu mărimea populației la momentul respectiv.

Ecuția devine:

$$x'(t) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) - E \cdot x, \quad E > 0. \quad (8.2)$$

Se pune problema: care este efectul recoltării asupra dinamicii populației?

Calculăm punctele de echilibru: $f(x) = r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) - E \cdot x = 0$.

Rezultă ecuația algebrică:

$$\begin{aligned} f(x) &= r_0 \cdot x \cdot (1 - \frac{x}{K}) - E \cdot x = 0 \\ x \cdot [r_0 \cdot (1 - \frac{x}{K}) - E] &= 0 \end{aligned}$$

Prima soluție de echilibru este: $x_1^* = 0$. Calculăm a doua soluție de echilibru:

$$\begin{aligned} r_0 \cdot (1 - \frac{x}{K}) - E &= 0 \\ r_0 - \frac{r_0 x}{K} - E &= 0 \\ x_2^* &= \frac{K}{r_0} \cdot (r_0 - E). \end{aligned}$$

Se pune problema comparării celor două soluții de echilibru (cu zero) pentru a putea realiza corespunzător portretul fazic. Astfel: $x_2^* > x_1^* = 0 \iff r_0 \geq E$.

Observația 44 Dacă $r_0 < E$ rezultă $x_2^* < 0$. O soluție de echilibru negativă nu are semnificație biologică.

Avem cazurile:

1. Dacă $r_0 \leq E$, avem $x_2^* \leq 0$.

În acest caz, pentru orice $x_0 > 0$, avem $x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$.

2. Dacă $r_0 > E$, avem $x_2^* > 0, x_2^* > x_1^*$.

În acest caz, pentru orice $x_0 > 0$, avem $x(t) \rightarrow x_2^*, t \rightarrow \infty$.

Observația 45 În concluzie, avem următoarele situații:

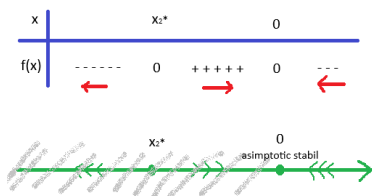


Figure 8.14: Cazul $r_0 \leq E$

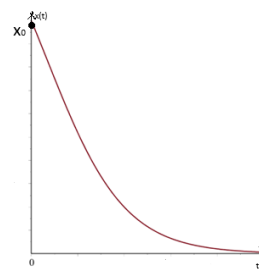


Figure 8.15: Graficul soluției ($r_0 \leq E$)

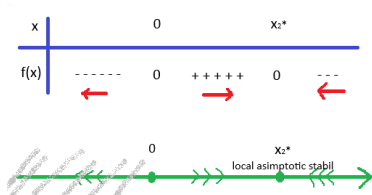


Figure 8.16: Cazul $r_0 > E$

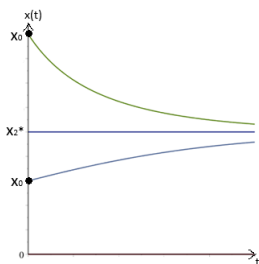


Figure 8.17: Graficul soluției ($r_0 > E$)

- (i) Dacă $r_0 > E$, atunci $x(t) \rightarrow x_2^*$, pentru orice $x_0 > 0$, adică populația tinde către soluția de echilibru $x_2^* > 0$, $\forall x_0 > 0$.
- (ii) Dacă $r_0 \leq E$, atunci $x(t) \rightarrow 0$, pentru orice $x_0 > 0$, adică populația dispare în timp indiferent de mărimea ei la momentul inițial.

Chapter 9

Sisteme dinamice generate de sisteme planare de ecuații diferențiale autonome.

Forma generală a unui sistem planar format din ecuații diferențiale autonome:

$$\begin{cases} x'(t) &= f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) &= f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (9.1)$$

unde

$x(t), y(t)$ sunt (funcții) necunoscutele sistemului;

t este variabila independentă;

$f_{1,2} : J \rightarrow \mathbb{R}^*$ sunt funcții continue cunoscute;

$J \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat.

9.1 Flux. Portret fazic.

Fie sistemul planar format din ecuațiilor diferențiale autonome: (9.1).

Atașăm condițiile inițiale: $x(0) = \eta_1, y(0) = \eta_2$. Rezultă problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) &= f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) &= f_2(x(t), y(t)) \\ x(0) &= \eta_1 \\ y(0) &= \eta_2, \quad \eta = (\eta_1, \eta_2). \end{cases} \quad (9.2)$$

Are loc următoarea teoremă:

Teorema 19 Dacă $f = (f_1, f_2) \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ atunci problema Cauchy (9.2) are o **soluție unică saturată** pentru orice $\eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2$.

Observația 46 Unica soluție a problemei (9.2) este:

$$\begin{cases} x(t, \eta) &= x(t, \eta_1, \eta_2) \\ y(t, \eta) &= y(t, \eta_1, \eta_2). \end{cases}$$

Observația 47 O soluție se numește saturată dacă și numai dacă soluția este definită pe cel mai mare interval posibil (interval maximal).

Fie $I_\eta := (\alpha_\eta, \beta_\eta)$ intervalul maximal astfel încât $t \in (\alpha_\eta, \beta_\eta)$, adică $\alpha_\eta < 0 < \beta_\eta$. Rezultă I_η este un interval deschis.

Fie soluția problemei Cauchy: (9.2) $(x(\cdot, \eta), y(\cdot, \eta))$.

Pentru $\eta \in \mathbb{R}^2$, considerăm funcțiile $x(\cdot, \eta), y(\cdot, \eta) : I_\eta \rightarrow \mathbb{R}$.

Definim $W := \{I_\eta \times \{\eta\} | \eta \in \mathbb{R}^2\}$.

Definiția 22 Numim $\varphi : W \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t, \eta) = \varphi(t, \eta_1, \eta_2) = (x(t, \eta), y(t, \eta))$ **fluxul generat de sistemul diferențial** (9.2).

Definiția 23 Operatorul $\eta \rightarrow \varphi(t, \eta)$ se numește **sistem dinamic generat de sistemul diferențial** (9.2).

Propoziția 9 Au loc următoarele proprietăți:

1. $\varphi(0, \eta) = \eta, \forall \eta \in \mathbb{R};$
2. $\varphi(t + s, \eta) = \varphi(t, \varphi(s, \eta)), \forall t, s \in I_\eta, \forall \eta \in \mathbb{R};$
3. φ este continuă.

Definiția 24 Pentru orice $\eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2$, definim **orbitele**, după cum urmează:

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t \in [0, \beta_\eta)} \varphi(t, \eta)$ -orbita pozitivă a lui η ;

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t \in (\alpha_\eta, 0]} \varphi(t, \eta)$ -orbita negativă a lui η ;

$\gamma(\eta) = \gamma^-(\eta) \cup \gamma^+(\eta)$ -orbita lui η ;

Definiția 25 Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul de parcurgere al acestora se numește **portret fazic**.

Exercițiul 52 Fie sistemul de ecuații diferențiale autonome:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -x. \end{cases}$$

calculați fluxul și reprezentați portretul fazic.

Rezolvare:

Sistemul se reduce la ecuația diferențială:

$$x'' + x = 0.$$

Soluția generală a acestei ecuații este: $x(t) = c_1 \cdot \cos t + c_2 \cdot \sin t, c_{1,2} \in \mathbb{R}$.

Soluția sistemului este:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 \cdot \cos t + c_2 \cdot \sin t \\ y(t) = -c_1 \cdot \sin t + c_2 \cdot \cos t, \quad c_{1,2} \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (9.3)$$

Vrem să calculăm fluxul.
Considerăm problema Cauchy:

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = -x \\ x(0) = \eta_1 \\ y(0) = \eta_2, (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (9.4)$$

Aplicăm condiția inițială pentru soluția. Rezultă $c_1 = \eta_1$, $c_2 = \eta_2$.

Soluția problemei Cauchy (9.4) este:

$$\begin{cases} x(t, \eta_1, \eta_2) = \eta_1 \cdot \cos t + \eta_2 \cdot \sin t \\ y(t, \eta_1, \eta_2) = -\eta_1 \cdot \sin t + \eta_2 \cdot \cos t. \end{cases} \quad (9.5)$$

Pentru a defini soluția saturată, definim intervalul maximal: $I_\eta := \mathbb{R}$, $(\forall) \eta = (\eta_1, \eta_2)$.

Fie $W := \{I_\eta \times \{\eta\} \mid \eta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.

Fie fluxul generat de ecuație: $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$\varphi(t, \eta_1, \eta_2) = (x(t, \eta_1, \eta_2), y(t, \eta_1, \eta_2)) = (\eta_1 \cdot \cos t + \eta_2 \cdot \sin t, -\eta_1 \cdot \sin t + \eta_2 \cdot \cos t)$.

În funcție de valorile lui (η_1, η_2) avem următoarele cazuri:

1. $(\eta_1, \eta_2) = (0, 0)$

$$\begin{aligned} \varphi(t, 0, 0) &= (0, 0) \\ \gamma(0, 0) &= \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t, 0, 0) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \{(0, 0)\} = \{(0, 0)\}. \end{aligned}$$

2. $(\eta_1, \eta_2) \neq (0, 0)$

$$\varphi(\eta_1, \eta_2) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(t, \eta_1, \eta_2) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} (\eta_1 \cdot \cos t + \eta_2 \cdot \sin t, -\eta_1 \cdot \sin t + \eta_2 \cdot \cos t)$$

Dacă considerăm soluțiile problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x(t, \eta_1, \eta_2) = \eta_1 \cdot \cos t + \eta_2 \cdot \sin t \\ y(t, \eta_1, \eta_2) = -\eta_1 \cdot \sin t + \eta_2 \cdot \cos t, t \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (9.6)$$

Obținem ecuația orbitelor:

$$x^2 + y^2 = \eta_1^2 + \eta_2^2.$$

Portretul fazic este reprezentat a fi colecția orbitelor împreună cu sensul lor de deplasare (vezi figura (9.1)).

Observația 48 *În anumite situații, ecuația orbitelor se poate obține și în mod direct (fără a afla soluția sistemului inițial și fără a fi necesar a afla fluxul), astfel: se determină ecuația diferențială a orbitelor și se rezolvă (dacă ecuația diferențială obținută este una rezolvabilă efectiv).*

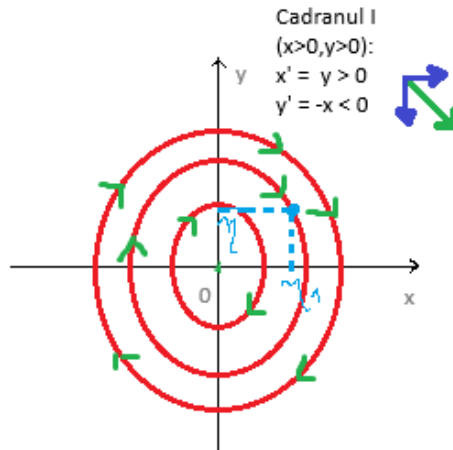


Figure 9.1: Portretul fazic pentru exemplul (52)

Cum se determină ecuația diferențială a orbitelor:

Fie sistemul inițial:

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = \frac{dx}{dt} = f_1(x, y) \\ y' = \frac{dy}{dt} = f_2(x, y) \end{cases} \quad (9.7)$$

Se face raportul dintre cele doua ecuații, se obține **ecuația diferențială a orbitelor**:

$$\underbrace{\frac{dx}{dy}}_{x'(y)} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)} \quad \text{sau} \quad \underbrace{\frac{dy}{dx}}_{y'(x)} = \frac{f_2(x, y)}{f_1(x, y)} \quad (9.8)$$

Observația 49 In cazul exemplului de la exercițiul (52), ecuația diferențială a orbitelor este: $xdx = -ydy$. După rezolvarea ecuației cu variabile separabile, se obține soluția: $x^2 + y^2 = c$, $c \in \mathbb{R}_+$, care este ecuația orbitelor și se reprezintă ca cercuri centrate în origine și de rază $\sqrt{c}$, unde c depinde de valorile pe care le au $x(0), y(0)$.

9.2 Puncte de echilibru. Stabilitate.

Fie sistemul (11.1):

$$\begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (9.9)$$

Definiția 26 Soluțiile constante ale sistemului (11.1) se numesc **soluții de echilibru** (**soluții staționare**).

Observația 50 Astfel:

$$\begin{cases} x'(t) = x^* \\ y'(t) = y^* \end{cases} \quad (9.10)$$

sunt soluții de echilibru, iar punctul $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ este punct de echilibru.

Observația 51 Punctele de echilibru sunt **soluțiile reale** ale sistemului:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases} \quad (9.11)$$

Definiția 27 Fie $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ un punct de echilibru pentru sistemul (11.1).

Spunem că $X^*(x^*, y^*)$ este:

(a) **local stabil** dacă pentru $(\forall) \varepsilon > 0 \ (\exists) \delta = \delta(\varepsilon)$ astfel încât are loc implicația:

$$|\eta - X^*| < \delta \Rightarrow |\varphi(t, \eta) - X^*| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0,$$

unde $\varphi(t, \eta)$ este fluxul generat de sistemul (11.1).

(b) **local asimptotic stabil** dacă este local stabil și în plus, are loc:

$$|\varphi(t, \eta) - X^*| \rightarrow 0, \quad \forall t \rightarrow \infty.$$

(c) **instabil** dacă NU este local stabil.

9.2.1 Cazul sistemelor liniare

Fie sistemul planar de ecuații diferențiale liniare:

$$\begin{cases} x'(t) = a_{11} \cdot x(t) + a_{12} \cdot y(t) \\ y'(t) = a_{21} \cdot x(t) + a_{22} \cdot y(t) \end{cases} \quad (9.12)$$

Matricea sistemului este:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Fie:

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

rezultă sistemul echivalent:

$$X'(t) = A \cdot X(t).$$

Punctul de echilibru al unui sistem planar de ecuații diferențiale liniare de forma (9.2.1) este $X^*(0, 0)$.

Soluția sistemului (9.2.1) este:

$$X(t) = e^{t \cdot A} \cdot C, \quad C \in \mathbb{R}^2.$$

Teorema 20 (Criteriul de stabilitate pentru sisteme liniare)

Fie sistemul liniar (9.2.1).

Punctul de echilibru $(0, 0)$ este:

(a) **local stabil** dacă și numai dacă $\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \leq 0$, pentru orice λ valoare proprie a matricii A , egalitatea cu 0 având loc doar pentru valori proprii simple;

(b) **asimptotic stabil** dacă și numai dacă $\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$, pentru orice λ valoare proprie a matricii A ;

- (c) **instabil** dacă NU este local stabil (adică dacă există cel puțin o valoare proprie a matricii A pentru care $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$).

Ecuția caracteristică a sistemului (9.2.1) este:

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = 0$$

sau

$$\lambda^2 - \operatorname{tr}(A) \cdot \lambda + \det A = 0.$$

Clasificare punctului de echilibru al sistemului planar de ecuații diferențiale autonome în cazul liniar $(0, 0)$:

Spunem că $(0, 0)$ este:

- (a) de tip **nod** dacă $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$ cu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$;

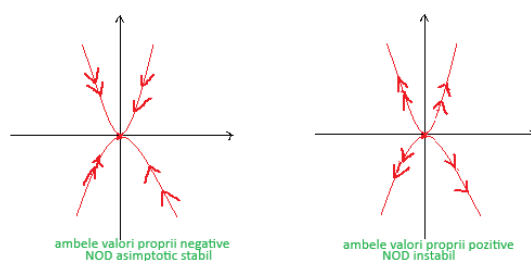


Figure 9.2: Reprezentarea punctului de echilibru de tip NOD

- (b) de tip **șa** dacă $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$ cu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$;

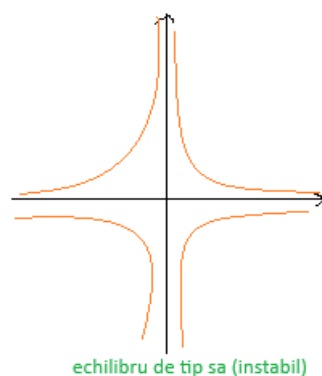


Figure 9.3: Punct de echilibru de tip SA

- (c) de tip **focus (focal)** dacă $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ cu $\lambda = \alpha \pm i \cdot \beta$, $\alpha \neq 0$;
- (d) de tip **centru** dacă $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ cu $\lambda = \pm i \cdot \beta$, $\alpha = 0$;

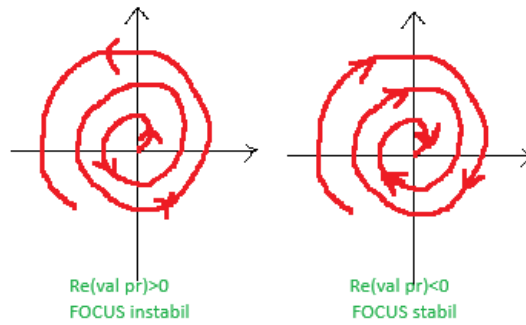


Figure 9.4: punct de echilibru de tip FOCUS

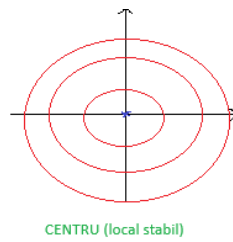


Figure 9.5: punct de echilibru de tip CENTRU

Exercițiul 53 *Sa se studieze stabilitatea punctului de echilibru pentru sistemul de ecuații diferențiale autonome:*

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -x. \end{cases}$$

Rezolvare:

Matricea sistemului este:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ecuatia caracteristică este: $\det(\lambda I_2 - A) = 0$, adică:

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Astfel valorile proprii matricii A sunt: $\lambda = \pm i \in \mathbb{C}$. Observăm că partea reală a acestora este zero ($Re(\lambda_{1,2}) = 0$, $\lambda_{1,2}$ sunt rădăcini simple).

Concluzionăm că punctul de echilibru: $(0, 0)$ este local stabil de tip centru.

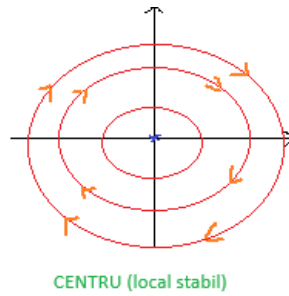


Figure 9.6: Portretul fazic in cazul sistemului (52)

Exercițiul 54 *Sa se studieze stabilitatea punctului de echilibru pentru sistemul de ecuații diferențiale autonome:*

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y. \end{cases}$$

Rezolvare:

Matricea sistemului este:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ecuatia caracteristică este: $\det(\lambda I_2 - A) = 0$, adică:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Astfel valorile proprii matricii A sunt: $\lambda_1 = 1 > 0$, $\lambda_2 = 2 > 0$.

Concluzionăm că punctul de echilibru: $(0, 0)$ este instabil de tip nod.

Exercițiul 55 *Sa se studieze stabilitatea punctului de echilibru pentru sistemul de ecuații diferențiale autonome:*

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y. \end{cases}$$

Rezolvare:

Matricea sistemului este:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ecuatia caracteristică este: $\det(\lambda I_2 - A) = 0$, adică:

$$\begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Astfel valorile proprii matricii A sunt: $\lambda_1 = -1 < 0$, $\lambda_2 = 1 > 0$.

Concluzionăm că punctul de echilibru: $(0, 0)$ este instabil de tip șar.

Ecuatia diferențială a orbitelor este: $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, cu soluția: $y(x) = \frac{c}{x}$, $c \in \mathbb{R}$.

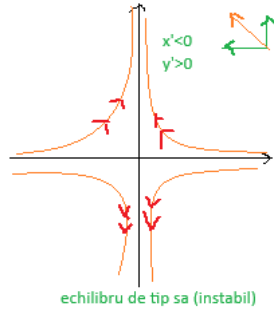


Figure 9.7: punct de echilibru de tip sa

9.2.2 Cazul neliniar

Fie sistemul neliniar:

$$\begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (9.13)$$

unde punctul $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ este punct de echilibru. Descompunerea in jurul punctului de echilibru a funcțiilor atasate sistemului neliniar este:

$$\begin{cases} f_1(x, y) \approx \underbrace{f_1(x^*, y^*)}_{=0} + \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*, y^*) \cdot (x - x^*) + \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*, y^*) \cdot (y - y^*) \\ f_2(x, y) \approx \underbrace{f_2(x^*, y^*)}_{=0} + \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*, y^*) \cdot (x - x^*) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*, y^*) \cdot (y - y^*) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*, y^*) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*, y^*) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix}.$$

Altfel scris:

$$Y = X - X^* \iff \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix}$$

Prin urmare, sistemul liniarizat in jurul punctului de echilibru $X^*(x^*, y^*)$ este:

$$Y' = J_f(X^*) \cdot Y.$$

Teorema 21 (Criteriul de stabilitate în primă aproximație)

Fie sistemul (9.13) și un punct de echilibru $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$.

Au loc următoarele implicații:

- (a) Dacă $\text{Re}(\lambda) < 0$, unde λ este orice valoare proprie a matricii sistemului liniarizat in punctul de echilibru $J_f(x^*, y^*)$ atunci $X^*(x^*, y^*)$ este local asimptotic stabil.
- (b) Dacă exista o valoare proprie λ a matricii sistemului liniarizat astfel încât $\text{Re}(\lambda) > 0$, atunci $X^*(x^*, y^*)$ este instabil.

Chapter 10

Modele matematice date prin sisteme de ecuații diferențiale autonome.

10.1 Modelul pradă-prădător

10.1.1 Descrierea modelului

Fie $x = x(t)$, $y = y(t)$ mărimea a două populații.

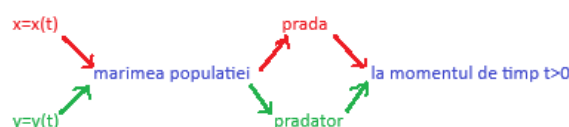


Figure 10.1: Populațiile prada-prădător - influența

Considerăm că la momentul inițial mărimea populațiilor se cunoaște:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (10.1)$$

Aceste relații sunt considerate a fi condițiile inițiale ale problemei pe care o construim.

Presupunem că au loc următoarele ipoteze:

1. Presupunem că resursele de hrană pentru populația pradă $x(t)$ sunt nelimitate. În absența prădătorului $y(t)$, populația pradă, $x(t)$, se dezvoltă conform modelului lui Malthus cu o rată de creștere pozitivă: $x'(t) = a \cdot x(t)$, $a > 0$.
2. Presupunem că populația prădător $y(t)$ nu mai are alte resurse de hrană în afara populației pradă $x(t)$.

De asemenea, presupunem că în absența populației pradă $x(t)$, populația prădător $y(t)$ nu are resurse de hrană, deci se dezvoltă conform modelului lui Malthus cu o rată de creștere negativă: $y'(t) = -c \cdot y(t)$, $c > 0$.

3. În prezența prădător $y(t)$, creșterea populației pradă $x(t)$ este diminuată de recoltarea efectuată de prădător $y(t)$, factorul de diminuare este proporțional cu numărul de interacțiuni posibile între membrii celor două populații.

Fie $x(t) \cdot y(t)$ este numărul total de interacțiuni posibile între membrii celor două populații.

Prin urmare, viteza de creștere a populației pradă $x(t)$ este:

$$x'(t) = a \cdot x(t) - b \cdot x(t) \cdot y(t), \quad a, b > 0.$$

Aceasta este **prima ecuație a sistemului**.

4. Descreșterea populației prădător $y(t)$, în prezența populației pradă $x(t)$, este diminuată de un factor proporțional cu interacțiunile posibile între membrii celor două specii.

Astfel, viteza de creștere a populației prădător $y(t)$ este:

$$y'(t) = -c \cdot y(t) + d \cdot x(t) \cdot y(t), \quad c, d > 0.$$

Aceasta este **a doua ecuație a sistemului**.

Prin urmare modelul pradă - prădător (sau modelul Lotka-Volterra) este:

$$\begin{cases} x'(t) = a \cdot x(t) - b \cdot x(t) \cdot y(t), \\ y'(t) = -c \cdot y(t) + d \cdot x(t) \cdot y(t), \\ x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0, \end{cases} \quad a, b, c, d > 0. \quad (10.2)$$

10.1.2 Puncte de echilibru și stabilitatea acestora. Portretul fazic

Fie sistemul (11.2)

$$\begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (10.3)$$

Definiția 28 Soluțiile constante ale sistemului (11.2) se numesc **soluții de echilibru** (**soluții staționare**).

Observația 52 Astfel:

$$\begin{cases} x'(t) = x^* \\ y'(t) = y^* \end{cases} \quad (10.4)$$

sunt soluții de echilibru, iar punctul $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ este punct de echilibru.

Observația 53 Punctele de echilibru sunt **soluțiile reale** ale sistemului:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases} \quad (10.5)$$

$$\begin{cases} f_1(x(t), y(t)) &= a \cdot x - b \cdot x \cdot y \\ f_2(x(t), y(t)) &= -c \cdot y + d \cdot x \cdot y \end{cases} \implies \begin{cases} a \cdot x - b \cdot x \cdot y &= 0 \\ -c \cdot y + d \cdot x \cdot y &= 0 \end{cases}$$

Considerăm prima ecuație: $x \cdot (a - b \cdot y) = 0$. Desprindem două situații.

Cazul I. Dacă $x = 0$, rezultă $y = 0$. Punctul de echilibru este: $X_1^*(0, 0)$.

Cazul II. Dacă $a - b \cdot y = 0$, punctul de echilibru este: $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

Stabilitatea soluțiilor de echilibru

Observăm că sistemul nostru este sistem neliniar. Calculăm Jacobianul sistemului.

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

Considerăm pe rând fiecare soluție de echilibru și calculăm valorile proprii matricii sistemului linearizat corespunzător fiecărui punct de echilibru

Cazul I. Punctul de echilibru este: $X_1^*(0, 0)$.

$$A_1 := J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$$

Ecuația caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_1) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_1 sunt: $\lambda_1 = a > 0$ și $\lambda_2 = -c < 0$.

Deoarece $Re\lambda_1 > 0$, prin urmare $X_1^*(0, 0)$ este instabil.

Cazul II. Punctul de echilibru este: $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

$$A_2 := J_f(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}) = \begin{pmatrix} 0 & -b \cdot \frac{c}{d} \\ d \cdot \frac{a}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

Ecuația caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_2) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_2 sunt: $\lambda_{1,2} = \pm i \cdot \sqrt{a \cdot c}$.

Deoarece $Re\lambda_{1,2} = 0$, prin urmare teorema stabilității în primă aproximație NU se poate aplica, deci NU putem trage concluzii referitor la stabilitatea punctului de echilibru $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

Portretul fazic

Ecuția diferențială a orbitelor:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)} \Rightarrow \underbrace{\frac{dx}{dy}}_{x'(y)} = \frac{x \cdot (a - b \cdot y)}{y \cdot (-c + d \cdot x)} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{-c + d \cdot x} \cdot \frac{a - b \cdot y}{y} \quad (10.6)$$

Am obținut o ecuație diferențială cu variabile separabile, a cărei soluție este:

$$a \cdot \ln(y) - b \cdot y = -c \cdot \ln(x) + d \cdot x + C.$$

Soluția implicită obținută este **prima formă a ecuației orbitelor**.

Prin prelucrări matematice obținem: **a doua formă a ecuației orbitelor**:

$$y^a \cdot e^{b \cdot y} = C \cdot c^{-c} \cdot e^{d \cdot x}. \quad (10.7)$$

Concluzie:

1. Orbitale date de ecuația (11.4) sunt curbe închise, prin urmare sunt soluțiile sistemului diferențial (11.2) sunt funcții periodice.
2. Dacă punctul inițial (x_0, y_0) este suficient de aproape de punctul de echilibru $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$, atunci orbita corespunzătoare rămâne suficient de aproape de punctul de echilibru, atunci $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ este local stabil.

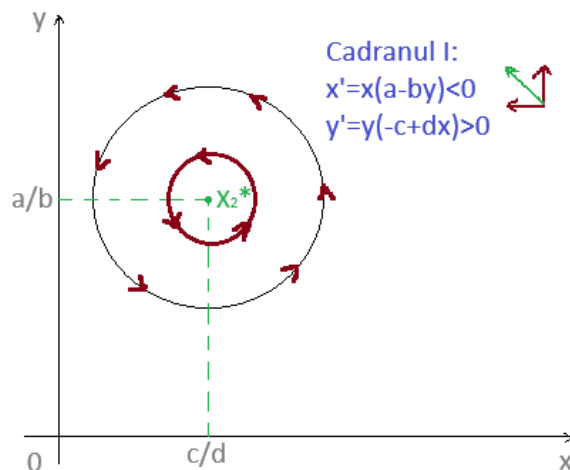


Figure 10.2: Portretul fazic centrat în $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ pentru modelul (11.2)

10.2 Modelul epidemiologic SIR

10.2.1 Descrierea modelului

Fie o boală virală considerată a da imunitate permanentă după infectare (de ex. varicela). În urma infectării cu un astfel de virus, considerăm că există simultan trei tipuri de

populații: indivizi susceptibili de a fi infectați, indivizi confirmați a fi infectați și indivizi care au fost infectați și s-au vindecat (recuperat).

Mărimile acestor tipuri de populații la momentul de timp $t > 0$ sunt reprezentate prin: $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$. Avem următoarele situații:

- S este clasa susceptibililor;
- I este clasa infectaților;
- R este clasa recuperaților (vindecaților).

La momentul inițial $t = 0$, mărimile acestor populații sunt considerate a fi: S_0 , I_0 , R_0 .



Figure 10.3: Cursul virusului între indivizii unei specii

Fie $S \cdot I$ numărul total de interacțiuni între indivizii susceptibili și cei infectați.

Pentru deducerea modelului se iau în considerare următoarele **ipoteze**:

- Trecerea din clasa indivizilor susceptibili, S , în clasa infectaților, I , se face cu o rată proporțională cu numărul total de interacțiuni posibile între membrii celor două populații.
- Trecerea din clasa indivizilor infectați, I , în clasa recuperaților, R , se face cu o rată proporțională cu numărul membrilor din clasa I .
- Perioada de incubatie este neglijată, practic un individ trece în clasa infectaților, I , imediat ce a cooptat virusul.
- Boala nu cauzează moartea individului.
- Considerăm sporul demografic neglijabil (deoarece perioada de evoluție a unei astfel de boli (a copilăriei) este considerabil mică comparativ cu durata medie de viață a unui individ).

Astfel putem afirma că are loc relația:

$$S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{constant},$$

unde N este populația totală a mediului considerat.

Prin urmare modelul SIR este:

$$\begin{cases} S'(t) &= -\beta \cdot S(t) \cdot I(t) \\ I'(t) &= \beta \cdot S(t) \cdot I(t) - \gamma I(t) \\ R'(t) &= \gamma I(t), \end{cases} \quad \beta, \gamma > 0. \quad (10.8)$$

Deoarece $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{constant}$, putem exprima: $R(t) = N - (S(t) + I(t))$. Prin urmare este suficient să studiem doar dinamica populațiilor S și I .

Rescriem sistemul (10.8):

$$\begin{cases} S' &= -\beta \cdot S \cdot I = f_1(S, I) \\ I' &= \beta \cdot S \cdot I - \gamma I = f_2(S, I), \end{cases} \quad \beta, \gamma > 0. \quad (10.9)$$

10.2.2 Puncte de echilibru și stabilitatea acestora. Portretul fazic

Fie sistemul (10.9).

Determinăm **punctele de echilibru**.

$$\begin{cases} f_1(S, I) = 0 \\ f_2(S, I) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -\beta \cdot S \cdot I = 0 \\ \beta \cdot S \cdot I - \gamma I = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -\beta \cdot S \cdot I = 0 \\ I \cdot (\beta \cdot S - \gamma) = 0 \end{cases} \quad (10.10)$$

Considerăm a doua ecuație: $I \cdot (\beta \cdot S - \gamma) = 0$. Desprindem două situații.

Cazul I.

Dacă $I = 0$, rezultă adevărată relația $-\beta \cdot S \cdot I = 0$. Astfel, pentru orice S real, prima ecuație este adevărată.

Dar, deoarece numărul indivizilor susceptibili este cel mult egal cu numărul total al indivizilor din populația considerată ($S \leq N$), rezultă că orice $S \in [0, N]$ va fi soluție a sistemului algebric (10.10).

Punctul de echilibru, în acest caz, este: $X_\alpha^*(\alpha, 0)$, unde $\alpha \in [0, N]$.

Cazul II. Dacă $\beta \cdot S - \gamma = 0$, rezultă $S = \frac{\gamma}{\beta}$.

Înlocuind în prima ecuație a sistemului (10.10), avem: $-\beta \cdot \underbrace{\frac{\gamma}{\beta}}_{\neq 0} \cdot I = 0$. Dar $-\beta \cdot \frac{\gamma}{\beta} \neq 0$,

prin urmare $I = 0$.

Punctul de echilibru este: $X_{\gamma, \beta}^*(\frac{\gamma}{\beta}, 0)$.

În acest caz se impune o discuție raportată la numărul de indivizi.

- Dacă $\frac{\gamma}{\beta} < N$, atunci $X_{\gamma, \beta}^*(\frac{\gamma}{\beta}, 0)$ se regăsește în $X_\alpha^*(\alpha, 0)$.
- Dacă $\frac{\gamma}{\beta} > N$, atunci $X_{\gamma, \beta}^*(\frac{\gamma}{\beta}, 0)$ este diferit de $X_\alpha^*(\alpha, 0)$.

Stabilitatea punctelor de echilibru.

Observăm că sistemul nostru este sistem neliniar. Calculăm Jacobianul sistemului.

$$J_{(f_1, f_2)}(S, I) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial S}(S, I) & \frac{\partial f_1}{\partial I}(S, I) \\ \frac{\partial f_2}{\partial S}(S, I) & \frac{\partial f_2}{\partial I}(S, I) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta I & -\beta S \\ \beta I & \beta S - \gamma \end{pmatrix}$$

Considerăm pe rând fiecare soluție de echilibru și calculăm valorile proprii matricii sistemului linearizat corespunzător fiecărui punct de echilibru

Cazul I. Punctul de echilibru este: $X_\alpha^*(\alpha, 0)$, unde $\alpha \in [0, N]$.

$$A_1 := J_{(f_1, f_2)}(\alpha, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta\alpha \\ 0 & \beta\alpha - \gamma \end{pmatrix}$$

Ecuatia caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_1) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_1 sunt: $\lambda_1 = 0$ și $\lambda_2 = \beta\alpha - \gamma$.

Deoarece $\operatorname{Re}\lambda_1 = 0$, $X_\alpha^*(\alpha, 0)$ NU sunt local asimptotic stabile.

In plus, $\lambda_2 > 0$, adică $\alpha > \frac{\gamma}{\beta}$, concluzionăm că $X_\alpha^*(\alpha, 0)$ sunt instabile.

Cazul II. Punctul de echilibru este: $X_{\gamma, \beta}^*(\frac{\gamma}{\beta}, 0)$.

$$A_2 := J_{(f_1, f_2)}(\frac{\gamma}{\beta}, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ecuatia caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_2) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_2 sunt: $\lambda_{1,2} = 0$.

Deoarece $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} = 0$, NU putem aplica teorema stabilității în primă aproximație.

Portretul fazic

Ecuatia diferențială a orbitelor:

$$\frac{dS}{dI} = \frac{f_1(S, I)}{f_2(S, I)} \implies \underbrace{\frac{dS}{dI}}_{S'(I)} = \frac{-\beta \cdot S \cdot I}{\beta \cdot S \cdot I - \gamma \cdot I} \implies \frac{dS}{dI} = \frac{-\beta \cdot S}{\beta \cdot S - \gamma} \quad (10.11)$$

Deoarece ecuația diferențială obținută nu se încadrează în nici una dintre tipurile de ecuații rezolvabile efectiv cunoscute, inversăm variabilele prin răsturnarea rapoartelor.

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\beta \cdot S - \gamma}{-\beta \cdot S} \implies \underbrace{\frac{dI}{dS}}_{I'(S)} = -1 + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{1}{S}. \quad (10.12)$$

Obținem soluția ecuației diferențiale a orbitelor: $I(S) = -S + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \ln(S) + C$

Pentru această soluție obținută impunem condițiile inițiale: $S(0) = S_0, I(0) = I_0$, și obținem constanta: $C = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \cdot \ln(S_0)$.

Concluzie: Ecuatia orbitelor este:

$$I(s) = I_0 + S_0 - S + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \ln \frac{S}{S_0}. \quad (10.13)$$

Portretul fazic

Considerăm ecuația diferențială a orbitelor (10.13) pentru cazurile cand $\frac{\gamma}{\beta} < N$, respectiv $\frac{\gamma}{\beta} > N$. Avem reprezentările descrise în figurile (10.4).

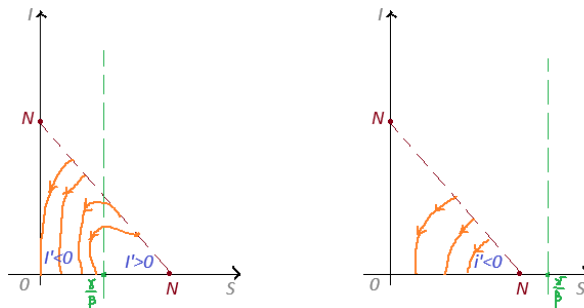


Figure 10.4: Portretul fazic al modelului SIR

Am presupus: $I_0 + S_0 = N$. Rezultă: $I_{max} = I(\frac{\gamma}{\beta})$.

Chapter 11

Stabilitatea punctelor de echilibru prin funcții Lyapunov.

Fie sistemul planar de ecuații diferențiale autonome:

$$\begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (11.1)$$

unde $f_{1,2} : J \rightarrow \mathbb{R}^*$ sunt funcții continue cunoscute ($f := (f_1, f_2)$), $J \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat. Necunoscutele sistemului sunt $x(t), y(t)$ (funcții), t este variabila independentă.

Fie un domeniu $D \subseteq \mathbb{R}^2$ și $X^*(x^*, y^*) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$ punct de echilibru pentru sistemul (11.1).

Jacobianul sistemului este:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}.$$
$$J_f(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*, y^*) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*, y^*) \end{pmatrix}.$$

Considerăm o funcție $V = V(x, y) \in C^1(D)$. Pentru această funcție numim *derivata* lui V de-a lungul traiectoriilor sistemului (11.1), notată cu:

$$\dot{V}(x, y) = \frac{d}{dt}V(x(t), y(t)) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot y'(t).$$

Rezultă

$$\dot{V}(x, y) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot f_1(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot f_2(x, y).$$

Teorema 22 (Teorema lui Lyapunov) Fie $V \in C^1(D)$ astfel încât are loc:

(i) $V(X^*) = V(x^*, y^*) = 0$ și $V(x, y) > 0$, $\forall (x, y) \in D \setminus (x^*, y^*)$.

Atunci au loc următoarele implicații:

- (ii) Dacă $\dot{V}(x, y) \leq 0, \forall (x, y) \in D$, rezultă $X^*(x^*, y^*)$ este local stabil.
- (iii) Dacă $\dot{V}(x, y) < 0, \forall (x, y) \in D \setminus (x^*, y^*)$, rezultă $X^*(x^*, y^*)$ este local asimptotic stabil.
- (iv) Dacă $\dot{V}(x, y) > 0, \forall (x, y) \in D \setminus (x^*, y^*)$, rezultă $X^*(x^*, y^*)$ este instabil.

Observația 54 Au loc următoarele:

Dacă V satisface (i) și (ii), atunci V este funcție Lyapunov.

Dacă V satisface (i) și (iii), atunci V este funcție Lyapunov strictă.

Exercițiul 56 Fie sistemul planar autonom de ecuații diferențiale.

$$\begin{cases} x' = -y^3 \\ y' = x^3. \end{cases}$$

Vrem să studiem stabilitatea soluției de echilibru.

Rezolvare:

Observăm ca $X^*(0, 0)$ este punctul de echilibru.

Funcțiile atașate sistemului sunt: $f_1 = -y^3$ și $f_2 = x^3$, Jacobianul sistemului este:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3y^2 \\ 3x^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rezultă:

$$J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Prin urmare valorile proprii matricii $J_f(0, 0)$ sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

Dar cum $Re(\lambda_{1,2}) = 0$ și rădăcinile sunt duble, NU se poate aplica teorema stabilității în primă aproximație, învățată în capitolul 9.

Încercăm aplicarea altei teoreme, de ex teorema lui Lyapunov.

Fie $V(x, y) = x^4 + y^4$ și domeniul $D = \mathbb{R}^2$.

Observăm că $V(0, 0) = 0$ și $V(x, y) > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$.

Rezultă

$$\dot{V}(x, y) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot f_1(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot f_2(x, y) = 4x^3 \cdot (-y^3) + 4y^3 \cdot x^3 = 0.$$

Prin urmare, suntem în condițiile teoremei lui Lyapunov, în cazul (ii) ($\dot{V}(x, y) \leq 0$), rezultă $X^*(0, 0)$ este local stabil.

Exercițiul 57 Fie sistemul planar autonom de ecuații diferențiale.

$$\begin{cases} x' = x - y^3 \\ y' = x + y. \end{cases}$$

Vrem să studiem stabilitatea soluției de echilibru.

Rezolvare:

Observăm ca $X^*(0, 0)$ este punct de echilibru.

Metoda stabilității în primă aproximație:

Funcțiile atașate sistemului sunt: $f_1 = x - y^3$ și $f_2 = x + y$, Jacobianul sistemului este:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3y^2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rezultă:

$$J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prin urmare valorile proprii matricii $J_f(0, 0)$ sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.

Dar cum $Re(\lambda_{1,2}) = 1 > 0$, aplicând teorema stabilității în primă aproximație, învățată în capitolul 9, obținem că punctul de echilibru $X^*(0, 0)$ este instabil.

Metoda Lyapunov:

Încercăm și aplicarea teoremei lui Lyapunov.

Fie $V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4$ și domeniul $D = \mathbb{R}^2$.

Observăm că $V(0, 0) = 0$ și $V(x, y) > 0$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$.

Rezultă

$$\dot{V}(x, y) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot f_1(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot f_2(x, y) = x \cdot (x - y^3) + y^3 \cdot (x + y) = x^2 + y^4.$$

Prin urmare, suntem în condițiile teorema lui Lyapunov, în cazul (iv) ($\dot{V}(x, y) > 0$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$), rezultă $X^*(0, 0)$ este instabil.

Exercițiul 58 (TEMA)

Fie sistemul planar autonom de ecuații diferențiale.

$$\begin{cases} x' = -x + y^3 \\ y' = -x - y. \end{cases}$$

Studiați stabilitatea soluției de echilibru prin metoda Lyapunov.

Exercițiul 59 Fie sistemul pradă - prădător (planar autonom de ecuații diferențiale).

$$\begin{cases} x'(t) = a \cdot x(t) - b \cdot x(t) \cdot y(t), \\ y'(t) = -c \cdot y(t) + d \cdot x(t) \cdot y(t), \end{cases} \quad a, b, c, d > 0. \quad (11.2)$$

Vrem să studiem stabilitatea soluției de echilibru.

Rezolvare:

$$\begin{cases} f_1(x(t), y(t)) = a \cdot x - b \cdot x \cdot y \\ f_2(x(t), y(t)) = -c \cdot y + d \cdot x \cdot y \end{cases} \implies \begin{cases} a \cdot x - b \cdot x \cdot y = 0 \\ -c \cdot y + d \cdot x \cdot y = 0 \end{cases}$$

Considerăm prima ecuație: $x \cdot (a - b \cdot y) = 0$. Desprindem două situații.

Cazul I. Dacă $x = 0$, rezultă $y = 0$. Punctul de echilibru este: $X_1^*(0, 0)$.

Cazul II. Dacă $a - b \cdot y = 0$, punctul de echilibru este: $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

Prin urmare calculăm Jacobianul sistemului.

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

Considerăm pe rand fiecare soluție de echilibru și calculăm valorile proprii matricii sistemului linearizat corespunzător fiecărui punct de echilibru

Cazul I. Punctul de echilibru este: $X_1^*(0, 0)$.

În acest caz putem aplica **metoda stabilității în primă aproximație**.

$$A_1 := J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$$

Ecuația caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_1) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_1 sunt: $\lambda_1 = a > 0$ și $\lambda_2 = -c < 0$.

Deoarece $\operatorname{Re} \lambda_1 > 0$, prin urmare $X_1^*(0, 0)$ este instabil.

Cazul II. Punctul de echilibru este: $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

În acest caz NU putem aplica **metoda stabilității în primă aproximație**.

$$A_2 := J_f(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}) = \begin{pmatrix} 0 & -b \cdot \frac{c}{d} \\ d \cdot \frac{a}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

Ecuația caracteristică sistemului linearizat este:

$$\det(\lambda \cdot I_2 - A_2) = 0.$$

Valorile proprii matricii A_2 sunt: $\lambda_{1,2} = \pm i \cdot \sqrt{a \cdot c}$.

Deoarece $Re\lambda_{1,2} = 0$, prin urmare teorema stabilității în primă aproximație NU se poate aplica, deci NU putem trage concluzii referitor la stabilitatea punctului de echilibru $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

Încercăm și aplicarea **teoremei lui Lyapunov**.

Fie funcția Lyapunov

$$\begin{aligned} V(x, y) &= (d \cdot x - c \cdot \ln(x) - c + c \cdot \ln(\frac{c}{d})) + (b \cdot y - a \cdot \ln(y) - a + a \cdot \ln(\frac{a}{b})) \\ &= d \cdot (x - \frac{c}{d} - \frac{c}{d} \cdot \ln(\frac{xd}{c})) + b \cdot (y - \frac{a}{b} - \frac{a}{b} \cdot \ln(\frac{yb}{a})) \end{aligned}$$

și domeniul $D = (\mathbb{R}_+^*)^2$.

Observăm că $V(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}) = 0$.

Cunoaștem că $\ln(t) + 1 \leq t$, $\forall t > 0$, unde egalitatea are loc pentru $t = 1$.

Aici: $t = \frac{xd}{c}$, $\ln(\frac{xd}{c}) + 1 \leq \frac{xd}{c}$, în plus: $\frac{xd}{c} \neq 1$, implică $x \neq \frac{c}{d}$.

Analog: $t = \frac{yb}{a}$, $\ln(\frac{yb}{a}) + 1 \leq \frac{yb}{a}$, în plus: $\frac{yb}{a} \neq 1$, implică $y \neq \frac{a}{b}$.

Rezultă

$$\begin{aligned} V(x, y) &= d \cdot [x - \frac{c}{d} \cdot (1 + \ln(\frac{xd}{c}))] + b \cdot [y - \frac{a}{b} \cdot (1 + \ln(\frac{yb}{a}))] \\ &= c \cdot \underbrace{[x \cdot \frac{d}{c} - (1 + \ln(\frac{xd}{c}))]}_{>0} + a \cdot \underbrace{[y \cdot \frac{b}{a} - (1 + \ln(\frac{yb}{a}))]}_{>0} \end{aligned}$$

Deci: $V(x, y) > 0$, $\forall (x, y) \in D = (\mathbb{R}_+^*)^2 \setminus \{(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})\}$

Prin urmare, are loc condiția (i) a teoremei lui Lyapunov. Putem aplica teorema lui Lyapunov. Estimăm semnul derivatei funcției Lyapunov și căutăm care dintre relațiile din concluzia teoremei lui Lyapunov se regăsește.

$$\begin{aligned} \dot{V}(x, y) &= \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot f_1(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot f_2(x, y) \\ &= (d - \frac{c}{x}) \cdot (ax - bxy) + (b - \frac{a}{y}) \cdot (-cy + dxy) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Prin urmare, suntem în cazul (ii) ($\dot{V}(x, y) \leq 0$), $\forall (x, y) \in D = (\mathbb{R}_+^*)^2$, rezultă $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ este local stabil.

Portretul fazic

Ecuția diferențială a orbitelor:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)} \implies \underbrace{\frac{dx}{dy}}_{x'(y)} = \frac{x \cdot (a - b \cdot y)}{y \cdot (-c + d \cdot x)} \implies \frac{dx}{dy} = \frac{x}{-c + d \cdot x} \cdot \frac{a - b \cdot y}{y} \quad (11.3)$$

Am obținut o ecuație diferențială cu variabile separabile, a cărei soluție este:

$$a \cdot \ln(y) - b \cdot y = -c \cdot \ln(x) + d \cdot x + C.$$

Soluția implicită obținută este **prima formă a ecuației orbitelor**.

Prin prelucrări matematice obținem: **a doua formă a ecuației orbitelor**:

$$y^a \cdot e^{b \cdot y} = C \cdot c^{-c} \cdot e^{d \cdot x}. \quad (11.4)$$

Concluzie:

1. Orbitale date de ecuația (11.4) sunt curbe închise, prin urmare sunt soluțiile sistemului diferențial (11.2) sunt funcții periodice.
2. Dacă punctul inițial (x_0, y_0) este suficient de aproape de punctul de echilibru $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$, atunci orbita corespunzătoare rămâne suficient de aproape de punctul de echilibru, atunci $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ este local stabil.

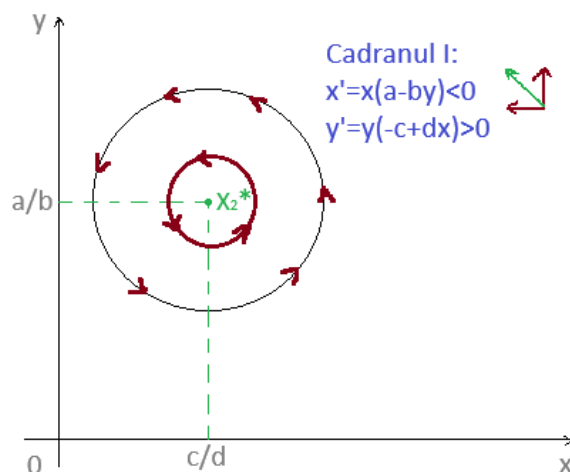


Figure 11.1: Portretul fazic centrat în $X_2^*(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ pentru modelul (11.2)

Chapter 12

Metode de aproximarea soluțiilor ecuațiilor diferențiale.

12.1 Introducere

Considerăm problema cu valori inițiale (problema Cauchy)

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad (12.1)$$

unde $I := [a, b]$, $t_0 \in [a, b]$.

Pentru rezolvarea problemei Cauchy (13.1) se pot folosi:

1. **Metode analitice.** Aceste metode se utilizează în cazul în care ecuațiile atașate problemei Cauchy sunt ecuații rezolvabile efectiv. Aceste metode s-au discutat în primele cursuri.
2. **Metode semianalitice.** Această metodă aspiră la determinarea soluției exacte a problemei Cauchy (13.1), prin intermediul unei aproximări. (Metoda aproximațiilor succesive sau metoda iterațiilor Picard; Metoda seriei Taylor, etc.) (studiate în acest capitol)
3. **Metode numerice.** Această metodă aplică determinare numerică soluției. (Metoda lui Euler, Metoda lui Euler modificată, Metode de tip Runge-Kutta, etc.) (vor fi studiate în capitolul următor)

12.2 Metode semianalitice

12.2.1 Metoda aproximațiilor succesive (Metoda iterațiilor Picard).

Problema Cauchy. Teoreme de existență și unicitate

Fie ecuația diferențială de ordinul I

$$x' = f(t, x) \quad (12.2)$$

$f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$.

Printr-o **problemă Cauchy** sau **problemă cu valori inițiale** atașată ecuației (12.2) înțelegem problema

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (12.3)$$

unde $(t_0, x_0) \in D_f$.

Cu alte cuvinte Problema Cauchy relativă la ecuația (12.2) constă în faptul că se dă un punct $(t_0, x_0) \in D_f$ și se cere soluția ecuației ce satisface condiția $x(t_0) = x_0$. Această condiție se numește condiție inițială sau condiție Cauchy.

Din punct de vedere geometric, problema Cauchy revine la a determina curbele integrale ale ecuației (12.2) care trec prin punctul (t_0, x_0) .

Pentru o problemă Cauchy dată se pun următoarele probleme:

(P1) În ce condiții asupra lui f problema Cauchy (12.3) admite o soluție unică.

(P2) În ce condiții asupra lui f problema Cauchy (12.3) admite cel puțin o soluție.

Rezultatele care răspund la problema (P1) se numesc *teoreme de existență și unicitate*, iar rezultatele pentru problema (P2) se numesc *teoreme de existență*.

Propoziția 10 Fie $f : I \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, I interval nedegenerat din $\mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$, o funcție continuă și $(t_0, x_0) \in I \times \Omega$. O funcție $x : I \rightarrow \Omega$ este soluție a problemei Cauchy (12.3) dacă și numai dacă este soluție continuă a ecuației integrale Volterra

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad t \in I. \quad (12.4)$$

Propoziția 10 ne arată că orice problemă Cauchy de forma (12.3) este echivalentă cu o ecuație integrală Volterra de forma (12.4), astfel teoremele de existență și unicitate sunt obținute prin intermediul ecuației integrale (12.4).

Definiția 29 Fie $U \subset \mathbb{R}^2$ o mulțime deschisă și $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Spunem că f este **local lipschitz** în raport cu cea de a doua variabilă pe U dacă pentru orice mulțime compactă de forma $K = [a; b] \times [c; d]$ există $L > 0$ astfel încât

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|,$$

pentru orice $t \in [a; b]$, $x_1, x_2 \in [c; d]$.

Definiția 30 Fie $[a; b] \subset \mathbb{R}$ un interval nedegenerat și $f : [a; b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Spunem că f este **lipschitz** în raport cu cea de a doua variabilă pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ dacă există $L > 0$ astfel încât

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|,$$

pentru orice $t \in [a; b]$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Propoziția 11 Fie $U \subset \mathbb{R}$ o mulțime deschisă și $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă f este de clasă C^1 atunci f este local lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe U .

Propoziția 12 Fie $f : [a; b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă f este de clasă C^1 și $\frac{\partial f}{\partial x}$ este mărginită pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ atunci f este lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe $[a; b] \times \mathbb{R}$.

Teorema 23 (Teorema de existență și unicitate în bilă)

Fie D_f un domeniu din $\mathbb{R}^2$ și $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(t, x)$, continuă și local lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe D_f . Fie $(t_0, x_0) \in D_f$ și $a, b > 0$ astfel încât $\bar{D} = [t_0 - a; t_0 + a] \times [x_0 - b; x_0 + b] \subset D_f$.

Atunci problema Cauchy (12.3) admite o unică soluție

$$x^* \in C^1([t_0 - h; t_0 + h], [x_0 - b; x_0 + b]),$$

unde $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$, $M = \sup_{(t,x) \in \bar{D}} |f(t, x)|$.

Mai mult, unica soluție poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive pornind de la orice funcție continuă

$x_0 \in C([t_0 - h; t_0 + h], [x_0 - b; x_0 + b])$, adică șirul aproximațiilor succesive definit de

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (12.5)$$

$t \in [t_0 - h; t_0 + h]$, converge uniform la unica soluție x^* .

Observația 55 Caracterul local al teoremei precedente: pentru $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și local lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe D_f , ea ne garantează existența soluției numai pe un interval suficient de mic cu centrul în x_0 , de forma $[x_0 - h; x_0 + h]$, unde $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$.

Teorema 24 (Teorema de existență și unicitate în spațiu)

Fie $f : [a; b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(t, x)$, continuă și lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ atunci problema Cauchy (12.3) admite o unică soluție $x^* \in C^1([a; b])$ pentru orice $(t_0, x_0) \in [a; b] \times \mathbb{R}$.

Mai mult, unica soluție poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive pornind de la orice funcție continuă $x_0 \in C([a; b])$, adică șirul aproximațiilor succesive definit de (12.5) converge uniform la unica soluție x^* .

Metoda aproximațiilor succesive

Pornind de la ecuația integrală Volterra echivalentă cu problema Cauchy (12.3) avem șirul aproximațiilor succesive definit astfel:

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) ds, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (12.6)$$

Acesta converge uniform la unica soluție a problemei Cauchy x^* . Deci în condițiile teoremei de existență și unicitate în bilă sau spațiu putem aproxima $x(t)$, soluția exactă a problemei Cauchy cu iterata de ordinul n a șirului aproximațiilor succesive definit de (12.6), adică

$$x(t) \approx x_n(t).$$

Eroarea dintre soluția exactă și iterata de ordinul n a șirului aproximațiilor succesive poate fi estimată prin

$$\epsilon_n = |x(t) - x_n(t)| \leq ML^n \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (12.7)$$

Exemple

Exemplul 8 Dacă $P, Q \in C([a; b])$ atunci problema Cauchy atașată ecuației liniare neomogene

$$\begin{cases} x'(t) + P(t) \cdot x(t) = Q(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (12.8)$$

are o unică soluție $x^* \in C^1([a; b])$ pentru orice $t_0 \in [a; b]$ și $x_0 \in \mathbb{R}$. Mai mult, unica soluție poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive pornind de la orice funcție continuă $x_0 \in C([a; b])$.

Verificăm condițiile Teoremei 24. În cazul problemei Cauchy (12.8) avem

$$\begin{aligned} f &: [a; b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(t, x) &= -P(t) \cdot x + Q(t) \end{aligned}$$

Deoarece $P, Q \in C([a; b])$ atunci $f \in C([a; b] \times \mathbb{R})$ și

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = |P(t)| \leq L, \quad \forall t \in [a; b], \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

unde

$$L = \max_{t \in [a; b]} |P(t)|,$$

deci f este lipschitz pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ în raport cu cea de a doua variabilă conform Propoziției 12. Astfel toate condițiile Teoremei 24 sunt îndeplinite de unde deducem concluzia.

Exemplul 9 Problema Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 2t \sin(t^2) + \ln(1 + x^2(t)) \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad (12.9)$$

are o unică soluție în $C^1([-a; a])$ pentru orice $a > 0$.

În cazul problemei Cauchy (12.9) avem

$$\begin{aligned} f &: [-a; a] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(t, x) &= 2t \sin(t^2) + \ln(1 + x^2) \end{aligned}$$

Funcția f este continuă și

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \frac{2 \cdot |x|}{1 + x^2} \leq 1, \quad \forall t \in [-a; a], \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

deci f este lipschitz pe $[-a; a] \times \mathbb{R}$ în raport cu x , constanta lipschitz fiind $L = 1$. Aplicăm Teorema 24 și deducem că problema Cauchy (12.9) are o unică soluție în $C^1([-a; a])$ pentru orice $a > 0$.

Exemplul 10 Problema Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = 1 + x(t) \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad (12.10)$$

are o unică soluție în $C^1([a; b])$ pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

În cazul acestei probleme Cauchy avem

$$\begin{aligned} f &: [a; b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(t, x) &= 1 + x \end{aligned}$$

Deci $f \in C([a; b] \times \mathbb{R})$ și

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = 1, \quad \forall t \in [a; b], \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

unde $L = 1$ deci f este lipschitz pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ în raport cu cea de a doua variabilă conform Propoziției 12. Astfel toate condițiile Teoremei 24 sunt îndeplinite deci problema are soluție unică.

Soluția poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive pornind de la orice funcție continuă $x_0 \in C([a; b])$. Șirul aproximațiilor succesive se obține pornind de la ecuația integrală Volterra echivalentă

$$x(t) = 0 + \int_0^t (1 + x(s)) ds = t + \int_0^t x(s) ds, \quad x \in [a; b]$$

și în acest caz este de forma

$$x_{n+1}(t) = t + \int_0^t x_n(s) ds, \quad t \in [a; b].$$

În cazul în care alegem ca funcție de start $x_0(t) \equiv 0$ vom avea

$$\begin{aligned} x_1(t) &= t + \int_0^t x_0(s) ds = t + \int_0^t 0 ds = t \\ x_2(t) &= t + \int_0^t x_1(s) ds = t + \int_0^t s ds = t + \frac{t^2}{2} \\ x_3(t) &= t + \int_0^t x_2(s) ds = \int_0^t \left(s + \frac{s^2}{2}\right) ds = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!}. \end{aligned}$$

Demonstrăm prin inducție matematică forma șirului aproximațiilor succesive:

$$x_n(t) = t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots + \frac{t^n}{n!}, \quad t \in [a; b], \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Știm că seria Taylor

$$1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots + \frac{t^n}{n!} \rightarrow e^t \quad (12.11)$$

Deci pentru $n \rightarrow +\infty$ avem

$$x_n(t) \rightarrow \left(1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} + \dots\right) - 1 = e^t - 1 = x(t).$$

Calculand soluția exactă a problemei Cauchy (12.10) avem

$$x(t) = e^t - 1, \quad t \in [a; b].$$

Se observă că șirul aproximațiilor succesive converge către unica soluție a problemei Cauchy.

Exemplul 11 *Problema Cauchy*

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)^2 + t^2 \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad (12.12)$$

are o unică soluție în $C^1([-h; h], [-b; b])$ pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

În cazul acestei probleme Cauchy avem

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ f(t, x) &= t^2 + x^2 \end{aligned}$$

Deci

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = |2x| \rightarrow \infty, \quad |x| \rightarrow \infty$$

Prin urmare f nu este lipschitz pe $[a; b] \times \mathbb{R}$ în raport cu cea de a doua variabilă.

Căutăm un dreptunghi $\overline{D} := [-a, a] \times [-b, b]$, $a, b > 0$. Funcția $f : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

Deci

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = |2x| \leq 2b$$

Funcția f este astfel Lipschitz în raport cu a doua variabilă pe $\overline{D}$. Putem aplica teorema de existență locală. Rezultă că există soluție unică $x^* \in C([-h, h], [-b, b])$, unde $h = \min\{a, \frac{b}{M_f}\}$, unde $M_f = \underbrace{\max_D |f(t, x)|}_{D} = a^2 + b^2$

Soluția poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive pornind de la orice funcție continuă $x_0 \in C([-h, h])$. Șirul aproximațiilor succesive se obține pornind de la ecuația integrală Volterra echivalentă

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds = \int_0^t (s^2 + x^2(s)) ds = \int_0^t s^2 ds + \int_0^t x^2(s) ds = \frac{t^3}{3} + \int_0^t x^2(s) ds.$$

Șirul aproximațiilor succesive:

$$x_{n+1}(t) = \frac{t^3}{3} + \int_0^t x_n^2(s) ds.$$

În cazul în care alegem ca funcție de start $x_0(0) \equiv 0$ vom avea

$$x_1(t) = \frac{t^3}{3}.$$

$$x_2(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{63}.$$

$$x_3(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{63} + \frac{2}{3 \cdot 11 \cdot 63} t^{11} + \frac{1}{63^2 \cdot 15} t^{15}.$$

etc.

Exercițiul 60 Se consideră următoarele probleme Cauchy

a)

$$\begin{cases} x'(t) &= x(t) \\ x(0) &= 1 \end{cases}$$

Să se determine soluția problemei prin metoda aproximațiilor succesive și prin metoda analitică.

b) Sa se calculeze primele trei aproximatii pentru

$$\begin{cases} x'(t) &= t + x(t)^3 \\ x(0) &= 0 \end{cases}$$

c) Sa se calculeze primele trei aproximatii pentru

$$\begin{cases} x'(t) &= \frac{1}{t}x(t) \\ x(1) &= 2 \end{cases}$$

12.2.2 Metoda seriei Taylor.

Fie problema Cauchy:

$$\begin{cases} x' &= f(t, x) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases} \quad (12.13)$$

unde $(t_0, x_0) \in D_f$.

Observația 56 Fie $x(t)$ soluția exactă a problemei Cauchy.

Soluția exactă $x(t)$ se scrie ca o desfășurare de tip Taylor în jurul punctului de start t_0 .

$$x(t) \approx \widetilde{x(t)} = x(t_0) + \frac{x'(t_0)}{1!} \cdot (t - t_0) + \frac{x''(t_0)}{2!} \cdot (t - t_0)^2 + \dots + \frac{x^{(n)}(t_0)}{n!} \cdot (t - t_0)^n.$$

Dar $x(t_0) = x_0$ și $x'(t) = f(t, x)$.

Dacă $t = t_0$, rezultă $x'(t_0) = f(t_0, x(t_0))$.

Calculăm: $x''(t_0) = ?$ Derivăm ecuația în raport cu t : $x''(t) = \frac{d}{dt}f(t, x)$.

Rezultă: $x''(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t)) \cdot x'(t)$

Dacă $t = t_0$, rezultă $x''(t_0) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t_0, x_0) \cdot \underbrace{x'(t_0)}_{f(t_0, x_0)}$.

$x''(t_0) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t_0, x_0) \cdot f(t_0, x_0)$.
etc.

Exemplul 12

$$\begin{cases} x' &= t^2 + x^2 \\ x(0) &= 0. \end{cases} \quad (12.14)$$

$$\widetilde{x(t)} = x(t_0) + \frac{x'(t_0)}{1!} \cdot (t - t_0) + \frac{x''(t_0)}{2!} \cdot (t - t_0)^2 + \dots + \frac{x^{(n)}(t_0)}{n!} \cdot (t - t_0)^n.$$

$$\widetilde{x(t)} = x(0) + \frac{x'(0)}{1!} \cdot t + \frac{x''(0)}{2!} \cdot t^2 + \dots + \frac{x^{(n)}(0)}{n!} \cdot t^n.$$

Dar $f(t, x) = t^2 + x^2$ și $x(0) = 0$.

Aplicăm în ecuația: $x'(t) = t^2 + x^2(t)$, $t = 0$. Rezultă: $x'(0) = 0^2 + \underbrace{x^2(0)}_{=0} = 0^2 + 0^2 = 0$.

Derivăm și aplicăm analog condiția inițială:

$x''(t) = 2t + 2x(t)x'(t)$, $t = 0$. Rezultă: $x''(0) = 2 \cdot 0 + 2 \underbrace{x(0)}_{=0} \underbrace{x'(0)}_{=0} = 0$.

Derivăm din nou și aplicăm analog condiția inițială:

$x'''(t) = 2 + 2(x'(t))^2 + 2x(t)x''(t)$. Rezultă: $x'''(0) = 2 + 2 \underbrace{(x'(0))^2}_{=0} + 2 \underbrace{x(0)}_{=0} \underbrace{x''(0)}_{=0} = 2$.

Soluția aproximativă este:

$$\widetilde{x(t)} = \frac{x'''(0)}{3!} \cdot t^3 = \frac{2}{3!} \cdot t^3 = \frac{1}{3} \cdot t^3.$$

Chapter 13

Metode de aproximarea soluțiilor ecuațiilor diferențiale. Partea a II-a.

13.1 Introducere

Considerăm problema cu valori inițiale (problema Cauchy)

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = \alpha, \end{cases} \quad (13.1)$$

unde $t \in I := [a, b]$.

Pentru rezolvarea problemei Cauchy (13.1) se pot folosi:

1. **Metode analitice.** (în primele capitole)
2. **Metode semianalitice.** (Metoda aproximărilor succesive sau metoda iterațiilor Picard; Metoda seriei Taylor, etc.) (în capitolul anterior)
3. **Metode numerice.** (Metoda lui Euler, Metoda lui Euler modificată, Metode de tip Runge-Kutta, etc.)

13.2 Metode numerice

Principiul general de aproximare la metodele numerice:

Dorim determinarea soluției problemei Cauchy (13.1) pe intervalul $[a, b]$.

Considerăm o diviziune a intervalului dat, $[a, b]$, de forma:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \dots < t_N = b.$$

O metodă numerică aproximează valorile exacte ale soluției în punctele t_n , $n = \overline{0, N}$, cu valorile x_n , $n = \overline{0, N}$, $x(t_n) \approx x_n$, $n = \overline{0, N}$, valori care vor fi determinate după o anumită formulă caracteristică fiecărei metode numerice.

13.2.1 Metoda lui Euler

Metoda de față a fost introdusă de Leonhard Euler în secolul al XVIII-lea (în jurul anului 1768), în lucrare importantă: "Institutiones calculi integralis", cu scopul de a rezolva aproximativ ecuațiile diferențiale care nu puteau fi rezolvate efectiv.

De menționat, că în acea perioadă, multe probleme din mecanică, astronomie și fizică conduceau la ecuații diferențiale greu sau imposibil de rezolvat analitic. Euler a propus o metodă geometrică simplă pentru a aproxima soluțiile.

Metoda lui Euler (metoda liniilor poligonale) este o metodă de determinare locală a unei soluții neprelungibilă.

Observația 57 Metoda lui Euler este metoda lui Taylor de ordinul 1.

Metoda lui Euler pentru ecuații diferențiale

Considerăm problema cu valori inițiale (problema Cauchy)

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = \alpha, \end{cases} \quad (13.2)$$

unde $t \in I := [a, b]$.

Dorim determinarea soluției problemei Cauchy (13.2) pe intervalul $[a, b]$, pe care îl divizăm:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \dots < t_N = b.$$

Valorile exacte ale soluției în punctele t_n , $n = \overline{0, N}$ sunt approximate cu valorile x_n , $n = \overline{0, N}$,

$$x(t_n) \approx x_n, \quad n = \overline{0, N}.$$

Formula de calcul pentru x_n este descrisă mai jos.

Pas 1. Din condiția inițială din problema (13.2) se cunoaște punctul de start al aproximării soluției: $x(a) = x(t_0) = \alpha = x_0$.

Din ecuația diferențială atașată problemei Cauchy (13.2), deducem panta soluției în punctul $M_0(t_0, x_0)$:

$$m := x'(t_0) = f(t_0, \underbrace{x(t_0)}_{x_0}) \implies m = f(t_0, x_0).$$

Ecuația tangentei la graficul soluției în punctul (t_0, x_0) și de pantă $f(t_0, x_0)$ este:

$$\begin{aligned} d_1 : \quad x - x_0 &= m \cdot (t - t_0) \\ d_1 : \quad x - x_0 &= f(t_0, x_0) \cdot (t - t_0) \end{aligned}$$

Aproximăm $x(t_1) \approx x_1$, unde punctul $(t_1, x_1) \in d_1$.

Putem scrie:

$$x_1 = x_0 + f(t_0, x_0) \cdot (t_1 - t_0).$$

Pas 2. Repetăm raționamentul, cu punct de start punctul de coordonate: $M_1(t_1, x_1)$.

$$m := x'(t_1) = f(t_1, \underbrace{x(t_1)}_{x_1}) \implies m = f(t_1, x_1).$$

Ecuatia tangentei la graficul soluției în punctul (t_1, x_1) și de pantă $f(t_1, x_1)$ este:

$$\begin{aligned} d_2 : \quad x - x_1 &= m \cdot (t - t_1) \\ d_2 : \quad x - x_1 &= f(t_1, x_1) \cdot (t - t_1) \end{aligned}$$

Aproximăm $x(t_2) \approx x_2$, unde punctul $(t_2, x_2) \in d_2$.

Putem scrie:

$$x_2 = x_1 + f(t_1, x_1) \cdot (t_2 - t_1)$$

Pas 3. Continuăm raționamentul cu puncte de pornire consecutive de forma: $M_n = (t_n, x_n) \approx (t_n, x(t_n))$, $n = \overline{2, N-1}$.

$$m := x'(t_n) = f(t_n, \underbrace{x(t_n)}_{x_n}) \implies m = f(t_n, x_n).$$

Ecuatia tangentei la graficul soluției în punctul (t_n, x_n) și de pantă $f(t_n, x_n)$ este:

$$\begin{aligned} d_{n+1} : \quad x - x_n &= m \cdot (t - t_n) \\ d_{n+1} : \quad x - x_n &= f(t_n, x_n) \cdot (t - t_n) \end{aligned}$$

Aproximăm $x(t_{n+1}) \approx x_{n+1}$, unde punctul $(t_{n+1}, x_{n+1}) \in d_{n+1}$.

Putem scrie:

$$x_{n+1} = x_n + f(t_n, x_n) \cdot (t_{n+1} - t_n).$$

Prin acest procedeu, obținem formula de determinare a valorilor aproximative ale soluției problemei Cauchy (13.2), formulă ce stă la baza formulei lui Euler.

$$x_{n+1} = x_n + f(t_n, x_n) \cdot (t_{n+1} - t_n), \quad n = \overline{0, N-1}.$$

Observația 58 Dacă presupunem că facem discretizarea intervalului $[a, b]$ cu un pas constant, adică:

$$t_{n+1} - t_n = h = \text{constant}, \quad n = \overline{0, N-1},$$

avem:

$$t_n = t_0 + n \cdot h, \quad n = \overline{0, N}.$$

Obținem formula lui Euler cu pas constant:

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(t_n, x_n), \quad n = \overline{0, N-1}.$$

Exemplul 13 Fie problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \\ x(0) = 1. \end{cases} \quad (13.3)$$

Să se aproximeze cu metoda lui Euler soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă.

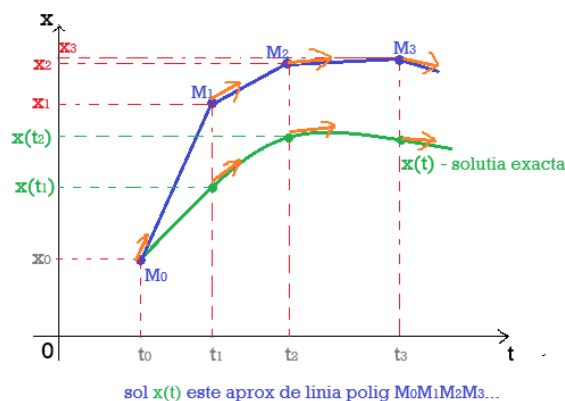


Figure 13.1: Metoda liniilor poligonale

Soluție: Aflăm cu metoda separării variabilelor soluția exactă: $x(t) = e^t$.

Să aplicăm metoda liniilor poligonale a lui Euler cu pasul $h = 0.1$ pe intervalul $I := [0, 1]$.

Diviziunea intervalului este:

$$a = t_0 = 0 < t_1 = 0.1 < t_2 = 0.2 < \dots < t_{10} = b = 1.$$

Valorile exacte ale soluției în punctele $t_k = t_0 + k \cdot h = 0 + k \cdot 0.1 = k \cdot 0.1$, $k = \overline{0, 10}$ sunt approximate cu valorile x_k , $k = \overline{0, 10}$ prin formula:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot f(t_k, x_k), \quad k = \overline{0, 9}.$$

Dar (din problema inițială) avem $f(t, x) = x$, atunci:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot x_k = x_k \cdot (1 + h) = x_k \cdot (1 + 0.1) = x_k \cdot 1.1, \quad k = \overline{0, 9}.$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \underbrace{x_0}_{=1} \cdot 1.1 \\ x_2 &= x_1 \cdot 1.1 = 1.1^2 \\ &\dots \\ x_{10} &= x_9 \cdot 1.1 = 1.1^{10} \end{aligned}$$

Observația 59 Tema: refaceti calculele prezentate mai sus pentru diverse valori ale lui h . Ce observați? Putem observa că în cazul metodei Euler cu pas constant eroarea pe pas este de ordinul lui h^2 , iar eroarea totală pe interval este de ordinul h ?

Observația 60 Se observă că rezultatele obținute prin calcul numeric cu procedura de iterație Euler sunt apropiate de cele obținute prin calcul simbolic doar pentru valori ale lui t apropiate de condiția inițială. Acest lucru se datorează faptului că domeniul de convergență este mic. În concluzie, metoda liniilor poligonale a lui Euler ne dă o bună aproximare a soluției, dar doar pe intervale mici.

t_k	x_k	$x(t_k)=\exp(t_k)$
0	1	1
0.1	1.1	1.105170918
0.2	$1.1^2=1.21$	1.221402758
0.3	$1.1^3=1.331$	1.349858808
0.4	$1.1^4=1.4641$	1.491824698
0.5	$1.1^5=1.61051$	1.648721271
0.6	$1.1^6=1.771561$	1.822118800
0.7	$1.1^7=1.9487171$	2.013752707
0.8	$1.1^8=2.14358881$	2.225540928
0.9	$1.1^9=2.357947691$	2.459603111
1.0	$1.1^{10}=2.593742460$	2.718281828

Metoda Euler pe intervalul $[0,1]$, $h=0.1$.

Figure 13.2: Compararea valorilor aproximative cu metoda Euler si a valorilor exacte a soluției problemei Cauchy (13.3)

▼ Metoda Euler, procedura de iteratii in Maple

```

> h := 0.1; n := 10;
  f := (t, x) -> x(t)

h := 0.1
n := 10
f := (t, x) -> x(t)

> t := (n, h) -> n * h

t := (n, h) -> n * h

> x := proc(n, h);
  if n = 0 then x(0) else
    x(n - 1, h) + h * f(t(n - 1, h), x(n - 1, h)) end if;
end proc;

x(0) := 1

> x(t) := [seq(x(i, h), i = 1 .. n)]

x(t) := [1.1, 1.21, 1.331, 1.4641, 1.61051, 1.771561, 1.9487171, 2.14358881, 2.357947691, 2.593742460]

> t := [seq(t(i, h), i = 0 .. n)]

t := [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]

```

▼ Solutia exacta in Maple

```

> restart: sol_x(t) := exp(t/10)

sol_x(t) := e^(1/10 * t)

> list_sol := sol_x(t) $ t = 0 .. 10

list_sol := 1, e^(1/10), e^(2/10), e^(3/10), e^(4/10), e^(5/10), e^(6/10), e^(7/10), e^(8/10), e^(9/10), e

> evalf(list_sol)

1., 1.105170918, 1.221402758, 1.349858808, 1.491824698, 1.648721271, 1.822118800, 2.013752707, 2.225540928, 2.459603111, 2.718281828

```

Figure 13.3: Codul Maple pentru metoda Euler si calculul solutiilor in punctele diviziunii in cazul exemplului (13.3)

Exemplul 14 *TEMA*

Fie problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 2e^t \\ x(0) = 0. \end{cases} \quad (13.4)$$

Să se aproximeze cu metoda lui Euler soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă.

Metoda lui Euler pentru sisteme de ecuații diferențiale

Metoda liniilor poligonale se poate aplica și în cazul sistemelor de ecuații diferențiale.

Considerăm problema cu valori inițiale (problema Cauchy) atașată sistemului de ordinul doi:

$$\begin{cases} X'(t) = f(t, X(t)) \\ X(a) = X^0, \quad t \in I := [a, b] \end{cases} \quad (13.5)$$

unde și

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{pmatrix}, \quad X^0(t) = \begin{pmatrix} x^0(t) \\ y^0(t) \end{pmatrix}.$$

Dorim determinarea soluției problemei Cauchy (13.2) pe intervalul $[a, b]$, pe care îl divizăm:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \dots < t_N = b.$$

Valorile exacte ale soluției în punctele t_n , $n = \overline{0, N}$ sunt approximate cu valorile X_n , $n = \overline{0, N}$,

$$X(t_n) \approx X_n, \quad n = \overline{0, N}.$$

Prin procedeu similar ca în cazul ecuațiilor, obținem formula de determinare a valorilor aproximative X_n ale soluției problemei Cauchy (13.5), formulă ce stă la baza formulei lui Euler.

$$X_{n+1} = X_n + f(t_n, X_n) \cdot (t_{n+1} - t_n), \quad n = \overline{0, N-1}.$$



$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + f_1(t_n, x_n, y_n) \cdot (t_{n+1} - t_n), \\ y_{n+1} = y_n + f_2(t_n, x_n, y_n) \cdot (t_{n+1} - t_n) \end{cases} \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (13.6)$$

Presupunem că discretizăm intervalului $[a, b]$ cu un pas constant, adică: $t_{n+1} - t_n = h$, $n = \overline{0, N-1}$. Rezultă:

$$t_n = t_0 + n \cdot h, \quad n = \overline{0, N}.$$

Obținem **formula lui Euler cu pas constant**:

$$X_{n+1} = X_n + h \cdot f(t_n, X_n), \quad n = \overline{0, N-1}.$$



$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \cdot f_1(t_n, x_n, y_n), \\ y_{n+1} = y_n + h \cdot f_2(t_n, x_n, y_n) \end{cases} \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (13.7)$$

Exemplul 15 *Fie problema Cauchy:*

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 8y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) \\ x(0) = 1 \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (13.8)$$

Să se aproximeze cu metoda lui Euler soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă.

Soluție: Soluția problemei Cauchy este:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{2}{3}e^{-3t} \\ y(t) = \frac{5}{6}e^{3t} + \frac{1}{6}e^{-3t}. \end{cases} \quad (13.9)$$

Soluția aproximativă cu metoda Euler a problemei Cauchy calculată în Maple este descrisă în imaginea (13.4).

Observația 61 Se observă și în cazul sistemelor de ecuații, că rezultatele obținute numeric cu procedura de iterții din metoda Euler sunt apropiate de cele obținute prin calcul simbolic doar pe interval mic. În concluzie, și în cazul sistemelor de ecuații diferențiale, metoda liniilor poligonale a lui Euler ne dă o bună aproximare a soluției doar pe intervale mici.

Exemplul 16 TEMA *Fie problema Cauchy:*

$$\begin{cases} x'(t) = -y(t) \\ y'(t) = x(t) \\ x(0) = 1 \\ y(0) = 0. \end{cases} \quad (13.10)$$

Să se aproximeze cu metoda lui Euler soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă.

13.2.2 Metoda lui Euler pentru ecuații modificată

Metoda Euler poate fi îmbunătățită prin îmbunătățirea ordinului de convergență din metoda lui Euler.

Această îmbunătățire se realizează pornind de la reprezentarea integrală a ecuației diferențiale pe un interval din diviziune.

Fie în continuare problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = \alpha, \end{cases} \quad (13.11)$$

unde $t \in I := [a, b]$.



Metoda Euler, procedura de iteratii in Maple

```
> h := 0.1; n := 10;
   fl := (t, x, y) → -x(t) + 8·y(t);
   f2 := (t, x, y) → x(t) + y(t);
                                     h := 0.1
                                     n := 10
                                     fl := (t, x, y) → -x(t) + 8 y(t)
                                     f2 := (t, x, y) → x(t) + y(t)
(1.1)
```

```
> t := (n, h) → n·h
                                     t := (n, h) → n h
(1.2)
```

```
> x := proc(n, h);
   if n=0 then x(0) else
   x(n-1, h) + h·fl(t(n-1, h), x(n-1, h), y(n-1, h)) end if;
end proc;
> y := proc(n, h);
   if n=0 then y(0) else
   y(n-1, h) + h·f2(t(n-1, h), x(n-1, h), y(n-1, h)) end if;
end proc;
```

```
> x(0) := 1; y(0) := 1
                                     x(0) := 1
                                     y(0) := 1
(1.3)
```

```
> x(t) := [seq(x(i, h), i=1..n)];
   y(t) := [seq(y(i, h), i=1..n)]
x(t) := [1.7, 2.49, 3.433, 4.6001, 6.07617, 7.966249, 10.4031833, 13.55708001,
17.64726322, 22.95758363]
y(t) := [1.2, 1.49, 1.888, 2.4201, 3.12212, 4.041949, 5.2427688, 6.80736401, 8.843808412,
11.49291558]
(1.4)
```

```
> t := [seq(t(i, h), i=0..n)];
   t := [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
(1.5)
```

Solutia exacta in Maple

```
> restart : sol_x(t) := 5/3 · exp(3·t/10) - 2/3 · exp(-3·t/10); sol_y(t) := 5/6 · exp(3·t/10) + 1/6
   · exp(-3·t/10)
                                     sol_x(t) := 5/3 e^(3/10 t) - 2/3 e^(-3/10 t)
                                     sol_y(t) := 5/6 e^(3/10 t) + 1/6 e^(-3/10 t)
(2.1)
```

Figure 13.4: Metoda Euler si solutiă exactă pentru exemplul (15)

Considerăm o diviziune a intervalului $[a, b]$:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n \cdots < t_N = b.$$

Scriem reprezentarea integrală a ecuației pe intervalul $[t_n, t_{n+1}]$.

t_k	x_k	$x(t_k) = \frac{5}{3} e^{\frac{3}{10}t} - \frac{2}{3} e^{-\frac{3}{10}t}$	y_k	$y(t_k) = \frac{5}{6} e^{\frac{3}{10}t} + \frac{1}{6} e^{-\frac{3}{10}t}$
0	1	1	1	1
0.1	1.7	1.755885866	1.2	1.248352044
0.2	2.49	2.670990243	1.49	1.609900030
0.3	3.433	3.828292079	1.188	2.117430869
0.4	4.6001	5.332732065	2.4201	2.816963127
0.5	6.07617	7.320728345	3.12212	3.771929252
0.6	7.966249	9.972546521	4.041949	5.068922701
0.7	10.4031833	13.52864557	5.2427688	6.825550999
0.8	13.55708001	18.31148200	6.80736401	9.201099975
0.9	17.64726322	24.75474919	8.843808412	12.41097735
1.0	22.95758363	33.44270349	11.49291558	16.74624527

Metoda Euler pentru sisteme pe intervalul $[0,1]$, $h=0.1$.

Figure 13.5: Compararea între soluția exactă și cea aproximativă prin metoda Euler pentru sistemul de la exercițiul (15)

$$\begin{aligned}
 x(t_{n+1}) - x(t_n) &= \int_{t_n}^{t_{n+1}} x'(s) ds \\
 x(t_{n+1}) &= x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds \\
 x(t_{n+1}) &= x(t_n) + (t_{n+1} - t_n) \cdot \frac{1}{t_{n+1} - t_n} \cdot \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds
 \end{aligned}$$

Notăm:

$$P_n = \frac{1}{t_{n+1} - t_n} \cdot \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds$$

Valoarea P_n reprezintă panta medie a soluției pe intervalul $[t_n, t_{n+1}]$.

Pentru a îmbunătăți metoda este necesar a se calcula cât mai precis această pantă medie.

În cazul metodei lui Euler, valoarea pantei medii este aproximată printr-o valoare aproximativă a pantei în punctul t_n :

$$P_n \approx x'(t_n) = f(t_n, x(t_n)) \approx f(t_n, x_n).$$

O valoare mai bună se obține prin aproximarea valorii pantei medii cu panta soluției în mijlocul intervalului $[t_n, t_{n+1}]$.

$$\begin{aligned}
 P_n &\approx x' \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} \right) = f \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2}, x \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} \right) \right). \\
 x_{n+1} &= x_n + (t_{n+1} - t_n) \cdot f \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2}, x \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} \right) \right)
 \end{aligned}$$

Acum, problema care apare este calculul soluției în mijlocul intervalului $[t_n, t_{n+1}]$, adică calculul valorii $x \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} \right)$, care valoare se poate exprima prin metoda lui Euler clasică:

$$x \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} \right) \approx x(t_n) + \left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2} - t_n \right) \cdot f(t_n, x_n) = x(t_n) + f(t_n, x_n) \cdot \frac{t_{n+1} - t_n}{2}.$$

Dar cunoaștem că $x(t_n) \approx x_n$.

$$x_{n+1} = x_n + (t_{n+1} - t_n) \cdot f\left(\frac{t_{n+1} + t_n}{2}, x_n + f(t_n, x_n) \cdot \frac{t_{n+1} - t_n}{2}\right)$$

Deducem următorul algoritm:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, x_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{t_{n+1} - t_n}{2}, x_n + \left(\frac{t_{n+1} - t_n}{2}\right) \cdot K_1\right) \\ x_{n+1} &= x_n + \left(\frac{t_{n+1} - t_n}{2}\right) \cdot K_2 \end{aligned}$$

Dacă discretizarea intervalului $[a, b]$ se face cu pas constant, obținem relațiile:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, x_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2} \cdot K_1\right) \\ x_{n+1} &= x_n + \frac{h}{2} \cdot K_2 \end{aligned}$$

Observația 62 *Metoda Euler modificată se mai întâlnește și cu numele de **metoda Runge**.*

Observația 63 *Se poate demonstra că eroarea pe pas este de ordinul h^3 , iar cea totală pe întreg intervalul $[a, b]$ este h^2 . Deci rezultatul este optimizat. Totuși, din perspectiva optimizării pe timp de execuție este dezavantajos faptul că este necesară evaluare de două ori a funcției f pe fiecare pas.*

13.2.3 Metode de tip Runge-Kutta

Cea mai răspândită metodă de determinare numerică a unei soluții neprelungibile este metoda Runge-Kutta.

Ea a fost implementată și dezvoltată la sfârșitul secolului al XIX-lea de matematicienii germani C. Runge și W. Kutta.

Această metodă este tot o metodă de aproximare a soluției neprelungibile cu linii poligonale. În cazul acesteia, convergența spre soluția saturată este mult mai rapidă decât în cazul liniilor poligonale Euler. Acest lucru se datorează modului de alegere a "pantei".

Metodele de tip Runge-Kutta (R-K) sunt mai complexe și formate dintr-o succesiune de etape. Fiecare etapă evaluează o valoare aproximativă a pantei soluției exacte.

Pasul final avansează soluția din t_n în t_{n+1} prin utilizarea unei sume ponderate a pantelor calculate anterior.

Fie în continuare problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = \alpha, \end{cases} \quad (13.12)$$

unde $t \in I := [a, b]$.

Considerăm o diviziune echidistantă ($t_{n+1} - t_n = h$, $h = \frac{b-a}{N}$) a intervalului $[a, b]$:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \dots < t_N = b.$$

Considerăm că avem valoarea aproximativă a soluției în punctul t_n , astfel: $x(t_n) \approx x_n$.

Vrem să determinăm valoarea aproximativă a soluției în punctul t_{n+1} : $x(t_{n+1}) \approx x_{n+1}$.

Metoda R-K cu s stagii

Metoda generală de tip RK cu un număr de s stagii și cu pasul h poate fi descrisă de pașii:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, x_n), \\ K_2 &= f(t_n + c_2 \cdot h, x_n + h \cdot a_{2,1} \cdot K_1) \\ K_3 &= f(t_n + c_3 \cdot h, x_n + h \cdot (a_{3,1} \cdot K_1 + a_{3,2} \cdot K_2)) \\ &\dots \\ K_s &= f\left(t_n + c_s \cdot h, x_n + h \cdot \sum_{j=1}^{s-1} a_{s,j} \cdot K_j\right) \\ x_{n+1} &= x_n + h \cdot (b_1 K_1 + b_2 K_2 + \dots + b_s K_s) \end{aligned}$$

Coeficienții metodei RK ($a_{i,j}, c_i, b_i$) sunt descriși în tabelul (13.6).

0				
c_2	$a_{2,1}$			
c_3	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$		
.....				
c_s	$a_{s,1}$	$a_{s,2}$		$a_{s,s-1}$
	b_1	b_2		b_{s-1} <u>b_s</u>

Metoda Runge-Kutta cu s stagii

Figure 13.6: Metoda RK general

Observația 64 *In practică se utilizează câteva forme particulare ale metodei R-K. Acestea sunt metode R-K modificate, de ex:*

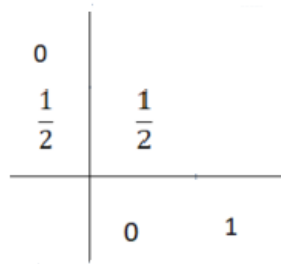
Metoda rk2: este metoda Runge-Kutta cu 2 stagii,

Metoda rk3: este metoda Runge-Kutta cu 3 stagii,

Metoda rk4(standard): este metoda Runge-Kutta cu 4 stagii,

Metoda rkf5(Fehlberg-Runge-Kutta): este metoda Runge-Kutta cu 5 stagii.

Metoda R-K cu 2 stagii



Metoda Runge-Kutta cu 2 stagii

Figure 13.7: Metoda rk2

Metoda R-K cu 3 stagii

Metoda Runge-Kutta cu 3 stagii și cu pasul h poate fi descrisă de pașii:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, x_n), \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{1}{3} \cdot h, x_n + \frac{1}{3} \cdot h \cdot K_1\right) \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{2}{3} \cdot h, x_n + \frac{2}{3} \cdot h \cdot K_2\right) \\ x_{n+1} &= x_n + h \cdot \left(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_3\right). \end{aligned}$$

Coefficienții metodei rk3 sunt descriși în tabelul (13.8).

0			
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		
$\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	
	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4}$

Metoda Runge-Kutta cu 3 stagii

Figure 13.8: Metoda rk3

Metoda R-K cu 4 stagii

Metoda Runge-Kutta cu 4 stagii și cu pasul h poate fi descrisă de pașii:

$$K_1 = f(t_n, x_n),$$

$$K_2 = f\left(t_n + \frac{1}{2} \cdot h, x_n + \frac{1}{2} \cdot h \cdot K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(t_n + \frac{1}{2} \cdot h, x_n + \frac{1}{2} \cdot h \cdot K_2\right)$$

$$K_4 = f(t_n + h, x_n + h \cdot K_3)$$

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot \left(\frac{1}{6}K_1 + \frac{2}{6}K_2 + \frac{2}{6}K_3 + \frac{1}{6}K_4\right).$$

Coeficienții metodei rk4 sunt descriși în tabelul (13.9).

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

Metoda Runge-Kutta cu 4 stagii

Figure 13.9: Metoda rk4

Exemplul 17 Considerăm aceeași problema Cauchy ca în cazul exemplului (13.3):

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \\ x(0) = 1. \end{cases} \quad (13.13)$$

Să se aproximeze cu metoda *rk4* soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă și cu soluția aproximativă obținută prin metoda Euler.

Soluție: Soluția exactă a problemei Cauchy (13.13) este: $x(t) = e^t$.

Pasul $h = 0.1$ pe intervalul $I := [0, 1]$.

Diviziunea intervalului este:

$$a = t_0 = 0 < t_1 = 0.1 < t_2 = 0.2 < \dots < t_{10} = b = 1.$$

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_{n-1}, x_{n-1}); \\ k_2 &= f(t_{n-1} + \frac{1}{2}h, x_{n-1} + \frac{1}{2}hk_1); \\ k_3 &= f(t_{n-1} + \frac{1}{2}h, x_{n-1} + \frac{1}{2}hk_2); \\ k_4 &= f(t_{n-1} + h, x_{n-1} + hk_3); \\ x_n &= x_{n-1} + \frac{1}{6}h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

Metoda Runge-Kutta standard (*rk4*) este descrisă în Maple (vezi (13.10)).

În tabelul (13.11) sunt comparate soluțiile aproximative obținute prin metoda Euler și prin metoda Runge-Kutta standard (*rk4*) și soluția exactă calculată în aceleași variabile. Putem observa că metoda *rk4* oferă o mai bună aproximare decât metoda Euler.



Metoda rk4, procedura de iteratii in Maple

```

> h := 0.1; n := 10;
  f := (t, x) → x(t)
                                     h := 0.1
                                     n := 10
                                     f := (t, x) → x(t)
(1.1)

> t := (n, h) → n·h
                                     t := (n, h) → n h
(1.2)

> x := proc(n, h) local k1, k2, k3, k4;
  if n = 0 then x(0) else
    k1 := f(t(n - 1, h), x(n - 1, h));
    k2 := f(t(n - 1, h) +  $\frac{h}{2}$ , x(n - 1, h) +  $\frac{h \cdot k1}{2}$ );
    k3 := f(t(n - 1, h) +  $\frac{h}{2}$ , x(n - 1, h) +  $\frac{h \cdot k2}{2}$ );
    k4 := f(t(n - 1, h) +  $\frac{h}{2}$ , x(n - 1, h) + h·k3);
    x(n - 1, h) +  $\frac{h}{6} \cdot (k1 + 2 \cdot k2 + 2 \cdot k3 + k4)$ 
  end if;
end proc;

> x(0) := 1
                                     x(0) := 1
(1.3)

> x(t) := [seq(x(i, h), i = 1 .. n)]
x(t) := [1.105170833, 1.221402570, 1.349858496, 1.491824239, 1.648720637,
1.822117960, 2.013751624, 2.225539560, 2.459601410, 2.718279740]
(1.4)

> t := [seq(t(i, h), i = 0 .. n)]
t := [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
(1.5)

```

Solutia exacta in Maple

```

> restart: sol_x(t) := exp( $\frac{t}{10}$ )
                                     sol_x(t) := e $\frac{1}{10} t$ 
(2.1)

> list_sol := sol_x(t)$t=0..10
                                     list_sol := 1, e $\frac{1}{10}$ , e $\frac{1}{5}$ , e $\frac{3}{10}$ , e $\frac{2}{5}$ , e $\frac{1}{2}$ , e $\frac{3}{5}$ , e $\frac{7}{10}$ , e $\frac{4}{5}$ , e $\frac{9}{10}$ , e
(2.2)

> evalf(list_sol)
1., 1.105170918, 1.221402758, 1.349858808, 1.491824698, 1.648721271, 1.822118800,
2.013752707, 2.225540928, 2.459603111, 2.718281828
(2.3)

```

Figure 13.10: Metoda rk4 Maple

t_k	X_k – metoda Euler	$x(t_k)=\exp(t_k)$	X_k – metoda rk4
0	1	1	1
0.1	1.1	1.105170918	1.105170833
0.2	$1.1^2=1.21$	1.221402758	1.221402570
0.3	$1.1^3=1.331$	1.349858808	1.349858496
0.4	$1.1^4=1.4641$	1.491824698	1.491824239
0.5	$1.1^5=1.61051$	1.648721271	1.648720637
0.6	$1.1^6=1.771561$	1.822118800	1.822117960
0.7	$1.1^7=1.9487171$	2.013752707	2.013751624
0.8	$1.1^8=2.14358881$	2.225540928	2.225539560
0.9	$1.1^9=2.357947691$	2.459603111	2.459601410
1.0	$1.1^{10}=2.593742460$	2.718281828	2.718279740

metoda Euler – solutia exacta in t_k – metoda rk4 ($I=[0,1], h=0.1$)

Figure 13.11: Tabel comparativ Euler-rk4

Exemplul 18 *TEMA*

Fie problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 2e^t \\ x(0) = 0. \end{cases} \quad (13.14)$$

Să se aproximeze cu metoda Runhe-Kutta 4 soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă și cu soluția aproximativă obținută prin metoda Euler.

Exemplul 19 Considerăm problema Cauchy din exemplul (15):

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 8y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) \\ x(0) = 1 \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (13.15)$$

Să se aproximeze cu metoda lui Runge-Kutta standard soluția problemei Cauchy dată și să se compare cu soluția exactă.

Soluție: Soluția problemei Cauchy este:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{2}{3}e^{-3t} \\ y(t) = \frac{5}{6}e^{3t} + \frac{1}{6}e^{-3t}. \end{cases} \quad (13.16)$$

Soluția aproximativă cu metoda rk4 a problemei Cauchy calculată in Maple este descrisă in imaginea (13.12)



Metoda rk4, procedura de iteratii in Maple

```

> h := 0.1; n := 10;
  f1 := (t, x, y) → -x(t) + 8·y(t);
  f2 := (t, x, y) → x(t) + y(t);
                                h := 0.1
                                n := 10
                                f1 := (t, x, y) → -x(t) + 8 y(t)
                                f2 := (t, x, y) → x(t) + y(t)
(1.1)

> t := (n, h) → n·h
                                t := (n, h) → n h
(1.2)

> x := proc(n, h) local k1, k2, k3, k4;
  if n = 0 then x(0) else
    k1 := f1(t(n-1, h), x(n-1, h), y(n-1, h));
    k2 := f1(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·k1/2, y(n-1, h) + h·k1/2);
    k3 := f1(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·k2/2, y(n-1, h) + h·k2/2);
    k4 := f1(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·k3, y(n-1, h) + h·k3);
    x(n-1, h) + h/6 · (k1 + 2·k2 + 2·k3 + k4)
  end if;
end proc;

> y := proc(n, h) local m1, m2, m3, m4;
  if n = 0 then y(0) else
    m1 := f2(t(n-1, h), x(n-1, h), y(n-1, h));
    m2 := f2(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·m1/2, y(n-1, h) + h·m1/2);
    m3 := f2(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·m2/2, y(n-1, h) + h·m2/2);
    m4 := f2(t(n-1, h) + h/2, x(n-1, h) + h·m3, y(n-1, h) + h·m3);
    y(n-1, h) + h/6 · (m1 + 2·m2 + 2·m3 + m4)
  end if;
end proc;

> x(0) := 1; y(0) := 1
                                x(0) := 1
                                y(0) := 1
(1.3)

> x(t) := [seq(x(i, h), i = 1 .. n)];
  y(t) := [seq(y(i, h), i = 1 .. n)]

x(t) := [2.012170833, 3.134094121, 4.507863882, 6.286568769, 8.654389577,
11.84759943, 16.17933131, 22.07101052, 30.09379424, 41.02420708]

```

Figure 13.12: Maple rk4 sisteme

t_k	X_k – metoda Euler	$x(t_k) = \frac{5}{3} e^{\frac{3}{10}t} - \frac{2}{3} e^{-\frac{3}{10}t}$	X_k – metoda rk4	Y_k – metoda rk4	$y(t_k) = \frac{5}{6} e^{\frac{3}{10}t} + \frac{1}{6} e^{-\frac{3}{10}t}$	Y_k – metoda Euler
0	1	1	1	1	1	1
0.1	1.7	1.755885866	2.012170833	1.221400000	1.248352044	1.2
0.2	2.49	2.670990243	3.134094121	1.579356291	1.609900030	1.49
0.3	3.433	3.828292079	4.507863882	2.101135252	2.117430869	1.188
0.4	4.6001	5.332732065	6.286568769	2.832751456	2.816963127	2.4201
0.5	6.07617	7.320728345	8.654389577	3.842260205	3.771929252	3.12212
0.6	7.966249	9.972546521	11.84759943	5.225639336	5.068922701	4.041949
0.7	10.4031833	13.52864557	16.17933131	7.115646868	6.825550999	5.2427688
0.8	13.55708001	18.31148200	22.07101052	9.694400951	9.201099975	6.80736401
0.9	17.64726322	24.75474919	30.09379424	13.21083200	12.41097735	8.843808412
1.0	22.95758363	33.44270349	41.02420708	18.00465412	16.74624527	11.49291558

Metoda Euler :- Solutia in t_k – Metoda rk4 pentru sisteme $I=[0,1], h=0.1$.

Figure 13.13: Tabel comparativ metoda Euler si metoda rk4 pentru sisteme